

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN



SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA COLEGIOS

GRUPO # 5

- Arispe Callaguara Alejandro Angel 221179755
- Ramos Linares Jhonatan 221185941

SANTA CRUZ – BOLIVA

Tabla de contenido

Capítulo 1

1. Introducción.....	1
2. Antecedentes.....	1
2.1. Historia	1
2.1.1 Marco Filosófico y Político	2
2.1.2 Enfoque y Valores	3
2.1.3. Finalidades y Objetivos	3
2.1.4. Modalidades Educativas	3
2.1.5. Participación Social y Gestión.....	4
2.2. Softwares similares	4
2.2.1. Educcloud.....	4
2.2.2. Rosariosis.....	7
2.2.3. Gibbon	9
2.3 Casos de estudio	11
2.3.1. Colegio Mariscal Antonio Jose de Sucre.....	11
2.3.2. Colegio De Convenio La Santa Cruz II.....	12
2.3.3. Colegio San Felipe.....	12
3. Descripción del problema.....	13
3.1 Contexto educativo internacional.....	13
3.2 Situacion actual en los colegios	15
3.3 Problemas de los actores	19
3.4 Procesos actuales.....	21
3.4.1 Diagrama de actividades.....	24
3.4.2. Diagrama de BPMN	26
3.5 Impacto de la calidad educativa	26
3.6 Revisión de soluciones existentes	27
3.7 Justificación del problema.....	28
3.7.1 Mejora de la eficiencia administrativa:	28
3.7.2 Incremento de la calidad educativa:	29
3.7.3 Participación activa de los actores educativos:.....	29
3.7.4. Sostenibilidad institucional:	29

3.8 Problemas centrales.....	30
4. Objetivos.....	32
4.1. Objetivo General.....	32
4.2. Objetivo Especifico	32
5. Alcance	33
5.1 PLATAFORMA WEB (Administradores y Docentes).....	33
5.1.1 Gestión Académica Principal	33
5.1.2 Módulos Administrativos Avanzados	34
5.1.3 Comunicación y Seguimiento.....	34
5.1.4 Inteligencia Artificial - Módulos Web.....	34
5.2. APLICACIÓN MÓVIL FLUTTER (Estudiantes y Padres)	35
5.2.1 Módulo Estudiantes	35
5.2.2 Módulo Padres de Familia.....	35
5.2.3 Características Móviles Especiales.....	35
5.3. MÓDULOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTEGRADOS	35
5.3.1 IA Académica	35
5.3.2 IA Administrativa	36
5.3.3 IA de Reconocimiento	36
5.4. INFORMES Y REPORTES AVANZADOS.....	36
5.4.1 Reportes Institucionales.....	36
5.4.2 Reportes con IA	36
5.5. SEGURIDAD Y ACCESO MULTIPLATAFORMA	36
5.5.1 Autenticación y Autorización	36
5.5.2 Seguridad de Datos	36
5.6. INTEGRACIONES EXTERNAS	37
5.6.1 Integraciones Gubernamentales.....	37
5.6.2 Integraciones de Pago	37
5.6.3 Integraciones Tecnológicas	37
5.7. ESCALABILIDAD Y DESPLIEGUE.....	37
5.7.1 Arquitectura SaaS	37
5.7.2 Despliegue Híbrido	37
5.8 Tecnologías Core:	37

6.	Elementos del sistema de información basado en computadoras (SIBC)	38
6.1.	Hardware	38
6.2.	Software	38
6.3.	Datos.....	38
6.4.	Procesos.....	39
6.5.	Gente	39
6.6.	Documentación.....	40
7.	Tecnologías.....	40
7.1.	Proceso del desarrollo.....	40
7.2.	Herramientas.....	41
7.3.	Despliegue	42
8.	Costos para el cliente	42
9.	Beneficios para el cliente.....	43
9.1.	Reducción significativa de tiempo en procesos administrativos y académicos	43
9.2.	Optimización del esfuerzo humano y minimización de errores operativos	44
9.3.	Reducción de costos operativos y por conceptos de materiales	45
	SPRINT.....	46
10.1	Sprint 0	46
10.1.1	Equipo Scrum	46
10.1.2	Objetivo del producto	47
10.1.3	Requerimientos iniciales.....	47
10.1.4	Duración del Sprint.....	48
10.1.5	Infraestructura tecnológica	48
10.1.6	Patrón de diseño.....	49
10.1.7	Modelo inicial	50
10.1.8	Criterios de calidad	50
10.1.9	Product Backlog	54
10.2	Sprint 1	54
10.2.1	Sprint Planning	54
10.2.2	Objetivos del Sprint.....	56
10.2.3	Equipo SCRUM.....	56
10.2.3.1	Actividades a realizar	57

10.2.4 Historias de usuario	57
10.2.5 Diagrama de contexto	64
10.2.6 Sprint Backlog	64
10.2.7 Diseño	65
10.2.8 Implementación	67
10.2.9 Pruebas.....	68
10.2.10 Daily Scrum (Scrum Diario).....	69
10.2.11 Revisión del sprint	71
10.2.12 Retrospectiva del sprint	72
SPRINT 2.....	74
10.3.1 Sprint Planning	74
10.3.2 Objetivos del Sprint	75
10.3.3 Equipo SCRUM.....	75
10.3.1 Actividades a Realizar	76
10.3.4 Historias de usuario	76
10.3.5 Diagrama de contexto	80
10.3.6 Sprint Backlog	80
10.3.7 Diseño	81
Diagrama de clases 82	
10.3.8 Implementación	83
10.3.9 Pruebas.....	83
Gestionar inscripción de estudiantes	83
Almacenamiento de información (documentación)	83
Registro de asistencia	84
10.3.10 Daily Scrum (Scrum Diario).....	84
10.3.11 Revisión del sprint	86
10.3.12 Retrospectiva del sprint	87
SPRINT 3.....	89
10.4.1 Sprint Planning	89
10.4.2. Historias de Usuario	89
10.4.3 Contexto del Sistema	90
10.4.4. Sprint Backlog	91
10.4.5. Equipo Scrum	92

10.4.6 Diagrama de clase.....	93
10.4.7.Diagrama de secuencia	94
10.4.8 Diseño	95
10.3.10 Daily Scrum (Scrum Diario).....	96
10.4.11 Retrospectiva del sprint	98
10. Bibliografía.....	100
11. Anexos	101

1. Introducción

En la actualidad, la digitalización se ha convertido en un factor clave para optimizar los procesos administrativos y académicos en las instituciones educativas. Los colegios, como entidades formadoras de estudiantes, requieren herramientas que les permitan gestionar de manera eficiente la información relacionada con la matrícula, calificaciones, asistencia, comunicación y pagos. Sin embargo, muchas instituciones aún dependen de métodos manuales o sistemas poco integrados, lo que genera retrasos, errores y dificultades en la organización de sus actividades diarias.

Ante esta necesidad, el presente informe expone el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión Académica para Colegios, orientado a cubrir los requerimientos más importantes de la administración escolar en Bolivia. Este sistema busca centralizar la información, facilitar la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia, así como optimizar tareas críticas como la matrícula, el control de asistencia, la gestión de calificaciones y la generación de reportes.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque colaborativo entre los miembros del equipo, con el propósito de ofrecer una solución tecnológica adaptada al contexto educativo nacional. Asimismo, se busca garantizar que el sistema cumpla con principios de eficiencia, seguridad, accesibilidad y escalabilidad, de manera que pueda ser implementado en colegios de diferentes tamaños y niveles.

En este informe se presentan los antecedentes, la descripción del problema, el alcance del proyecto y las funcionalidades principales del sistema, junto con un análisis comparativo de softwares similares y la justificación de la propuesta. Con ello, se pretende establecer una base sólida para el desarrollo e implementación del producto final.

2. Antecedentes

2.1. Historia

La gestión académica en los colegios ha sido una necesidad fundamental desde los inicios de la educación formal. Tradicionalmente, los registros de estudiantes, calificaciones y asistencia se llevaban en

libros físicos y documentos impresos, lo que implicaba un alto consumo de tiempo, recursos y un riesgo constante de pérdida o deterioro de la información. Durante gran parte del siglo XX, los colegios dependían de métodos manuales para organizar expedientes académicos, planificar horarios y comunicar resultados a padres y estudiantes.

Con la llegada de las computadoras personales en las décadas de 1980 y 1990, muchas instituciones educativas comenzaron a implementar herramientas básicas de digitalización, como hojas de cálculo y bases de datos locales, que permitían un control más organizado de los registros. Sin embargo, estos sistemas eran limitados, no estaban interconectados y dependían en gran medida de procesos manuales.

El crecimiento del Internet y de las tecnologías de red en los años 2000 transformó profundamente la gestión académica, posibilitando la creación de plataformas en línea que no solo almacenan información, sino que también permiten la interacción entre docentes, estudiantes y padres de familia en tiempo real. Esto dio lugar a los primeros sistemas integrales de gestión académica, que comenzaron a incluir funciones de control de calificaciones, asistencia, planificación curricular y comunicación institucional.

En la actualidad, los sistemas modernos de gestión académica para colegios han evolucionado hacia soluciones más completas, ofreciendo integración con plataformas de aprendizaje virtual (LMS), generación automática de reportes, gestión de pagos, y aplicaciones móviles para facilitar la comunicación inmediata. Estas herramientas no solo optimizan los procesos administrativos, sino que también contribuyen a mejorar la calidad educativa, al permitir un seguimiento más cercano del desempeño académico de los estudiantes y una mayor transparencia en la gestión escolar.

Marco filosófico y político de la educación boliviana Artículos 1 a 7 CAPÍTULO I

La educación como derecho fundamental Artículos 1 y 2

2.1.1 Marco Filosófico y Político

La educación es un derecho fundamental en Bolivia: debe ser universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. El Estado tiene la responsabilidad financiera indeclinable de sostenerla y garantizar su gestión. El Sistema Educativo Plurinacional abarca tres subsistemas: educación regular, alternativa

y especial, además de la educación superior de formación profesional. La educación debe ser unitaria, pública, democrática, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Asimismo, intracultural, intercultural y plurilingüe. Es obligatoria hasta el bachillerato y gratuita en el sistema fiscal hasta nivel superior.

2.1.2 Enfoque y Valores

Se articula con principios culturales como ama qhilla, ama llulla, ama suwa y conceptos como Vivir Bien, armonía, complementariedad, entre otros valores comunitarios o ancestrales. El enfoque es liberador y crítico, promueve la conciencia transformadora y el ejercicio del pensamiento autónomo.

2.1.3. Finalidades y Objetivos

Busca consolidar una educación descolonizada que fortalezca el Estado Plurinacional, con justicia social, soberanía y justicia productiva. Apuesta por una formación integral y equitativa, que respete diferencias culturales y garantice derechos fundamentales para todas las personas y la Madre Tierra. Potencia una educación científica, técnica, tecnológica y productiva, basada en saberes propios y con perspectiva internacional. Fomenta la investigación, generación de nuevos conocimientos y la formación productiva desde la realidad y cosmovisión plurinacional. Busca promover políticas de alfabetización, formación de jóvenes y adultos, así como educación para futuras continuidades hasta nivel superior.

2.1.4. Modalidades Educativas

2.1.4.1 Educación Regular

Vincula formación científico-humanística y técnica-tecnológica con la producción y vocaciones regionales, con enfoque intercultural y plurilingüe.

2.1.4.2 Educación Alternativa

Incluye Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con certificaciones de bachillerato técnico-humanístico y acceso progresivo a formación técnica o superior. También contempla la Educación Permanente no escolarizada, para responder a necesidades formativas comunitarias, productivas y políticas.

2.1.4.3 Educación Especial

Atiende a personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o talento extraordinario, bajo modalidades incluyentes (directa e indirecta). Establece centros multisectoriales y posibilita becas para talentos destacados.

2.1.4.4 Educación Superior de Formación Profesional

Busca formar profesionales críticos, reflexivos, innovadores y comprometidos socialmente. Incluye la Formación de Maestras y Maestros (Escuelas Superiores fiscal y gratuita, con currículo único de cinco años hasta licenciatura). También Formación Técnico-Tecnológica, con énfasis en ciencia, producción y desarrollo autodirigido. Se crea la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria (APEAESU) para garantizar calidad y certificación institucional.

2.1.5. Participación Social y Gestión

Reconoce la participación de la sociedad, madres, padres y comunidades indígenas, con organismos representativos a todos los niveles. Define instancias como el Congreso Plurinacional de Educación (cada cinco años) y Consejos Consultivos del Ministerio de Educación. Apuesta por una gestión transparente, comunitaria, equitativa, regionalizada, con control social y horizontalidad en la toma de decisiones. El financiamiento proviene del Tesoro General del Estado y entidades territoriales autónomas, bajo la ley del presupuesto y con transparencia.

2.2. Softwares similares

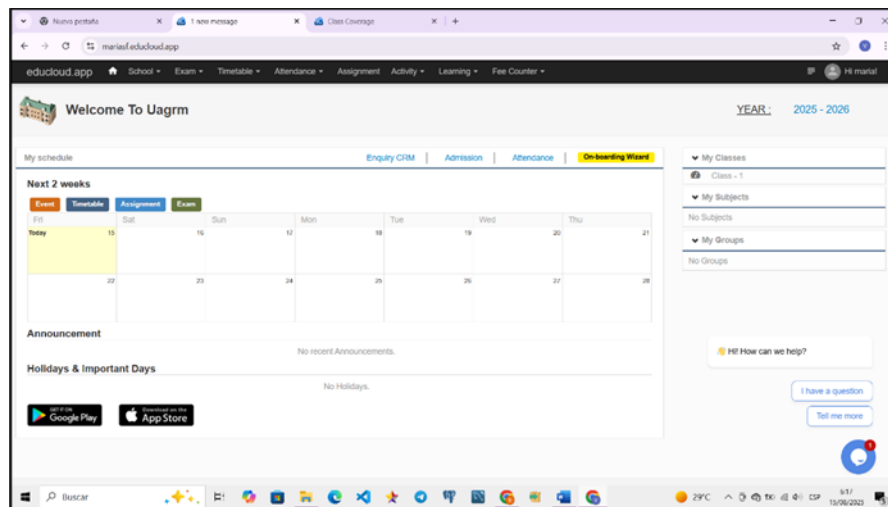
2.2.1. Educloud



EduCloud es una plataforma SaaS orientada a instituciones educativas, accesible desde la nube. Permite la inscripción en línea y gestión de matrículas, administración de calificaciones y asistencia, comunicación con padres vía notificaciones y la generación de reportes automáticos de rendimiento académico.

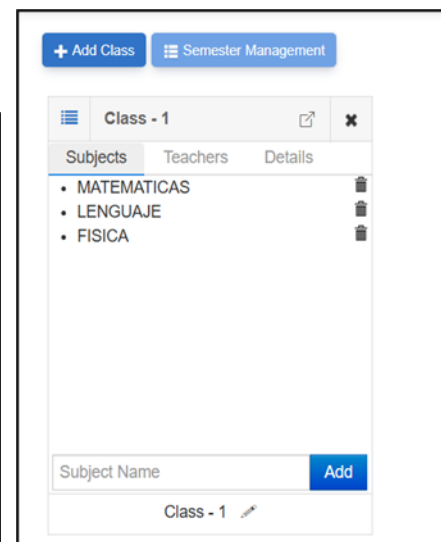
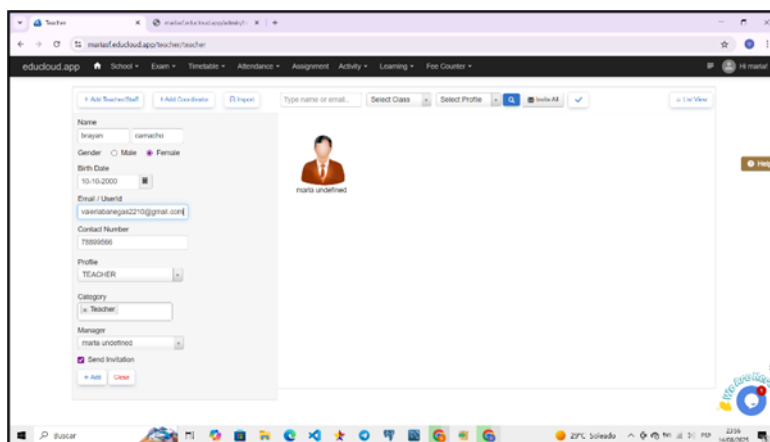
Entre sus ventajas destaca una interfaz amigable, ideal para mostrar cómo un colegio boliviano podría implementarlo pagando una suscripción. Su modelo de negocio se basa en pagos por suscripción mensual o anual, dependiendo del número de estudiantes.

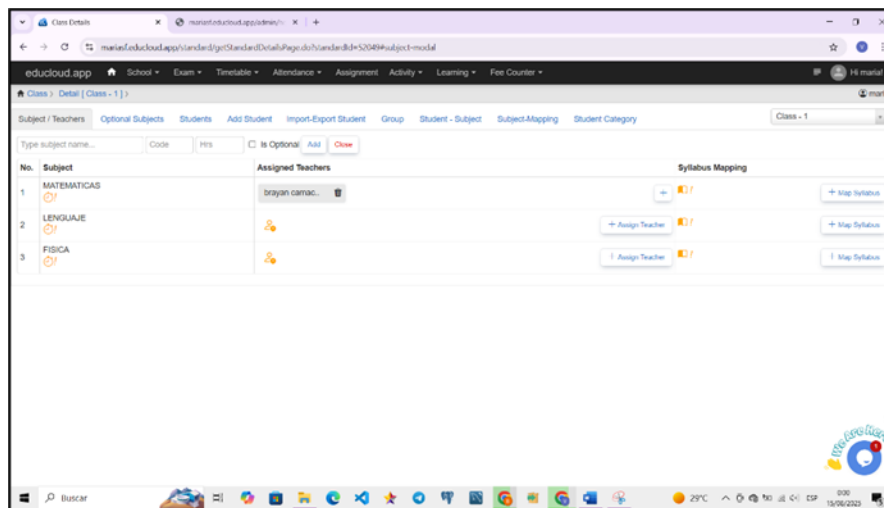
Página principal



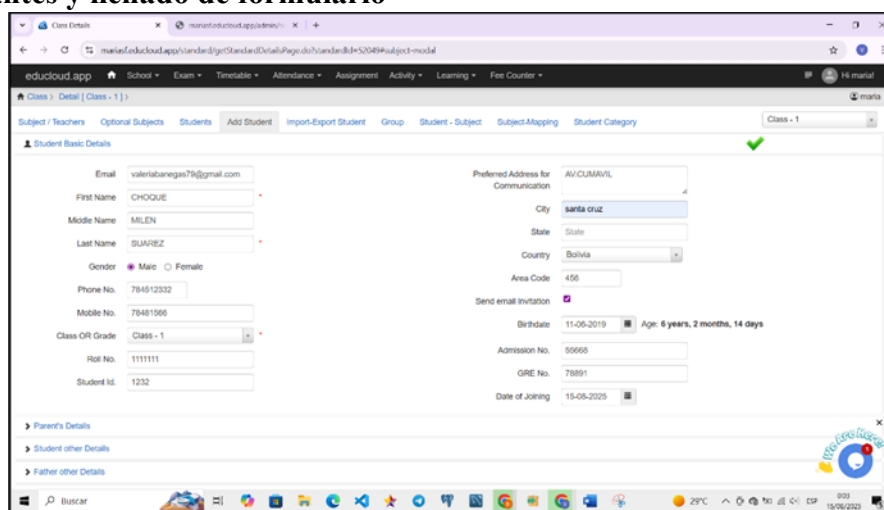
Creación de un profesor y asignación de rol

Creación de clase y asignación de docentes a su clase





Creación de estudiantes y llenado de formulario



Plan/Nivel	Precio aproximado (INR)	Precio aproximado (USD)	Funcionalidades principales
Freemium	0₹	\$0	Módulos básicos, acceso web y móvil, funcionalidades limitadas en estudiantes docentes e informes
Individual/Tutor	₹500 / mes	~\$6.71	Funciones básicas para un docente, gestión de estudiantes, acceso móvil, soporte básico.
Basic	₹5,000 / mes	~\$67.14	Incluye módulos académicos y administrativos esenciales, comunicación interna, reporte estándar.
Starter	₹10,000 / mes	~\$134.29	Todo lo Basic + integración de pagos, campos personalizados, mayor capacidad de usuarios
Report Plus	₹20,000/mes	~\$268.57	Todos los starters + almacenamiento ilimitado, correo ilimitado, reportes personalizados
Enterprise	₹45,000 / mes	~\$604.29	Todo lo de Report Plus +

			onboarding, soporte telefónico prioritario, migración automática de año académico, administrador de cuenta dedicado, consultoría de implementación
--	--	--	--

2.2.2. Rosariosis



RosarioSIS es un sistema de gestión académica de código abierto, escrito en PHP y compatible con PostgreSQL. Ofrece funcionalidades de gestión académica (calificaciones, asistencia y reportes de progreso), gestión administrativa (facturación, pagos y reportes financieros) y gestión de usuarios (docentes, estudiantes y padres). Además, incluye soporte multilenguaje, entre ellos el español.

Como ventaja, puede instalarse en servidores gratuitos o locales para mostrar la lógica de un SaaS y es muy utilizado en colegios de Latinoamérica. Su modelo de negocio es gratuito, aunque ofrece soporte técnico y complementos pagos.

Requisitos de hardware

- 250 estudiantes 1GB RAM
- 750 estudiantes 2GB RAM
- 1000 estudiantes 3GB RAM
- Tecnologías Web

Inicio de Sesión

ENTRAR A ROSARIOSIS



Sistema de Información Estudiantil
Rosario



Idioma

Nombre de Usuario

Contraseña

[Ayuda Contraseña](#)

ENTRAR

[► Acerca de](#)

Calendarios

MENU

Teach T Docente

Lunes 09 Junio 2025

Institución Ejemplo

2024-2025

Trimestre 4

MatSA

INSTITUCIÓN

Información de la Institución

Calendarios

Periodos a Calificar

ESTUDIANTES

USUARIOS

HORARIOS

CALIFICACIONES

ASISTENCIA

ACTIVIDADES

DISCIPLINA

CONTABILIDAD

SERVICIO DE COMIDA

RECURSOS

Mensajería

IMPRIMIR

AYUDA

SALIR

Calendarios

Junio 2025

Lista de Eventos

Vista Horario

Calendar

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 Noche de Familias: Charla Teo	11 Noche de Familias: Charla Teo	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Día de escuela completo

Día de escuela parcial (minutos)

Día sin escuela

Legenda

Información del estudiante

Nombre	ID	Nombre de Usuario	Última Entrada
Student 5 Estudiante	1	student	09/06/2024

Sexo	Origen étnico	Fecha de nacimiento	Idioma	Lenguaje	Socio	Grado	Próximo grado en la institución actual	Promover / No Promover Opciones
Masculino	Hispano	04 diciembre 2015	Español	Ingles	Grado	Principal	Próximo grado en la institución actual	Promover / No Promover Opciones

2.2.3. Gibbon



Gibbon es una plataforma modular de gestión escolar creada en Hong Kong. Se caracteriza por la flexibilidad en la administración curricular, la planificación de clases y evaluación, así como por sus funciones de comunicación interna entre docentes, estudiantes y padres. También ofrece módulos de asistencia, informes y gestión de recursos educativos.

Entre sus ventajas, destaca su comunidad activa y en constante actualización. Es una alternativa gratuita ideal para colegios bolivianos que no cuentan con presupuesto para software comercial. Su modelo de negocio se basa en software libre, con el respaldo de una comunidad de desarrolladores que crean módulos adicionales.

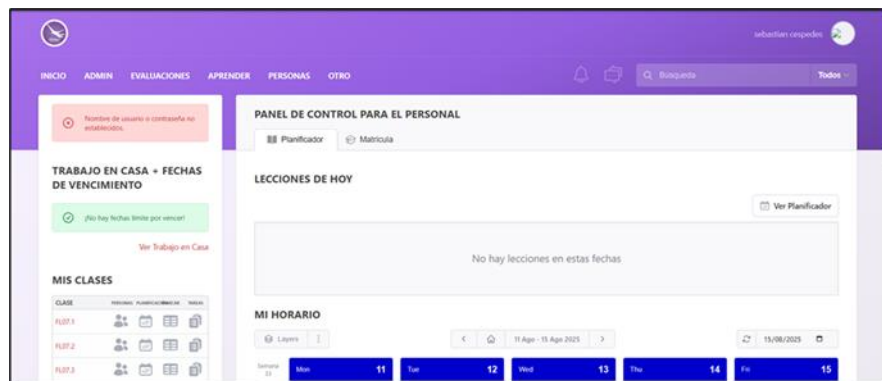
Basado en web: Funciona desde un navegador, por lo que profesores, alumnos y padres pueden acceder desde cualquier dispositivo con internet.

Funciones principales:

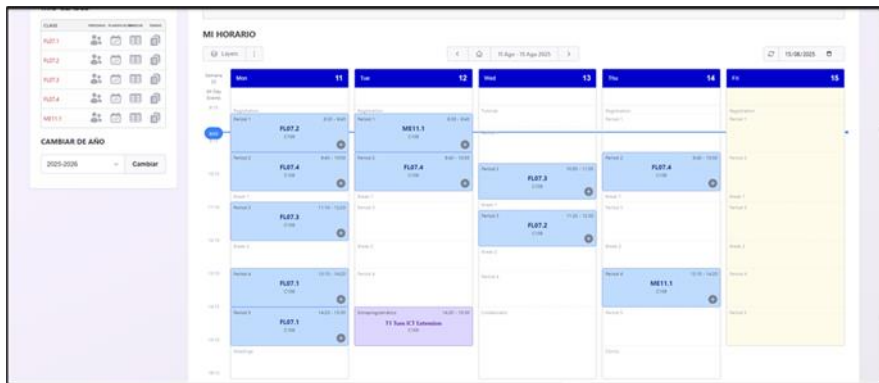
- Gestión de estudiantes y personal
- Horarios de clases
- Registro de asistencia
- Evaluaciones y calificaciones
- Comunicación entre docentes, alumnos y familias
- Administración de cursos y recursos educativos

Extensible: Tiene módulos adicionales y se puede integrar con otros sistemas.

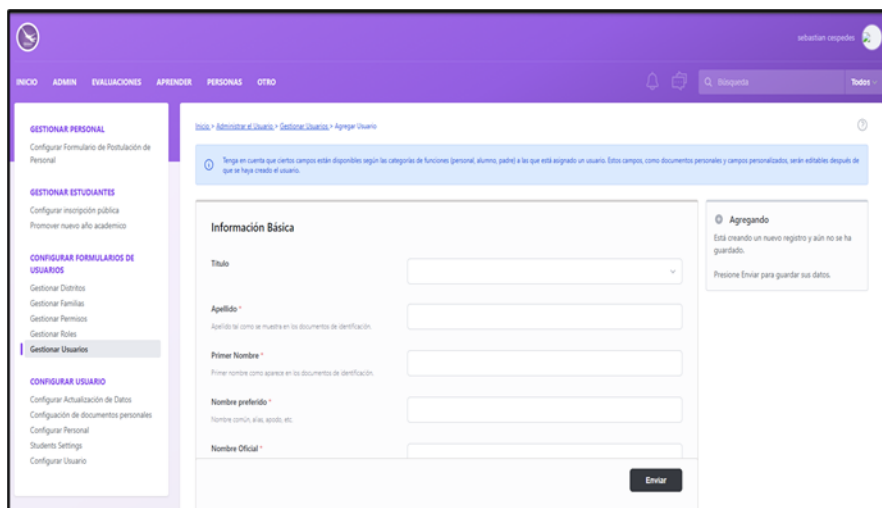
Página principal



Calendario



Creación y asignación de roles a usuarios



2.3 Casos de estudio

2.3.1. Colegio Mariscal Antonio Jose de Sucre

El Colegio Mariscal Antonio José de Sucre es una institución pública ubicada en la Avenida Cotoca, zona Mapaizo. Actualmente cuenta con 1.000 estudiantes y 39 personas en el plantel administrativo y docente.

El cobro de mensualidades se realiza de manera manual, gestionado por la junta de padres de familia. Los registros académicos y administrativos se almacenan en archivos físicos guardados en la dirección dentro de vitrinas y depósitos. Esta forma de manejo no es segura, ya que en caso de algún incidente (incendio, inundación o extravío) se podría perder documentación importante de estudiantes antiguos y nuevos.

Por esta razón, es necesario implementar un sistema de gestión educativa que permita automatizar el cobro de mensualidades, digitalizar la información académica y administrativa, y generar reportes de manera rápida y segura.

2.3.2. Colegio De Convenio La Santa Cruz II



El Colegio de Convenio La Santa Cruz II se encuentra en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz.

Cuenta con aproximadamente 850 estudiantes y un plantel de 30 docentes y administrativos.

Actualmente, los procesos de control de asistencia, calificaciones y pagos se realizan de manera manual, lo que provoca demoras en la entrega de reportes y errores frecuentes en el registro de datos. Además, los padres de familia deben acudir de forma presencial para consultar sobre el rendimiento académico o realizar trámites, lo que ocasiona pérdida de tiempo y acumulación de tareas administrativas.

La implementación de un sistema de gestión escolar permitiría mejorar la organización, optimizar el registro de notas, asistencia y pagos, y brindar acceso a la información en tiempo real tanto a los docentes como a los padres de familia, reduciendo errores y agilizando la gestión institucional.

2.3.3. Colegio San Felipe



El Colegio San Felipe es una institución particular ubicada en la zona pampa de la isla . Atiende a 1200 estudiantes y cuenta con 50 docentes y administrativos.

Uno de los principales problemas que enfrenta esta unidad educativa es el manejo ineficiente de las

inscripciones y matrículas, ya que se realizan de manera presencial con formularios en papel. Asimismo, la generación de reportes financieros y académicos se lleva a cabo de forma manual, lo que genera retrasos en la entrega de información a directores y padres de familia.

Un sistema de gestión escolar sería de gran utilidad para digitalizar las inscripciones, centralizar la información de estudiantes y docentes, agilizar la generación de reportes y permitir un mejor control académico-administrativo. Esto garantizaría mayor transparencia y eficiencia en los procesos internos del colegio.

3. Descripción del problema

3.1 Contexto educativo internacional

La educación en el siglo XXI enfrenta transformaciones profundas asociadas a la globalización, la digitalización y la necesidad de responder a sociedades en constante cambio. Organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE señalan que la calidad de un sistema educativo no solo depende del currículo y de la formación docente, sino también de la capacidad institucional para gestionar de manera eficiente la información académica y administrativa.

En países desarrollados, la implementación de sistemas de gestión académica digital es una práctica consolidada. Finlandia, Corea del Sur, Estonia y Singapur, por ejemplo, utilizan plataformas que permiten administrar en línea los procesos de matrícula, el registro de calificaciones, el control de asistencia, la comunicación con padres y estudiantes, así como la generación de reportes académicos y financieros en tiempo real. Estas herramientas no solo optimizan los recursos, sino que también permiten una mayor transparencia y participación de la comunidad educativa.

La pandemia de la COVID-19 puso de relieve la importancia de dichos sistemas. Aquellas instituciones que ya contaban con plataformas digitales pudieron migrar rápidamente a la educación en línea, mientras que las que dependían de registros manuales o de mecanismos básicos sufrieron retrasos y pérdidas significativas en el proceso educativo. De acuerdo con la UNESCO (2021), más de 1.600 millones de estudiantes en el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas, y los sistemas de gestión académica se convirtieron en una herramienta clave para mitigar el impacto.

Sin embargo, la realidad en América Latina muestra un escenario desigual. Mientras algunos países han avanzado en la adopción de soluciones tecnológicas, la mayoría de los sistemas escolares siguen enfrentando limitaciones relacionadas con la conectividad, la capacitación docente y la falta de inversión en infraestructura digital. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que menos del 40% de los colegios de la región cuenta con plataformas de gestión digital, y la mayoría de ellas se concentran en instituciones privadas urbanas.

Esto refleja que, aunque el uso de tecnología en la gestión escolar es una tendencia global, aún existe una brecha considerable entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Dicha brecha no solo se mide en acceso a herramientas, sino también en la capacidad de las instituciones para adaptarlas a su contexto cultural y económico.

3.1.2 Contexto educativo nacional

En Bolivia, la educación es reconocida como un derecho fundamental y gratuito, regulado principalmente por la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez (2010), que plantea un modelo educativo inclusivo, intracultural, intercultural y plurilingüe. Si bien el país ha avanzado en cobertura y ha logrado reducir significativamente los índices de analfabetismo, aún enfrenta grandes retos en lo que respecta a la gestión académica y administrativa de los colegios.

La mayoría de las instituciones educativas en el país, tanto públicas como privadas, continúa utilizando procesos manuales o semidigitales para la administración de estudiantes, docentes y padres de familia. El registro de matrículas se realiza, en muchos casos, mediante formularios físicos; las calificaciones se llevan en cuadernos y planillas; la asistencia se controla de manera manual; y la comunicación con los padres se basa en reuniones presenciales, circulares impresas o, en casos más recientes, grupos de mensajería instantánea que no garantizan formalidad ni seguridad.

Entre los principales problemas que enfrenta el sistema educativo boliviano destacan:

- Burocracia y lentitud en los trámites administrativos, lo que genera pérdida de tiempo tanto para directivos como para padres de familia.
- Errores frecuentes en el manejo de información debido a la duplicidad de registros y a la falta de centralización de datos.
- Escasa transparencia y accesibilidad, ya que los padres y estudiantes no cuentan con canales digitales oficiales para consultar calificaciones, asistencias o reportes.
- Desigualdad tecnológica, pues los colegios urbanos privados han comenzado a implementar plataformas digitales, mientras que los colegios públicos, especialmente en áreas rurales, carecen de infraestructura y conectividad suficientes.

La pandemia de la COVID-19 evidenció con claridad estas debilidades. El cierre de unidades educativas en 2020 obligó a una migración improvisada hacia modalidades virtuales, donde cada institución buscó soluciones aisladas: algunas utilizaron Google Classroom o Zoom, otras se apoyaron en WhatsApp y correos electrónicos. No obstante, ningún sistema unificado fue implementado a nivel nacional para gestionar los procesos académicos de forma integral. Esto generó desigualdades notorias, afectando principalmente a los estudiantes de familias con menos recursos y a los colegios sin acceso adecuado a internet.

En la actualidad, Bolivia enfrenta un doble desafío: por un lado, debe mejorar la calidad educativa en términos pedagógicos; y por otro, debe modernizar sus sistemas de gestión académica, para hacerlos más eficientes, transparentes y accesibles a toda la comunidad educativa. La falta de un sistema integral sigue siendo un problema estructural que limita la eficacia de las instituciones y retrasa la transformación digital del sector educativo en el país.

3.2 Situación actual en los colegios

La gestión académica en la mayoría de los colegios de Bolivia continúa basándose en métodos tradicionales y manuales, con un uso limitado de herramientas tecnológicas. Este escenario genera una serie de dificultades que afectan no solo a la administración interna de las instituciones, sino también a la comunicación

entre docentes, estudiantes y padres de familia.

3.2.1 Procesos administrativos actuales

1. Matrícula y registro de estudiantes

- a. En muchos colegios, la inscripción se realiza mediante formularios impresos que los padres deben llenar y entregar junto con copias de documentos en físico (cédula de identidad, certificados de nacimiento, libretas de notas previas).
- b. Esta información es luego transcrita a registros en papel o a hojas de cálculo por parte del personal administrativo.
- c. Problemas frecuentes:
 - i. Errores de digitación o pérdida de documentos.
 - ii. Duplicidad de registros.
 - iii. Procesos lentos que obligan a filas extensas en periodos de inscripción.

2. Control de asistencia

- a. El registro de asistencia se lleva mediante planillas impresas o cuadernos controlados por los docentes.
- b. En algunos colegios privados se usan hojas de cálculo, pero no existe una integración automática con otros sistemas.
- c. Problemas frecuentes:
 - i. Dificultad para consolidar datos de asistencia a nivel institucional.
 - ii. Retrasos en la identificación de ausencias reiteradas.

- iii. Poca transparencia, ya que los padres no tienen acceso a esta información en tiempo real.

3. Registro de calificaciones

- a. La mayoría de los docentes registra las notas en cuadernos personales y posteriormente las entrega a la dirección, donde son consolidadas manualmente en libretas impresas.
- b. Este proceso suele repetirse al final de cada bimestre o trimestre.
- c. Problemas frecuentes:
 - i. Errores de transcripción.
 - ii. Retrasos en la entrega de calificaciones.
 - iii. Riesgo de pérdida o deterioro de documentos físicos.

4. Gestión de pagos y administración financiera

- a. En los colegios privados, el control de pensiones y otros pagos se realiza en ventanillas administrativas con comprobantes impresos.
- b. En algunos casos se utilizan programas básicos de facturación, pero sin integración con los datos académicos.
- c. Problemas frecuentes:
 - i. Falta de centralización en la información financiera y académica.
 - ii. Escasa trazabilidad de pagos atrasados o deudas acumuladas.
 - iii. Dificultades para generar reportes consolidados.

5. Comunicación con padres de familia

- a. Los canales más comunes son reuniones presenciales, circulares impresas y, en los últimos años, grupos de mensajería instantánea (WhatsApp).
- b. Problemas frecuentes:
 - i. Comunicación fragmentada y poco formal.

- ii. Falta de registros oficiales de mensajes y notificaciones.
- iii. Limitaciones para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información.

3.2.2 Limitaciones de los procesos manuales

El uso de métodos tradicionales en la gestión escolar acarrea una serie de limitaciones que impactan directamente en la eficiencia institucional:

- **Exceso de burocracia:** los trámites administrativos requieren la intervención de múltiples actores y pasos repetitivos, lo que ralentiza el trabajo.
- **Alta propensión a errores:** la dependencia del papel y la digitación manual favorece equivocaciones que pueden generar conflictos con padres y estudiantes.
- **Falta de centralización:** la información académica, administrativa y financiera se maneja en diferentes documentos, lo que dificulta la integración y análisis de datos.
- **Problemas de almacenamiento y seguridad:** los documentos físicos ocupan espacio, son vulnerables a pérdidas y deterioro, y no cuentan con respaldos digitales adecuados.
- **Escasa transparencia y accesibilidad:** los padres de familia y estudiantes dependen de reuniones periódicas para conocer su situación académica, lo que genera retrasos en la toma de decisiones.
- **Limitaciones en la generación de reportes:** la elaboración de estadísticas o informes institucionales exige un gran esfuerzo de recopilación manual, lo que resta tiempo a la labor pedagógica.

3.2.3 Consecuencias en el entorno educativo

Las limitaciones descritas tienen un impacto directo en la comunidad educativa:

- **Docentes sobrecargados:** dedican tiempo a tareas administrativas en lugar de enfocarse en lo pedagógico.
- **Directivos con información desactualizada:** carecen de reportes oportunos para tomar decisiones estratégicas.

- **Padres desinformados:** reciben información incompleta o tardía sobre el rendimiento y la asistencia de sus hijos.
- **Estudiantes poco involucrados:** carecen de herramientas para seguir de forma autónoma su progreso académico.

En síntesis, la situación actual en los colegios bolivianos evidencia que la dependencia de procesos manuales constituye un obstáculo para la eficiencia, la transparencia y la calidad educativa. Este escenario refuerza la necesidad de implementar sistemas de gestión académica que permitan modernizar la administración escolar y fortalecer el vínculo entre todos los actores del proceso educativo.

3.3 Problemas de los actores

Las deficiencias en la gestión académica no solo representan un problema administrativo, sino que repercuten directamente en cada uno de los actores que conforman la comunidad educativa. Los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia experimentan de distintas maneras las consecuencias de procesos ineficientes, poco transparentes y fragmentados.

En el caso de los estudiantes: La falta de un sistema ágil y confiable se traduce en retrasos en la entrega de calificaciones, dificultad para acceder a información sobre su progreso académico y poca claridad en la planificación de horarios y actividades. Esta situación puede derivar en desmotivación y desorganización, lo que impacta negativamente en su rendimiento. Entre los problemas más frecuentes que enfrentan se encuentran:

- Retrasos en la entrega de calificaciones y reportes de avance.
- Desinformación sobre cambios en horarios o actividades extracurriculares.
- Escaso acceso a estadísticas que les permitan medir su propio progreso.
- Sensación de desconexión con la institución.

Los docentes: Por su parte, cargan con una sobrecarga administrativa que muchas veces supera sus funciones pedagógicas. Elaborar registros manuales de asistencia, consolidar notas en planillas separadas o

preparar reportes en múltiples formatos reduce el tiempo que podrían dedicar a la innovación metodológica y al acompañamiento individualizado. Esto genera:

- Pérdida de tiempo valioso en procesos repetitivos.
- Incremento del estrés laboral.
- Menor disponibilidad para tareas de investigación y formación continua.
- Desgaste en la relación con estudiantes y padres por falta de información rápida.

Para los directivos: Las limitaciones son aún más críticas. La toma de decisiones estratégicas se ve afectada por la carencia de datos confiables y actualizados. Elaborar informes institucionales implica largas jornadas de recopilación manual de información, lo que incrementa el margen de error y retrasa la aplicación de medidas correctivas. Las consecuencias más visibles son:

- Lentitud en la respuesta ante auditorías o requerimientos oficiales.
- Dificultad para evaluar el rendimiento institucional de manera integral.
- Imagen institucional poco competitiva frente a colegios que sí usan tecnología.

Finalmente, los padres de familia también sufren las consecuencias de una gestión deficiente. En muchos colegios, la comunicación con los tutores legales de los estudiantes se limita a reuniones periódicas o circulares impresas que no siempre llegan de manera oportuna. Esta situación provoca:

- Escasa participación en el proceso formativo de sus hijos.
- Dificultad para detectar a tiempo problemas académicos o de conducta.
- Inseguridad sobre la calidad de la educación recibida.

En conjunto, los problemas descritos afectan la confianza de toda la comunidad educativa en la institución. Un colegio que no logra organizar sus procesos de manera eficiente transmite una imagen de rezago frente a las demandas actuales, reduciendo su competitividad y debilitando su sostenibilidad a mediano plazo.

3.4 Procesos actuales

Los procesos administrativos y académicos que se llevan a cabo en los colegios bolivianos muestran una marcada dependencia de métodos manuales y sistemas parciales que no permiten integrar de manera efectiva la información. La matrícula, el registro de calificaciones, el control de asistencia, la administración financiera y la comunicación con los padres se realizan de forma separada, lo que provoca duplicidad de esfuerzos y dificulta la consolidación de datos.

Por ejemplo, el proceso de matrícula implica que los padres entreguen documentos en físico, que luego deben ser revisados y digitados manualmente por el personal administrativo. Este método aumenta la posibilidad de errores en los registros y genera retrasos significativos en la confirmación de la inscripción de los estudiantes. Asimismo, el registro de calificaciones y la asistencia se realiza frecuentemente en cuadernos o planillas, lo que dificulta la supervisión centralizada y retrasa la elaboración de reportes académicos confiables.

Las principales deficiencias de estos procesos pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- **Duplicidad de información:** los mismos datos se registran varias veces en distintos documentos, aumentando la probabilidad de errores.
- **Retrasos en la generación de reportes:** informes de calificaciones, asistencia y desempeño institucional requieren horas o incluso días para ser consolidados.
- **Falta de integración entre áreas:** la información académica, administrativa y financiera no se encuentra centralizada, lo que limita el análisis y la planificación estratégica.
- **Dependencia de personal específico:** el correcto funcionamiento de los procesos depende de personas concretas que conocen los registros, lo que hace al sistema vulnerable ante ausencias o rotación de personal.
- **Dificultad en el seguimiento del estudiante:** sin un sistema integrado, es complicado identificar patrones de rendimiento, ausencias reiteradas o necesidades especiales de manera oportuna.

Estas deficiencias generan un círculo de ineficiencia que afecta a todos los actores de la comunidad

educativa, desde directivos hasta padres de familia, pasando por docentes y estudiantes. La acumulación de trabajo manual reduce el tiempo disponible para tareas pedagógicas, incrementa el estrés del personal, retrasa la entrega de información crucial y limita la capacidad de los padres para participar activamente en la educación de sus hijos.

La creciente digitalización en el ámbito educativo ha generado un aumento considerable en la cantidad de información académica y administrativa que los colegios deben gestionar. Esta información incluye registros de estudiantes, calificaciones, asistencia, horarios, pagos, comunicados institucionales y otros datos fundamentales para el correcto funcionamiento escolar. Sin embargo, esta proliferación de datos ha planteado serios desafíos en términos de gestión, organización y eficiencia de los procesos académicos y administrativos.

El problema principal surge porque muchos colegios todavía dependen de métodos tradicionales y fragmentados para manejar esta información. Estos métodos incluyen el uso de registros en papel, hojas de cálculo aisladas o sistemas no integrados, lo que ocasiona una serie de dificultades:

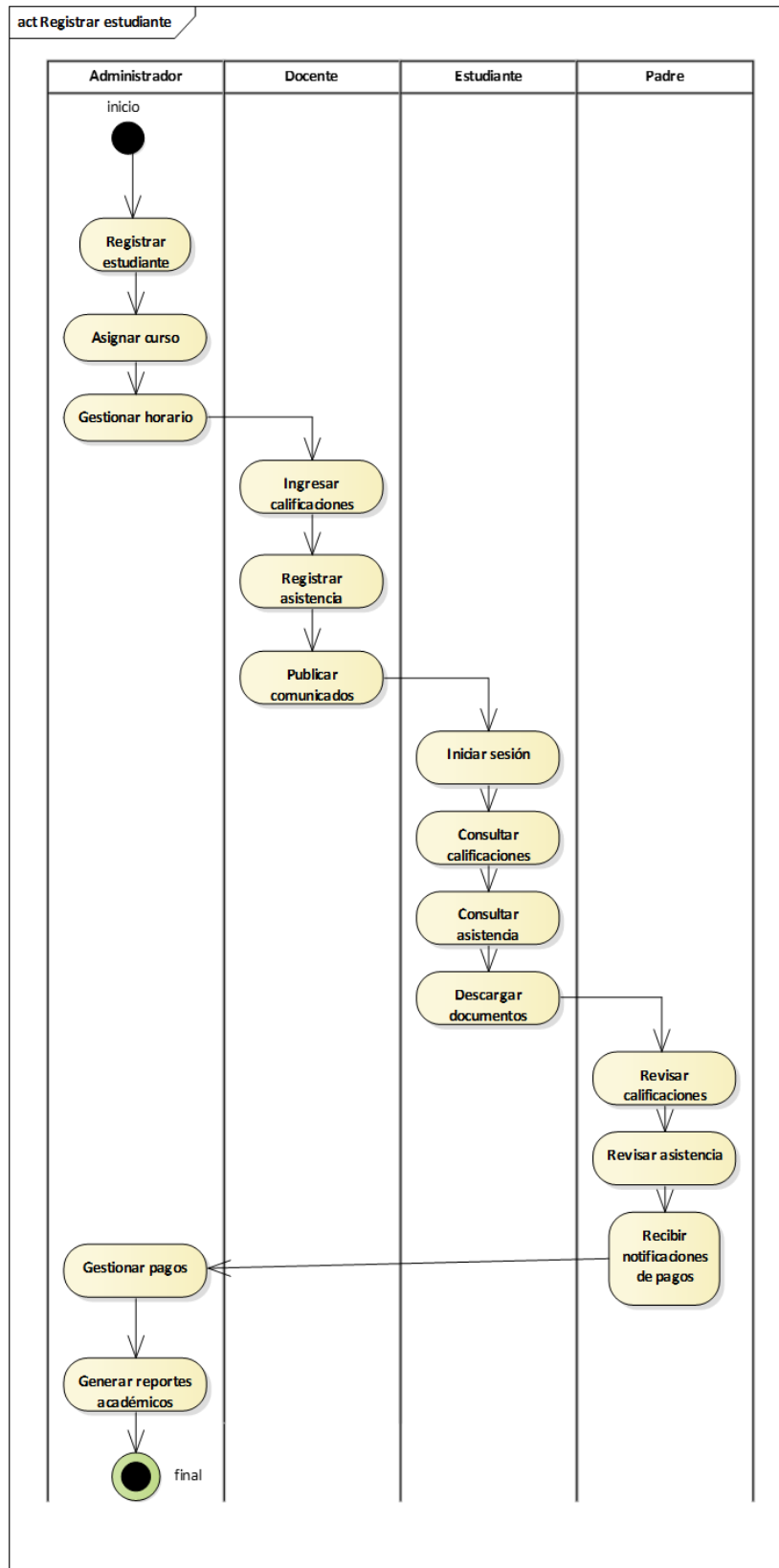
- **Desorganización y dificultad de acceso:** La falta de un sistema centralizado complica la búsqueda de información y la generación de reportes, lo que ralentiza los procesos y afecta la calidad del servicio educativo.
- **Ineficiencia en los procesos:** La dependencia de procedimientos manuales y no estandarizados produce errores frecuentes, duplicidad de datos y demoras en tareas críticas como la entrega de calificaciones, la planificación de horarios o el control de asistencia.
- **Riesgo de pérdida o acceso no autorizado:** El manejo de expedientes físicos o sistemas sin seguridad adecuada incrementa el riesgo de pérdida de información sensible o de accesos indebidos, comprometiendo la confidencialidad y la integridad de los datos académicos y personales de los estudiantes.
- **Costos operativos elevados:** La gestión manual y desarticulada de la información aumenta los gastos de impresión, almacenamiento y tiempo del personal, reduciendo la eficiencia general de

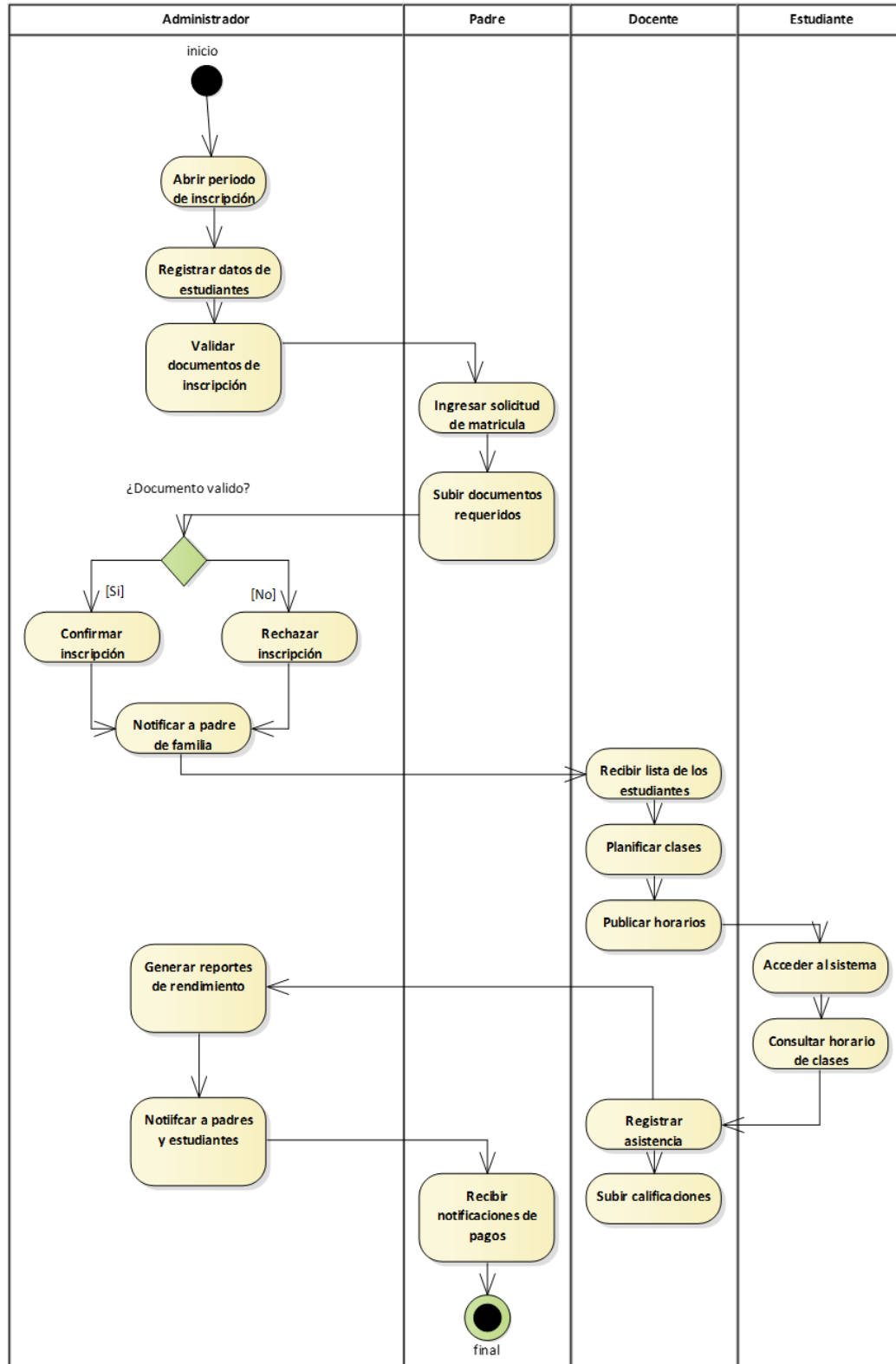
la institución.

Para superar estos desafíos, resulta imprescindible implementar un sistema de gestión académica integral que permita centralizar la información, garantizar la seguridad de los datos y optimizar los procesos escolares. Este sistema debe definir de manera clara las necesidades de la institución, docentes, estudiantes y padres de familia, incorporando funcionalidades que faciliten la automatización de procesos como la matrícula, el registro de calificaciones, la comunicación institucional y la generación de reportes.

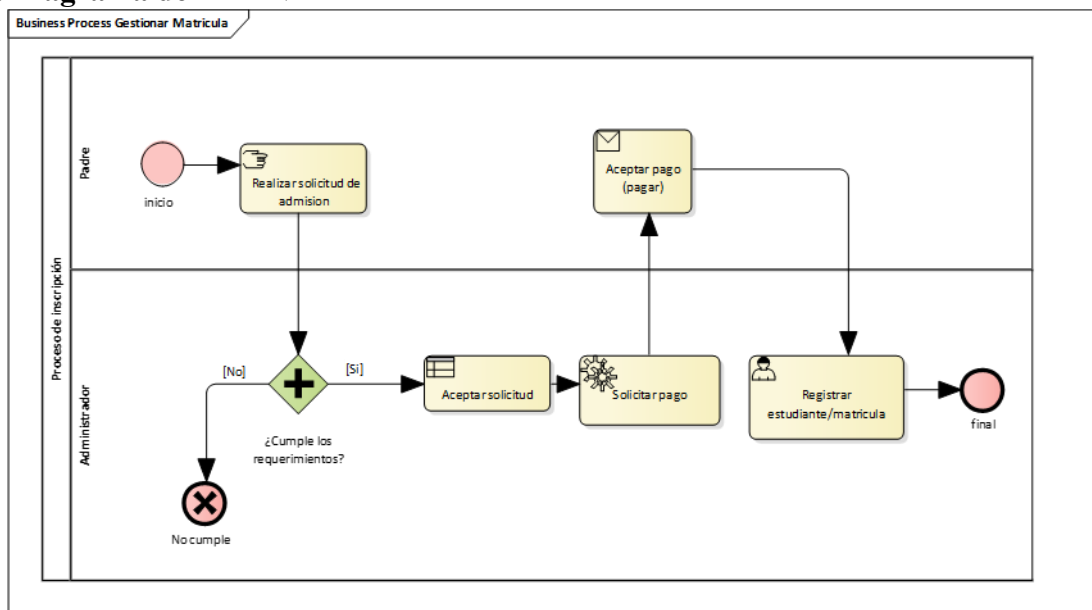
La implementación de una solución tecnológica de este tipo permitirá a los colegios contar con un entorno organizado, seguro y eficiente, contribuyendo no solo a mejorar la administración interna, sino también a elevar la calidad educativa y la satisfacción de toda la comunidad escolar.

3.4.1 Diagrama de actividades





3.4.2. Diagrama de BPMN



3.5 Impacto de la calidad educativa

La gestión académica deficiente tiene un efecto directo y negativo sobre la calidad educativa de los colegios. Cuando los procesos administrativos y pedagógicos no están integrados ni automatizados, se generan retrasos, inconsistencias y falta de seguimiento que afectan tanto al aprendizaje de los estudiantes como a la eficiencia de la institución.

Los estudiantes son los principales afectados, ya que la ausencia de información clara y oportuna sobre su desempeño limita su capacidad para organizarse y mejorar su aprendizaje. La demora en la entrega de calificaciones, la falta de acceso a estadísticas de progreso y la escasa comunicación sobre asistencia o actividades extracurriculares generan desmotivación y reducen su participación activa en el proceso educativo.

Para los docentes, la sobrecarga de trabajo administrativo resta tiempo a la planificación de clases y a la atención individualizada de los estudiantes. Esto se traduce en menor innovación pedagógica y en dificultades para implementar estrategias educativas personalizadas que respondan a las necesidades de cada alumno.

El impacto en la calidad educativa también se refleja en la percepción de los directivos y padres de familia. Los directivos enfrentan dificultades para tomar decisiones basadas en evidencia debido a la falta de datos consolidados y confiables, mientras que los padres perciben un déficit de transparencia y de seguimiento, lo que reduce su confianza en la institución.

Entre los efectos más relevantes sobre la calidad educativa se pueden destacar:

- Disminución del rendimiento académico: la falta de seguimiento oportuno impide detectar a tiempo deficiencias de aprendizaje.
- Menor motivación de estudiantes y docentes: la ineficiencia administrativa desvía energía de lo pedagógico hacia lo burocrático.
- Retraso en la implementación de mejoras institucionales: la ausencia de reportes claros limita la planificación estratégica.
- Escasa participación de los padres: la comunicación irregular reduce su involucramiento en la educación de sus hijos.
- Fragmentación de la información: dificulta el análisis de indicadores y la comparación entre periodos académicos.

3.6 Revisión de soluciones existentes

En el mundo, los sistemas educativos que han adoptado tecnología para la gestión académica muestran resultados significativamente más eficientes y transparentes. Plataformas digitales integrales permiten centralizar la información de matrícula, asistencia, calificaciones, pagos y comunicación con padres y estudiantes, todo en un solo lugar.

Ejemplos internacionales destacados:

- Finlandia, Corea del Sur, Estonia y Singapur: sistemas digitales que transforman la administración escolar en un proceso ágil, confiable y basado en datos en tiempo real.

Beneficios observados en estos contextos:

- Eficiencia administrativa: reducción de horas invertidas en tareas manuales.
- Transparencia y trazabilidad: información confiable disponible para todos los actores educativos.
- Toma de decisiones basada en datos: reportes y estadísticas precisas permiten acciones estratégicas

oportunas.

- Participación activa de padres y estudiantes: acceso a calificaciones, asistencia y actividades en tiempo real.

En América Latina, la implementación de estas soluciones es desigual. Algunos colegios privados urbanos han logrado digitalizar sus procesos con éxito, mientras que la mayoría de instituciones públicas todavía depende de métodos manuales o sistemas parciales que no integran información.

Situación en Bolivia:

- Algunos colegios privados han implementado plataformas digitales, pero la adopción masiva enfrenta obstáculos importantes:
 - Costos elevados: licencias y mantenimiento.
 - Infraestructura insuficiente: falta de conectividad y hardware adecuado, especialmente en áreas rurales.
 - Capacitación limitada: personal docente y administrativo no siempre preparado.
 - Falta de adaptación cultural: plataformas que no consideran diversidad lingüística y pedagógica.

3.7 Justificación del problema

La necesidad de abordar las deficiencias en la gestión académica de los colegios bolivianos se fundamenta en múltiples aspectos que impactan directamente en la calidad educativa, la eficiencia administrativa y la satisfacción de la comunidad escolar.

3.7.1 Mejora de la eficiencia administrativa:

Los procesos manuales consumen tiempo y recursos, generando duplicidad de tareas y retrasos en la entrega de información. Implementar un sistema integrado permitirá:

- Reducir la carga administrativa sobre docentes y personal.

- Agilizar la consolidación de datos académicos y financieros.
- Minimizar errores de registro y pérdida de información.

3.7.2 Incremento de la calidad educativa:

La falta de información oportuna y confiable limita la capacidad de estudiantes, docentes y directivos para tomar decisiones adecuadas. Con un sistema digital se podría:

- Monitorear el progreso académico en tiempo real.
- Detectar dificultades de aprendizaje de manera temprana.
- Fortalecer la planificación pedagógica y estrategias personalizadas.

3.7.3 Participación activa de los actores educativos:

La comunicación fragmentada con los padres y la poca visibilidad de la información para los estudiantes afectan la interacción con la institución. Un sistema de gestión académica permitirá:

- Acceso inmediato a calificaciones, asistencia y actividades.
- Mayor transparencia en los procesos administrativos y académicos.
- Impulso de la participación de padres y estudiantes en el seguimiento educativo.

3.7.4. Sostenibilidad institucional:

Un colegio que no moderniza su gestión corre riesgos de pérdida de competitividad frente a otras instituciones educativas. La implementación de un sistema integrado:

- Mejora la imagen institucional y la confianza de la comunidad educativa.
- Facilita la planificación estratégica basada en información precisa.
- Garantiza un registro histórico de datos confiable para auditorías y toma de decisiones futuras.

3.8 Problemas centrales

El principal problema identificado en los colegios bolivianos es la **ineficiencia de la gestión académica debido a la dependencia de procesos manuales y sistemas fragmentados**, lo que genera retrasos, errores, falta de información confiable y limitada participación de la comunidad educativa. Esta situación afecta de manera directa la calidad educativa, la eficiencia administrativa y la interacción entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.

Subproblemas

Este problema central puede desglosarse en varios subproblemas que permiten comprender mejor las áreas críticas:

1. Falta de integración de la información:

Los datos académicos y administrativos se registran en distintos formatos (papel, hojas de cálculo, documentos dispersos), lo que dificulta consolidar información confiable y realizar análisis precisos.

2. Retrasos y duplicidad de procesos:

La gestión manual de matrícula, asistencia, calificaciones y reportes genera duplicidad de tareas, retrasos en la entrega de información y sobrecarga de trabajo para docentes y personal administrativo.

3. Limitada visibilidad del progreso estudiantil:

Estudiantes y padres carecen de acceso oportuno a información sobre desempeño académico, asistencia y actividades, lo que dificulta la toma de decisiones y seguimiento educativo.

4. Sobre carga administrativa del personal docente:

Los profesores dedican demasiado tiempo a tareas administrativas, reduciendo la atención pedagógica y la planificación de clases.

5. Falta de transparencia y participación de los actores:

La comunicación fragmentada con padres y estudiantes limita la participación activa, genera desconfianza y reduce el compromiso de toda la comunidad educativa.

6. Dificultad en la toma de decisiones estratégicas:

Directivos carecen de reportes consolidados y confiables, lo que retrasa la planificación institucional y la implementación de mejoras pedagógicas y administrativas.

1. Contexto educativo internacional y nacional (Bolivia)

- a. Mostrar que el problema de la gestión manual existe en muchos países, pero en Bolivia es más crítico.
- b. Resaltar la brecha tecnológica entre colegios privados y públicos, urbanos y rurales.

2. Situación actual en los colegios (procesos manuales y limitaciones)

- a. Matrícula, asistencia, calificaciones, pagos, comunicación.
- b. Ejemplos concretos de cómo se realizan hoy.

3. Problemas específicos de cada actor

- a. Directivos: falta de reportes claros.
- b. Docentes: sobrecarga administrativa.
- c. Estudiantes: poca visibilidad de su progreso.
- d. Padres: desinformación y retrasos en comunicación.

4. Procesos actuales y sus deficiencias

- a. Diagramas de flujo de cómo se hace una matrícula, un registro de notas o un reporte administrativo.
- b. Identificación de errores frecuentes.

5. Impacto en la calidad educativa

- a. Cómo la gestión deficiente afecta el aprendizaje, la confianza y la organización del colegio.

6. Revisión de soluciones existentes

- a. Breve análisis de sistemas de gestión en otros países y en algunos colegios privados en Bolivia.
- b. Por qué no se aplican de manera general (costos, adaptación, falta de conectividad).

7. Justificación del problema

- a. Razones por las que este proyecto es necesario.
- b. Beneficios que traerá resolverlo.

8. Problema central y subproblemas

- a. Redacción clara del problema principal.
- b. Identificación de subproblemas que lo componen.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión Académica para colegios bajo el modelo SaaS, que integre plataforma web para administradores y docentes, aplicación móvil en Flutter para estudiantes y padres, incorporando módulos de inteligencia artificial orientados a la detección temprana de riesgos académicos, automatización de inscripciones con procesamiento de datos no estructurados y reconocimiento facial para control de asistencia; garantizando seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo, con el fin de optimizar los procesos académicos, administrativos, financieros y de comunicación institucional.

4.2. Objetivo Especifico

1. **Identificar y Analizar** los requisitos funcionales y no funcionales de los procesos académicos, administrativos y de comunicación en colegios bolivianos, considerando normativa vigente y entrevistas a actores.
2. **Diseñar la arquitectura** del sistema en modalidad SaaS, estableciendo los módulos web y móviles,

definiendo criterios de multi-tenencia, escalabilidad, seguridad avanzada y accesibilidad multiplataforma.

3. **Modelar los procesos académicos y administrativos** mediante UML 2.5 o superior, elaborando diagramas de casos de uso, clases, actividades, secuencia y despliegue que representen flujos de información y roles de usuario.
4. **Implementar la solución tecnológica** desarrollando base de datos en PostgreSQL, backend en Django, frontend web en React y aplicación móvil en Flutter, integrados en infraestructura cloud (Azure/AWS) con opciones híbridas y on-premise.
5. **Integrar módulos de inteligencia artificial** para análisis del rendimiento estudiantil, procesamiento inteligente de documentos y reconocimiento facial para asistencia.
6. **Desarrollar e incorporar reportes institucionales**, incluyendo dashboards ejecutivos con KPIs, reportes ministeriales, análisis de rendimiento académico y alertas tempranas.
7. **Asegurar la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema** mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación, garantizando experiencia de usuario fluida, auditoría completa de operaciones y respaldo de datos multi-región.
8. **Aplicar el marco de trabajo Scrum** en el ciclo de desarrollo, gestionando el proyecto por sprints con entregables incrementales, retroalimentación continua y adaptación progresiva a los cambios de alcance y requisitos.

5. Alcance

5.1 PLATAFORMA WEB (Administradores y Docentes)

5.1.1 Gestión Académica Principal

- **Matrícula y Registro de Estudiantes:** Inscripción completa con validación automatizada y gestión documental
- **Control de Calificaciones:** Registro, visualización, modificación y análisis estadístico por materia y nivel
- **Gestión de Asistencia con IA:** Registro tradicional + reconocimiento facial automatizado para

control de presencia

- **Planificación de Horarios:** Creación inteligente de horarios con detección automática de conflictos

5.1.2 Módulos Administrativos Avanzados

- **Gestión de Personal Docente:** Administración completa de docentes.
- **Control Financiero Integral:** Gestión de pagos, becas, morosos.
- **Gestión de Documentos Institucionales:** Repository centralizado con versionado y control de acceso

5.1.3 Comunicación y Seguimiento

- **Portal de Comunicación Institucional:** Centro de mensajería unificado con padres, estudiantes y docentes
- **Sistema de Notificaciones Push:** Alertas automáticas multi-canal (email, SMS, app móvil)

5.1.4 Inteligencia Artificial - Módulos Web

IA para Detección Temprana de Riesgo Académico:

- Análisis predictivo de rendimiento estudiantil
- Identificación de patrones de deserción
- Recomendaciones pedagógicas personalizadas
- Asistente de Inscripción con IA:
- Procesamiento de datos no estructurados
- Validación automática de documentos
- Extracción inteligente de información de formularios escaneados
- Sistema de Reconocimiento Facial para Asistencia:
- Registro automático de entrada/salida
- Integración con cámaras del colegio
- Alertas de presencia/ausencia en tiempo real

5.2. APLICACIÓN MÓVIL FLUTTER (Estudiantes y Padres)

5.2.1 Módulo Estudiantes

Dashboard Estudiantil Personalizado: Vista consolidada de notas, asistencia y actividades

Agenda Digital Inteligente:

- Calendario de tareas y exámenes
- Recordatorios automáticos
- Sincronización con horarios de clases
- Notificaciones push para actividades importantes
- Consulta de Calificaciones: Visualización en tiempo real con gráficos de progreso
- Control de Asistencia Personal: Historial detallado con justificaciones
- Comunicación Directa: Chat con docentes y mensajería institucional

5.2.2 Módulo Padres de Familia

Seguimiento Académico: Monitoreo completo del rendimiento de sus hijos

Control de Asistencia Familiar: Notificaciones inmediatas de ausencias

Gestión de Pagos Móvil:

- Visualización de estados de cuenta
- Pagos mediante QR, tarjetas y transferencias
- Historial de transacciones
- Comunicación con Docentes: Mensajería directa y programación de reuniones
- Calendario: Eventos escolares, reuniones y actividades extracurriculares

5.2.3 Características Móviles Especiales

- Notificaciones Push Inteligentes: Personalizadas según roles y preferencias
- Escáner QR: Para pagos rápidos y registro de actividades

5.3. MÓDULOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTEGRADOS

5.3.1 IA Académica

- **Predicción de Rendimiento:** Algoritmos ML para identificar estudiantes en riesgo

- **Análisis de Patrones de Aprendizaje:** Identificación de estilos y necesidades educativas
- **Recomendaciones Pedagógicas:** Sugerencias automáticas para docentes

5.3.2 IA Administrativa

- **Optimización de Horarios:** Algoritmos genéticos para la mejor distribución de clases
- **Detección de Anomalías:** Identificación automática de irregularidades en pagos o asistencia

5.3.3 IA de Reconocimiento

- **Reconocimiento Facial para Asistencia:** Sistema biométrico integrado con cámaras
- **Procesamiento de Documentos:** OCR inteligente para digitalización automática

5.4. INFORMES Y REPORTES AVANZADOS

5.4.1 Reportes Institucionales

- **Dashboard Ejecutivo:** KPIs y métricas institucionales en tiempo real
- **Reportes Ministeriales:** Generación de reportes según normativas bolivianas
- **Estadísticas de Rendimiento:** Análisis comparativo por cursos, materias y periodos

5.4.2 Reportes con IA

- **Análisis Predictivo Institucional:** Tendencias y proyecciones de crecimiento
- **Reportes de Alerta Temprana:** Identificación automática de riesgos académicos y administrativos

5.5. SEGURIDAD Y ACCESO MULTIPLATAFORMA

5.5.1 Autenticación y Autorización

- **Autenticación Multi-Factor (MFA):** Para usuarios administrativos
- **Single Sign-On (SSO):** Acceso unificado entre plataforma web y móvil
- **Gestión de Roles Granular:** Permisos específicos por módulo y función
- **Autenticación Biométrica Móvil:** Huella digital y reconocimiento facial en apps

5.5.2 Seguridad de Datos

- **Encriptación End-to-End:** Protección de datos sensibles
- **Auditoría Completa:** Logs de todas las operaciones del sistema
- **Backup Automático Multi-región:** Respaldo en la nube con recuperación rápida

- **Cumplimiento GDPR:** Protección de datos personales según estándares internacionales

5.6. INTEGRACIONES EXTERNAS

5.6.1 Integraciones Gubernamentales

- **Ministerio de Educación:** Reportes según Resolución Ministerial

5.6.2 Integraciones de Pago

- **Pasarelas de Pago Múltiples:** Tarjetas, QR, transferencias bancarias

5.6.3 Integraciones Tecnológicas

- **Plataformas de E-learning:** Moodle, Google Classroom
- **Sistemas de Email:** Gmail, Outlook para notificaciones

5.7. ESCALABILIDAD Y DESPLIEGUE

5.7.1 Arquitectura SaaS

- **Multi-tenencia:** Múltiples colegios en una misma infraestructura
- **Auto-escalado:** Ajuste automático de recursos según demanda
- **CDN Global:** Distribución de contenido para mejor rendimiento

5.7.2 Despliegue Híbrido

- **Versión Cloud:** Completamente en la nube (Azure/AWS)
- **Versión Híbrida:** Datos locales con funcionalidades en la nube
- **Versión On-Premise:** Para colegios con requerimientos específicos de datos locales

5.8 Tecnologías Core:

- **Backend:** Django
- **Frontend Web:** React
- **Móvil:** Flutter para iOS y Android
- **Base de Datos:** PostgreSQL con Redis para cache
- **IA/ML:** Python con TensorFlow/PyTorch, Azure Cognitive Services
- **Cloud:** Microsoft Azure con servicios de IA integrados
- **Reconocimiento Facial:** Azure Face API / AWS Rekognition

6. Elementos del sistema de información basado en computadoras (SIBC)

6.1. Hardware

El hardware aporta la electrónica requerida para el funcionamiento del sistema. En el contexto del sistema de gestión académica, esto incluye:

- **Servidores** con Linux/Ubuntu o en la nube para alojar la base de datos y la aplicación.
- **Dispositivos de los usuarios:** Los clientes accederán al sistema mediante computadoras, tabletas o smartphones, los cuales interactuarán con el servidor a través de una interfaz web móvil.

6.2. Software

- El software aporta la lógica de negocio, que define cómo funciona el sistema y cómo se gestionan las tareas académicas y administrativas. Esto incluye:
- **Aplicaciones de Gestión Documental:** Desarrolladas usando tecnologías modernas y desplegadas en Azure App Service.
- **Plataforma de Control de Versiones:** Uso de GitHub para la gestión del código y la implementación de CI/CD.
- **Herramientas de Gestión:** Jira y Trello se usarán para la gestión de proyectos y tareas. Enterprise Architect para el modelado y diseño del sistema

6.3. Datos

Los datos aportan los elementos básicos a procesar. En perspectiva de producción, estos son los registros y entidades principales que el sistema debe manejar:

- **Registrar Alumno:** Datos necesarios como IDAlumno, Nombre, Apellido, FechaNacimiento, Curso, Sección, Dirección, Teléfono, Correo.
- **Registrar Materia:** Datos como IDMateria, NombreMateria, Código, Nivel, HorasSemanales.
- **Registrar Docente:** IDDocente, Nombre, Apellido, Especialidad, HorarioAsignado.
- **Registrar Asistencia:** IDAsistencia, IDAlumno, IDMateria, Fecha, EstadoAsistencia.
- **Registrar Calificaciones:** IDCalificación, IDAlumno, IDMateria, Periodo, Nota.

- **Registrar Pagos:** IDPago, IDAlumno, Monto, FechaPago, TipoPago.
- **Documentos Institucionales:** IDDocumento, Título, Tipo, FechaSubida, UsuarioResponsable.

Estos datos conforman la base de información que alimenta los procesos del sistema y permiten la generación de reportes y estadísticas.

6.4. Procesos

Los procesos aportan las políticas de negocio que el sistema implementa. Algunos ejemplos de producción:

- **Matrícula:** Validación de requisitos de inscripción y asignación automática a cursos según cupos disponibles.
- **Control de asistencia:** Registro diario de asistencia y alertas automáticas si un alumno supera cierto número de inasistencias.
- **Gestión de calificaciones:** Validación de notas ingresadas, cálculo de promedios y generación de boletines.
- **Gestión de pagos:** Verificación de pagos completos antes de permitir acceso a reportes académicos finales.
- **Notificaciones:** Política de comunicación automática hacia padres y estudiantes sobre eventos, pagos pendientes o informes.

6.5. Gente

La gente aporta el estímulo necesario para el funcionamiento del sistema:

- **Administradores:** Gestionan la infraestructura, usuarios y seguridad.
- **Docentes:** Generan información (ingresan calificaciones, asistencia, comunicados).
- **Estudiantes y padres:** Solicitan información (consultan notas, horarios, reportes).
- **Usuarios internos y externos al mismo tiempo:** Interacción simultánea para reportes, solicitudes de documentos, pagos y comunicación.

- **Infraestructura SaaS:** Cuando se implementa en la nube, se requiere un administrador de infraestructura que garantice disponibilidad, escalabilidad y respaldo.

6.6. Documentación

La documentación aporta **respaldo al sistema** y se desarrolla en tres fases:

1. Proceso de desarrollo:

- Especificaciones funcionales y técnicas.
- Manual de diseño de base de datos y diagramas UML.
- Guía de arquitectura del sistema y tecnologías usadas.

2. Proceso puesto en marcha:

- Manual de instalación y configuración del sistema.
- Procedimientos de respaldo y restauración de datos.
- Protocolos de seguridad y gestión de usuarios.

3. Proceso de uso por el usuario:

- Manual del usuario para cada rol (administrador, docente, estudiante, padre).
- Guías de operación de módulos: matrícula, calificaciones, asistencia, pagos, reportes.
- Preguntas frecuentes y procedimientos de soporte técnico.

7. Tecnologías

La implementación de un sistema educativo académico requiere una selección cuidadosa de estrategias, fundamentos y herramientas que garanticen un desarrollo ágil, eficiente y seguro. A continuación, se presentan los tres ejes principales de la tecnología utilizada en el proyecto: estrategia de desarrollo, fundamentación teórica y herramientas de apoyo y despliegue.

7.1. Proceso del desarrollo

El desarrollo del sistema se llevará a cabo utilizando el marco de trabajo *SCRUM*, la cual se basa en ciclos cortos de trabajo (sprints) que permiten la adaptación continua a los cambios de requisitos y la mejora progresiva del producto.

Roles principales en SCRUM:

- **Product Owner:** Define los requerimientos, prioriza el backlog del producto y asegura que el sistema aporte valor al cliente.
- **Scrum Master:** Facilita el proceso ágil, eliminando obstáculos y garantizando que el equipo siga las buenas prácticas de SCRUM.
- **Equipo de Desarrollo:** Integrado por desarrolladores, testers y especialistas técnicos, responsables de construir, probar y entregar las funcionalidades del sistema.

Dinámica de trabajo:

- **Sprints:** Periodos de trabajo cortos (aproximadamente dos semanas), donde se desarrollan, prueban y revisan funcionalidades específicas.
- **Reuniones clave:** Daily Scrum (seguimiento diario), Sprint Planning (planificación), Sprint Review (revisión de avances) y Sprint Retrospective (mejoras internas).

7.2. Herramientas

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto se emplea un conjunto de herramientas interconectadas que abarcan la gestión de proyectos, modelado, desarrollo, despliegue, documentación y pruebas.

- **Gestión de proyectos**
Trello: Colaboración y gestión de tareas individuales y grupales. Permite organizar el flujo de trabajo de manera visual y clara.
- **Modelado y diseño**
Enterprise Architect: Modelado UML y diseño de la arquitectura del sistema, garantizando que los componentes estén bien definidos y alineados con los requisitos del cliente.
- **Repositorio y control de versiones**
GitHub: Plataforma de control de versiones y colaboración en equipo. Permite gestionar el código fuente, mantener un historial de cambios y asegurar la integridad del proyecto.

- **Base de datos**

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional robusto y seguro, utilizado para almacenar la información académica y administrativa.

7.3. Despliegue

El sistema será desplegado en la nube mediante Microsoft Azure, lo que garantiza escalabilidad, seguridad y disponibilidad.

Servicios de Azure empleados:

- Azure App Service: Para desplegar la interfaz de usuario y servicios API.
- Azure SQL Database: Base de datos relacional gestionada con alta disponibilidad.
- Azure Storage: Almacenamiento seguro de documentos y archivos.
- Azure Active Directory: Gestión de identidades y control de accesos.
- Azure DevOps: Herramientas integrales para planificación, desarrollo, pruebas y despliegue continuo.

8. Costos para el cliente

En la implementación de un sistema de gestión académica, los costos que debe asumir el cliente dependen principalmente del modelo de despliegue elegido. En el esquema SaaS, los gastos se distribuyen en pagos periódicos de suscripción que ya incluyen mantenimiento, soporte y copias de seguridad, representando una menor inversión inicial y una mayor flexibilidad para crecer según la cantidad de usuarios. Por otro lado, en el esquema On-Premise, el colegio debe realizar una inversión inicial más elevada, que contempla la adquisición de licencias, servidores e infraestructura propia, además de costos adicionales por soporte, actualizaciones y copias de seguridad anuales.

CONCEPTO	SAAS	ON-PREMISE
Costo base	300bs/mes (incluye 500 estudiantes)	10 000bs
Costo por usuario adicional	5bs/mes por cada usuario extra	No aplica
Servicio/infraestructura	No es necesario	5000-8000bs
Capacitación inicial	1000bs (pago único)	2000bs (pago único)
Soporte y actualizaciones	Incluido en la suscripción	1000-1500bs/año
Copia de seguridad	Incluido en la suscripción	500bs/ año
Conectividad a internet	300-500 bs/mes	300-500 bs/mes

9. Beneficios para el cliente

La implementación del Sistema de Gestión Académica se traducirá en beneficios concretos y medibles para la institución educativa, optimizando sus operaciones en tres dimensiones críticas: tiempo, esfuerzo humano y costos operativos. Estos beneficios no son meramente teóricos, sino que están sustentados en los procesos actuales identificados durante la fase de investigación y están directamente ligados a las funcionalidades que el sistema entregará.

9.1. Reducción significativa de tiempo en procesos administrativos y académicos

El sistema automatiza los procesos manuales y repetitivos, liberando cientos de horas de trabajo administrativo y docente al año que pueden ser reasignadas a actividades de valor agregado.

- **Generación de Reportes y Boletines:**

- *Situación Actual:* La preparación manual de boletines de calificaciones y reportes para el Ministerio de Educación puede tomar entre 5 y 15 horas por período, sujeto a errores y retrabajos.
- *Beneficio con el Sistema:* Generación automática e instantánea de reportes y boletines, reduciendo el tiempo de ejecución a minutos y garantizando precisión en los datos.

- **Procesos de Inscripción y Matrícula:**

- *Situación Actual:* Proceso 100% presencial que implica filas, verificación manual de documentos y carga lenta de datos, generando congestión y demoras.
- *Beneficio con el Sistema:* Digitalización del proceso mediante un módulo de pre-inscripción online, reduciendo el tiempo de gestión por estudiante en un 70% y agilizando la recepción de documentación.

- **Consulta de Información:**

- *Situación Actual:* Búsqueda manual en archivos físicos de información histórica de estudiantes, lo que consume tiempo valioso del personal administrativo.
- *Beneficio con el Sistema:* Acceso centralizado e inmediato a la historia académica completa de cualquier estudiante a través de un buscador integrado, eliminando las búsquedas manuales.

9.2. Optimización del esfuerzo humano y minimización de errores operativos

La centralización de la información elimina la duplicidad de tareas y la redundancia de datos, permitiendo que el personal se enfoque en labores estratégicas.

- **Registro Unificado de Datos:**

- **Situación Actual:** Los docentes registran calificaciones y asistencia en planillas físicas o Excel aislados, exponiendo la información a pérdidas, alteraciones o errores de transcripción durante su consolidación final.
- **Beneficio con el Sistema:** Plataforma única donde los docentes registran la información que se consolida automáticamente. Elimina por completo el esfuerzo de recopilación manual y el riesgo de pérdida de datos, asegurando la integridad de la información.

- **Comunicación Eficiente:**

- **Situación Actual:** Dependencia de múltiples canales no integrados (WhatsApp, carteles, reuniones) que fragmentan la comunicación y requieren un esfuerzo activo para asegurar que los mensajes lleguen a todos los padres.
- **Beneficio con el Sistema:** Canal unificado de comunicación con envío de avisos masivos o dirigidos y confirmación de lectura. Reduce el esfuerzo en gestión de comunicados en un 80% al automatizar avisos rutinarios de inasistencias, pagos y actividades.

- **Gestión de Pagos:**

- **Situación Actual:** Control manual de cobranzas mediante libros kardex y recibos físicos, haciendo compleja la conciliación y el seguimiento de morosos.

- **Beneficio con el Sistema:** Módulo integrado de pagos que registra transacciones, genera comprobantes digitales y alertas de morosidad de forma automática. Elimina el esfuerzo de la conciliación manual y organiza automáticamente la cartera de cobranzas.

9.3. Reducción de costos operativos y por conceptos de materiales

La digitalización conlleva ahorros directos en insumos e indirectos en la optimización de recursos.

- **Ahorro en Materiales de Oficina:**

- **Situación Actual:** Gasto recurrente y significativo en papel, tinta, carpetas, archivadores y libros de registro para sostener un modelo de gestión basado en físico.
- **Beneficio con el Sistema:** Reducción de hasta un 95% en el consumo de papel y materiales de archivo, al migrar toda la operación a un entorno digital seguro en la nube.

- **Optimización de la Fuerza Laboral:**

- **Situación Actual:** El personal administrativo y directivo dedica una parte sustancial de su jornada a tareas operativas de digitación, organización de archivos y búsqueda de información.
- **Beneficio con el Sistema:** La automatización permite reasignar las horas del personal a labores estratégicas de mejora educativa y atención personalizada, maximizando la productividad del recurso humano existente sin necesidad de contrataciones adicionales.

- **Prevención de Pérdidas Financieras:**

- **Situación Actual:** Los errores en el registro manual de pagos y las demoras en la identificación de morosidad pueden derivar en pérdida de ingresos para la institución.
- **Beneficio con el Sistema:** Control preciso y en tiempo real de los estados de cuenta minimiza errores y previene pérdidas por mala gestión de cobranzas, protegiendo los ingresos institucionales.

SPRINT

10.1 Sprint 0

10.1.1 Equipo Scrum

TABLA DE EQUIPO

Responsable	Rol	Detalle
Valeria Banegas Aponte	Product Owner	Tiene mayor conocimiento en el funcionamiento del proyecto ya que cuenta con experiencia en el area y ayuda a resolver la metodologia del sistema de manera equivocada.
Ramos Linares Jhonatan	Scrum Master	Responsable de garantizar la coordinacion t mantener la armonia dentro del equipo,eliminando cualquier problema para cumplir el primer sprint.
Arispe Callaguara Alejandro Angel Blanco Camacho Brayan Edgar Cespedes Rodas Sebastian Orellana Vazquez Wilder Walter	Development team	Es un equipo multifuncional y auto organizado que trabaja en la implementacion del producto durante el sprint.

10.1.2 Objetivo del producto

Reducir y automatizar el proceso de inscripción de un estudiante, verificando y controlando que la documentación requerida sea válida y cumpliendo con todos los requisitos previos, registro de asistencia y generando los reportes de cada materia de asistencia.

10.1.3 Requerimientos iniciales

1. Gestión de Usuarios y Acceso

- El sistema debe permitir el inicio de sesión para docentes, estudiantes, padres de familia y administradores, usando credenciales únicas previamente registradas.
- Cada usuario debe tener un rol definido con permisos y funcionalidades específicas.
- El sistema debe incluir un módulo de registro y validación de usuarios, con verificación de datos personales y documentos requeridos.
- Se debe implementar recuperación de contraseña y mecanismos de seguridad (mínimo cifrado de contraseñas y validación de intentos fallidos).

2. Gestión de Documentación

- El sistema debe permitir la carga y validación de documentos oficiales (certificados, libretas anteriores, actas de nacimiento, etc.).
- Se debe almacenar de forma organizada la documentación de cada estudiante por grado de escolaridad.
- El sistema debe impedir el registro de inscripción si la documentación está incompleta, inválida o si no cumple con los requisitos (ej. aprobación de curso anterior).

3. Inscripciones y Matrículas

- El sistema debe permitir registrar e iniciar el proceso de inscripción de los estudiantes por año y grado.
- Debe existir un flujo de aprobación de inscripciones por parte del área administrativa o

dirección.

- El sistema debe permitir consultar el estado de inscripción (pendiente, en revisión, aprobado, rechazado).

4. Asistencia y Control Académico

- El sistema debe registrar la asistencia de los estudiantes por materia y grado.
- Al registrar una falta, el sistema debe permitir especificar el motivo (inasistencia injustificada, licencia médica, permiso especial).
- La asistencia debe guardarse de manera permanente y estar disponible para consulta histórica.
- El sistema debe generar reportes de asistencia filtrados por fecha, materia, grado y estudiante.

Reportes y Transparencia

- El sistema debe poder generar y exportar reportes oficiales en diferentes formatos (PDF, Excel).
- Se deben proyectar reportes relevantes en la página oficial del colegio, accesibles según el rol (ej. padres visualizan asistencia de sus hijos, docentes visualizan su materia, administradores visualizan reportes globales).

6. Gestión de Docentes y Horarios

- El sistema debe registrar el ítem y carga horaria de cada docente.
- Debe generar el horario escolar automáticamente, considerando materias, carga horaria y disponibilidad de docentes.
- El sistema debe permitir modificar y reasignar horarios en caso de cambios administrativos.

10.1.4 Duración del Sprint

Duración de Sprint: 2 semanas.

Ideal para mantener entregas frecuentes y manejo de feedback constante.

10.1.5 Infraestructura tecnológica

Gestión de Proyecto y CI/CD

- Gestión ágil de proyecto:

- Trello para planificación de tareas, tableros Kanban y seguimiento de sprints.
- Control de versiones e integración continua:
 - GitHub para repositorios, control de versiones y flujos de integración continua (CI/CD).
 - Docker para la creación de entornos portables y consistentes en desarrollo, pruebas y despliegue.

Plataforma Cloud

- AWS (Amazon Web Services):
 - Despliegue de backend, frontend y base de datos en infraestructura en la nube.
 - Uso de servicios escalables para garantizar disponibilidad y seguridad.

Base de Datos

- PostgreSQL (relacional):
 - Base de datos centralizada para gestión de usuarios, inscripciones, asistencia y reportes.

Herramientas de Comunicación

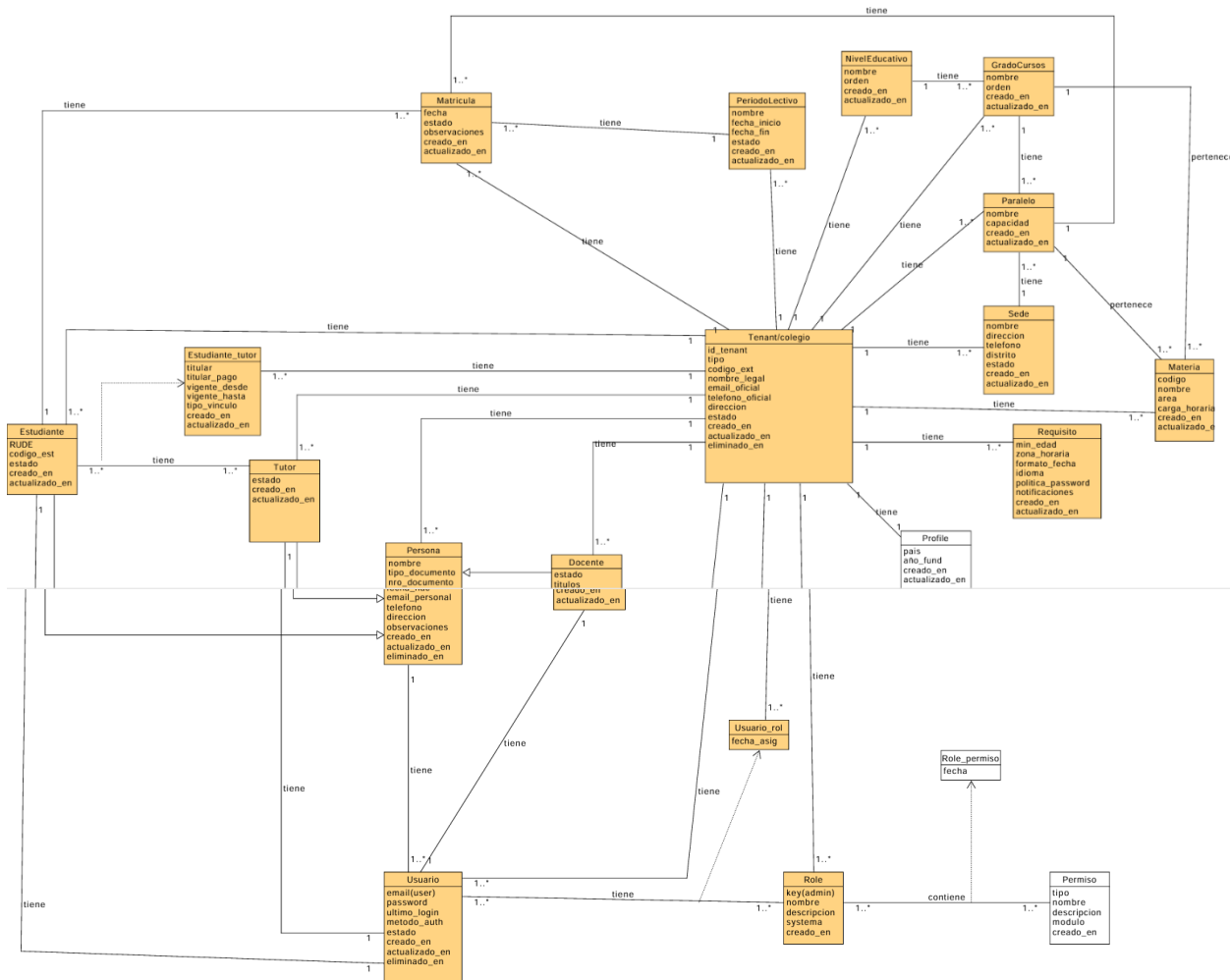
- Google Meet para reuniones virtuales y coordinación de equipo.
- WhatsApp para comunicación rápida y notificaciones inmediatas.

10.1.6 Patrón de diseño

Patrón de desarrollo para el Sprint:

- Backend: Python 3.12 + Django Rest Framework.
 - Arquitectura: API RESTful.
 - Separación de lógica de negocios, controladores y serializadores.
- Frontend Web: React 18.
 - Componentes reutilizables.
 - Ruteo con React Router v6.
- Móvil: Flutter 3.x
 - Arquitectura limpia con separación de capas (Modelo, Vista, Controlador/Proveedor).
 - Integración de APIs RESTful.

- ### 10.1.7 Modelo inicial



10.1.8 Criterios de calidad

- Cumplimiento de criterios de aceptación definidos.
- Código documentado y probado con pruebas unitarias e integración.
- Seguridad de datos sensibles garantizando uso de HTTPS, cifrado de contraseñas y

Product Backlog				
Proyecto	Sistema de gestión académica para colegios			
Product Owner	Valeria Banegas			
Version	1		Fecha	14/09/2025
Id	Nombre corto del requerimiento	Descripción del requerimiento funcional usando <como> <quiero> <para>	Prioridad	
1	Registrar Usuario	Como organizador, quiero poder iniciar sesión con roles y permisos seguros de la aplicación	Alta	
2	Registro de docentes e item	Como administrador quiero poder a todos los docentes para poder asignarles la carga horario de acuerdo a su contrato e item	Alta	
3	Verificación de Documentación	Como docente quiero poder verificar la documentación brindada para el padre de familia para poder realizar la inscripción necesaria	Alta	
4	Inscripción de Alumnos	Como administrador/Docente quiero registrar a los alumnos, rellendo y convalidando la documentación requerida para el proceso de inscripción.	Alta	
5	Almacenamiento de documentación	Como administrador quiero guardar la documentación de manera digital para acceder de manera rápida	Alta	
6	Asistencia con reconocimiento facial	Como docentes quiero poder registrar la asistencia de los	Media	

		alumnos en cada materia para realizar el respectivo reporte	
7	Reportes de Asistencia	Como docente quiero poder realizar los reporte de cada materia para notificar el estado actual del alumno al padre	Baja
8	Anuncios y comunicados	Como adm quiero publicar todos los comunicados ,rol de fecha de exámenes ,deudas,etc respecto al colegio para que los padres se mantengan informados	Baja
9	Gestion de horario	Como administrador quiero realizar el horario de cada curso y docente para tener una buena planificación	Baja
10	Registro de notas	Como docente quiero registrar y modificar las notas de mis estudiantes para llevar el control académico de cada materia.	Alta

11	Reportes ministeriales	Como administrador quiero generar reportes oficiales en el formato del Ministerio de Educación para cumplir con los requerimientos legales.	Alta
12	Comunicación y registro de historial	Como padre de familia quiero recibir notificaciones y consultar el historial académico de mi hijo para estar informado de su desempeño.	Media
13	Agenda electrónica	Como estudiante quiero tener una agenda electrónica con fechas de exámenes, tareas y actividades para organizar mejor mi tiempo.	Media
15	Estado de cuenta	Como padre de familia quiero consultar el estado de cuenta de pagos de pensiones y otros cobros para tener claridad financiera.	Alta
16	Estadísticas de predicción de rendimiento académico	Como docente quiero ver estadísticas y predicciones del rendimiento académico de mis estudiantes para identificar a tiempo posibles riesgos de fracaso escolar.	Baja
17	Registrar grados	Como administrador, quiero registrar los grados disponibles en mi unidad educativa para poder asignar a los estudiantes en el proceso de inscripción.	Alta
18	Registrar niveles	Como administrador quiero registrar los niveles de cada curso para poder habilitar el proceso de inscripción.	Alta

19	Registrar turno	Como administrador, quiero registrar los turnos disponibles para cada curso, con el fin de habilitar la inscripción de los estudiantes en los turnos correspondientes.	Alta
----	-----------------	--	------

- manejo seguro de información personal.
- Interfaz UI/UX sencilla, fluida, intuitiva y accesible para todos los roles del sistema.
- Tiempo de carga en web menor a 3 segundos y rendimiento optimizado en dispositivos móviles.
- Soporte multiplataforma con versión web responsive y aplicación móvil para Android e iOS.
- Accesibilidad garantizada con estándares de contraste, textos claros y navegación intuitiva.
- Escalabilidad para soportar múltiples colegios y aumento de usuarios sin afectar el rendimiento.
- Disponibilidad en la nube con alta confiabilidad y respaldo de información.
- Mantenibilidad del sistema asegurada con código limpio, modular y fácil de actualizar.

10.1.9 Product Backlog

10.2 Sprint 1

10.2.1 Sprint Planning

A realizar durante el Sprint Planning	
id	Tarea
	Historias de Usuario candidatas
	HU1 Registrar Usuario
	HU2 Registrar docente e item
	HU3 Verificación de Documentacion
	HU4 Inscripción de alumnos
	HU5 Almacenamiento de documentacion
	HU7 Asistencia en Horario de Clases
	HU8 Reporte de Asistencia
	HU6 Gestión de Horario
	HU9 Anuncios y comunicados
	HU17 Registrar grado
a_)	HU18 Registrar niveles

	HU19 Registrar turno
b)	Objetivos del Sprint:*Implementar el modulo de autenticación y autorizacion(login) *Permitir el registro y edición de usuarios *Permitir la creacion,edicion y eliminación de roles *Validar documentación suministrada por el tutor(padre) *Implementar formulario de inscripción de registro
c)	Estimación de esfuerzo HU1:Registrar Usuario Estimacion oficial:20 HU2:Registrar docente e item Estimacion oficial:20 HU3:Verificacion de Documentacion Estimacion oficial:40 HU4:Inscripcion de alumnos Estimacion oficial:20 HU5:Almacenamiento de documentacion Estimacion oficial:4 HU6:Anuncios y comunicados Estimacion oficial:20
d)	Historias de Usuario seleccionadas HU1: Registrar Usuario HU2: Registrar docente e item HU4: Inscripción de alumnos HU17: Registrar grado HU18: Registrar niveles HU19: Registrar turno
e)	Diagramas a realizar en UML. Diseño de la arquitectura: - Diagrama de paquetes. - Diagrama de despliegue. Diseño de datos: - Diagrama de clases.

f)	Generar Sprint Backlog
----	------------------------

10.2.2 Objetivos del Sprint

- Implementar el registro y autenticación básica de usuarios .
- Gestionar el registro de docentes e ítems
- Verificar y validar documentación de alumnos
- Facilitar la inscripción de alumnos
- Implementar el almacenamiento seguro de documentación
- Gestionar anuncios y comunicados en la plataforma.

10.2.3 Equipo SCRUM

Responsable	Rol	Detalle
Valeria Banegas Aponte	Product Owner	Tiene mayor conocimiento en el funcionamiento del proyecto ya que cuenta con experiencia en el area y ayuda a resolver la metodologia del sistema de manera equivocada.
Ramos Linares Jhonatan	Scrum Master	Responsable de garantizar la coordinacion t mantener la armonia dentro del equipo,eliminando cualquier problema para cumplir el primer sprint.

Arispe Callaguara Alejandro Angel Blanco Camacho Brayan Edgar Cespedes Rodas Sebastian Orellana Vazquez Wilder Walter	Development team	Es un equipo multifuncional y auto organizado que trabaja en la implementacion del producto durante el sprint.
--	------------------	--

10.2.3.1 Actividades a realizar

Spring 1				Septiembre			
Pila de Sprint				14	15	16	18
Actividad	Tarea	Prioridad	Responsabilidad	Esfuerzo			
Crear los controladores de usuario	Permitir el registro de usuario	Alta	equipo scrum				
Implementar formulario de registro	Permitir la inscripción de un alumno	Alta	equipo scrum				
Implementar verificación de documentación	Validar documentación	Alta	equipo scrum				
Crear la vista móvil y web	Validar registro	Media	equipo scrum				
Generación de creación de anuncios	Almacenar comunicados generales	Baja	equipo scrum				
Generar check list	Manejar el acceso de documentación	Medio	equipo scrum				

10.2.4 Historias de usuario

Historia de Usuario



Id		Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU1		Registrar Usuario	Alta		
Como :		Administrador			
Quiero :		Registrar usuarios en el sistema y asignarles uno o varios roles			
Para :		Controlar el acceso de acuerdo a permisos y responsabilidades definidas			
Criterios de aceptación		El administrador puede acceder a un formulario de registro de usuario. El formulario debe solicitar al menos: nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y rol. Se debe validar que el correo electrónico no esté registrado previamente. La contraseña debe cumplir con políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, incluir mayúscula, minúscula, número y carácter especial). El administrador puede asignar uno o varios roles al usuario. Al guardar, el sistema confirma con un mensaje de éxito (“Usuario registrado correctamente”). En caso de error (campos vacíos, correo duplicado, formato incorrecto), se muestra un mensaje claro de validación. El nuevo usuario debe poder iniciar sesión inmediatamente con las credenciales asignadas. La información del nuevo usuario debe quedar almacenada en la base de datos. El sistema debe permitir visualizar al nuevo usuario en la lista de usuarios activos.			
Conversacion/Reglas (opcional)					
Prototipo/Mockup (opcional)					
Desarrollador					
Historia de Usuario					



Id	Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU2	Registrar docente e ítem	Alta		
Como :	Administrador			
Quiero :	Registrar docentes en el sistema y asignarles un ítem			
Para :	Gestionar la carga horaria y asegurar la correcta planificación académica			
Criterios de aceptacion	El administrador puede acceder a un formulario para registrar docentes. El formulario debe solicitar como mínimo: nombre completo, cédula de identidad, correo, teléfono, profesión, y disponibilidad horaria. Se debe validar que el docente no esté registrado previamente (CI o correo duplicado). El sistema permite asignar un ítem horario al docente (horas de contrato o carga horaria semanal). El administrador puede modificar o actualizar el ítem horario de un docente ya registrado. Al guardar, el sistema confirma con un mensaje de éxito (“Docente registrado con ítem horario correctamente”). En caso de error (campos vacíos, duplicados, formato inválido), el sistema muestra mensajes claros de validación. La información del docente y su ítem horario se almacena correctamente en la base de datos. El sistema debe mostrar la lista de docentes registrados junto con su ítem horario.			
Conversacion/Reglas (opcional)				
Prototipo/Mockup (opcional)				
Desarrollador				

Historia de Usuario



 Jesvaw EduSoft						
Id		Nombre corto de HU		Prioridad	PHU	E
HU4		Inscripción de alumnos		Alta		st
Como :		Administrador /docente				
Quiero :		Registrar a los alumnos, rellenando y convalidando la documentación requerida				
Para :		Completar el proceso de inscripción de manera formal y segura				
Criterios de aceptacion		El administrador puede acceder a un formulario de inscripción de alumnos. El formulario debe solicitar al menos: nombre completo, fecha de nacimiento, CI, datos de los padres/tutores, dirección, curso y nivel al que postula. El sistema debe validar que la documentación requerida esté verificada y completa (ej. certificado de nacimiento, libreta de notas, CI, etc.). Si falta algún documento, el sistema debe impedir finalizar la inscripción y mostrar mensajes claros de validación. Una vez convalidada la documentación, el sistema permite registrar al alumno. El sistema debe almacenar los datos del alumno y la documentación asociada en la base de datos. Se debe mostrar un mensaje de confirmación al finalizar (“Alumno inscrito correctamente”). El sistema debe generar un número de matrícula único para cada alumno inscrito. El administrador puede consultar en cualquier momento el estado de la inscripción del alumno. Los alumnos inscritos deben aparecer en la lista oficial de estudiantes por curso/nivel.				
Conversacion/Reglas (opcional)						
Prototipo/Mockup (opcional)						

Desarrollador				
Historia de Usuario				
				
Id	Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU17	Registrar grado	Alta		
Como :	Administrador			
Quiero :	Registrar los grados disponibles en mi unidad educativa			
Para :	Poder asignar a los estudiantes en el proceso de inscripción.			
Criterios de aceptación	El administrador puede ingresar el nombre del grado (ej. "Primero", "Segundo", "Tercero", etc.). El grado registrado debe estar disponible en la lista de grados para asignar a los estudiantes. El sistema valida que el nombre del grado no esté vacío y tenga una longitud mínima de 3 caracteres. El administrador puede editar o eliminar un grado existente. El sistema notifica al administrador si el grado ingresado ya existe en la base de datos.			
Conversación/Reglas (opcional)				
Prototipo/Mockup (opcional)				
Desarrollador				
Historia de Usuario				



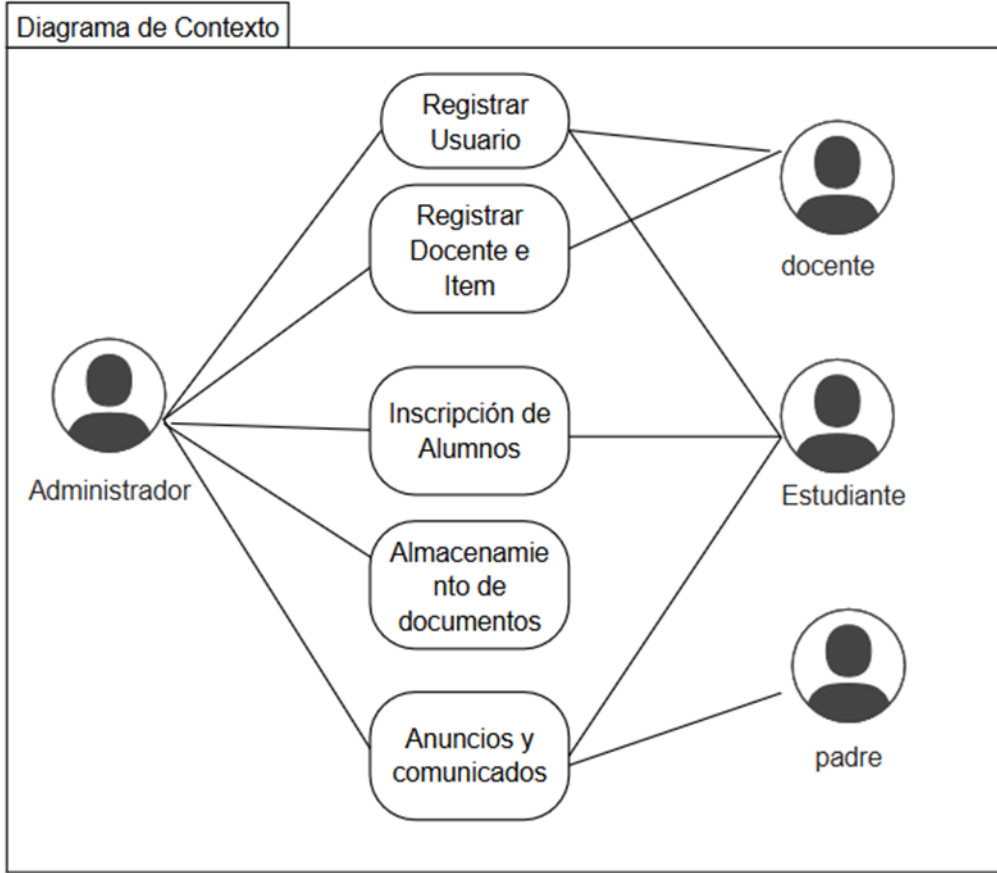
 Jesvaw EduSoft					
Id		Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU18		Registrar niveles	Alta		
Como :		Administrador			
Quiero :		registrar los niveles de cada curso			
Para :		habilitar el proceso de inscripción de los estudiantes.			
Criterios de aceptacion		El administrador puede registrar un nivel para un curso específico (ej. "Nivel 1", "Nivel 2", etc.).			
		El nivel registrado debe ser asignado a un curso previamente creado.			
		El sistema valida que el nombre del nivel no esté vacío y sea único para cada curso.			
		El administrador puede editar o eliminar un nivel.			
		El sistema muestra un mensaje de confirmación al registrar correctamente el nivel.			
		El sistema muestra un error si se intenta registrar un nivel para un curso inexistente.			
Conversacion/Reglas (opcional)					
Prototipo/Mockup (opcional)					
Desarrollador					

Historia de Usuario



Id		Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU19		Registrar turnos	Alta		
Como :		Administrador			
Quiero :		registrar los turnos disponibles para cada curso			
Para :		habilitar la inscripción de los estudiantes en los turnos correspondientes			
Criterios de aceptacion		El administrador puede asignar uno o varios turnos a un curso (ej. "Mañana", "Tarde", "Noche").			
		Cada turno registrado debe estar vinculado a un curso específico.			
		El sistema valida que el nombre del turno no esté vacío y sea único para el curso.			
		El administrador puede editar o eliminar un turno registrado.			
		El sistema notifica al administrador si un turno ya está registrado para el curso.			
		El sistema permite que se asocien múltiples turnos a un mismo curso si es necesario.			
Conversacion/Reglas (opcional)					
Prototipo/Mockup (opcional)					
Desarrollador					

10.2.5 Diagrama de contexto



10.2.6 Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG				
Desarrollar la el registro correctamente de los usuarios (Actores) con la funcionalidad del manejo de documentos				
Sprint Numero: 1		Tiempo Programado: 2 semanas		
fecha de inicio del sprint: 05/09/2025		Fecha de Finalización: 19/09/2025		
ID	TAREA	ESTIMACION	RESPONSABLE	ESTADO
1	creación de las bases del proyecto para el desarrollo (creación del git, crear el proyecto en django, react, conexión con la base de datos, dockerizar)	4 horas	Developers	Terminado

2	Recopilar Información grupal y opiniones sobre los campos abarcado de la base de datos con respecto alcance	2:30 horas	scrum Mater, Developers y Product Owner	Terminado
3	Definir la base de datos, priorizar las características bases	2:00 horas	scrum Mater, Developers y Product Owner	Terminado
4	Preparar la base de datos, los módulos básicos o independientes para su uso	5:00 horas	Developers	Terminado
5	Creación la interfaz del Login, validación y verificación del usuario	1 hora	Developers	Terminado
6	Creación de la interfaz para el registro de usuario (Administrador, estudiante, Docente, Padre Tutor)	2 hora	Developers	Terminado
7	Crear formulario de interfaz de inscripción de estudiantes y las funcionalidades del proceso(editar, eliminar ,actualizar ,guardar)	1 hora	Developers	Terminado
8	Crear formulario de registro de niveles ,cursos y grado ,con toda sus validaciones de cada registro	2 hora	Developers	Terminado
9	testeo para evitar fallas en producción	3 hora	scrum Mater y Product Owner	Terminado
10	Desplegar el proyecto en la nube	4 hora	Developers	Terminado

10.2.7 Diseño

Diagrama de despliegue

Deploy Diagram de Despliegue

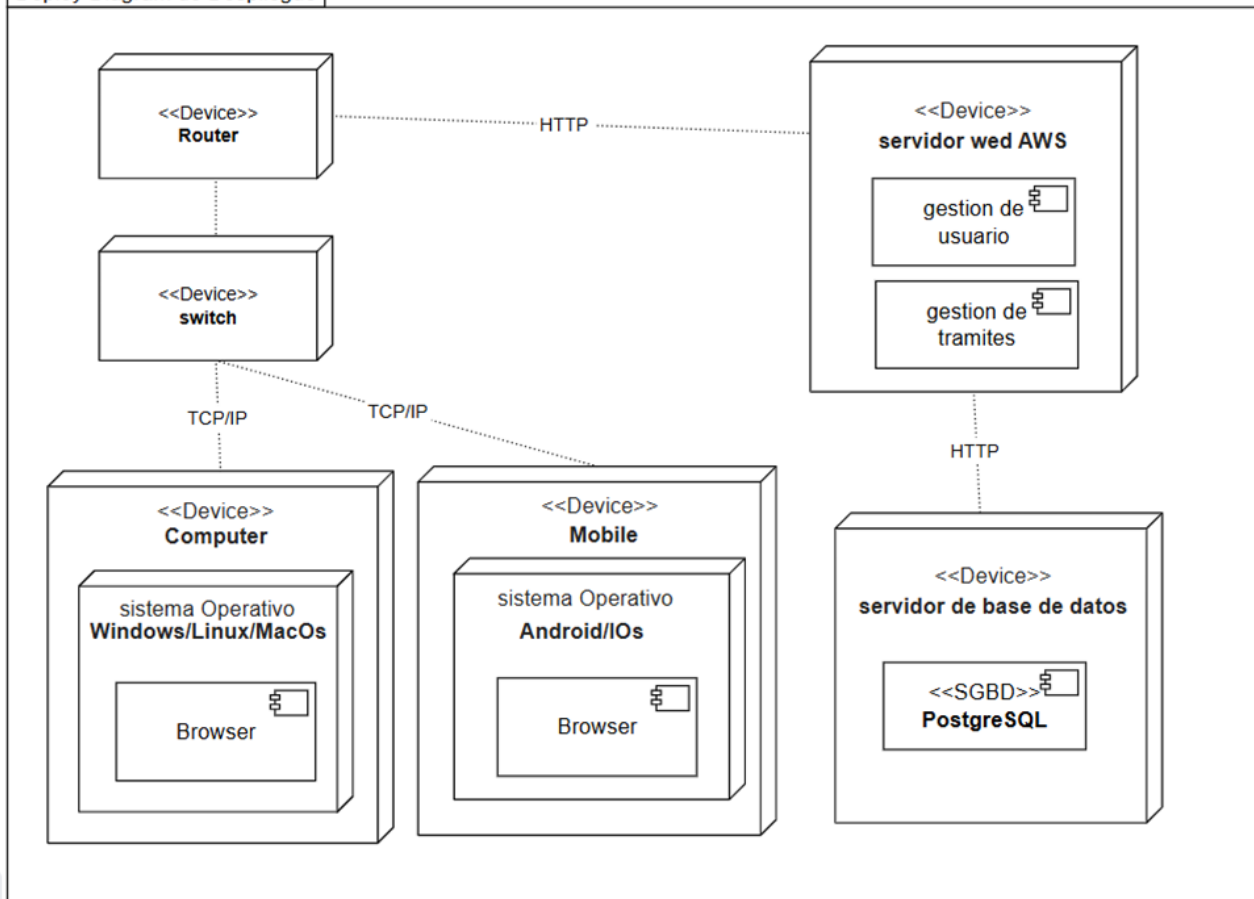
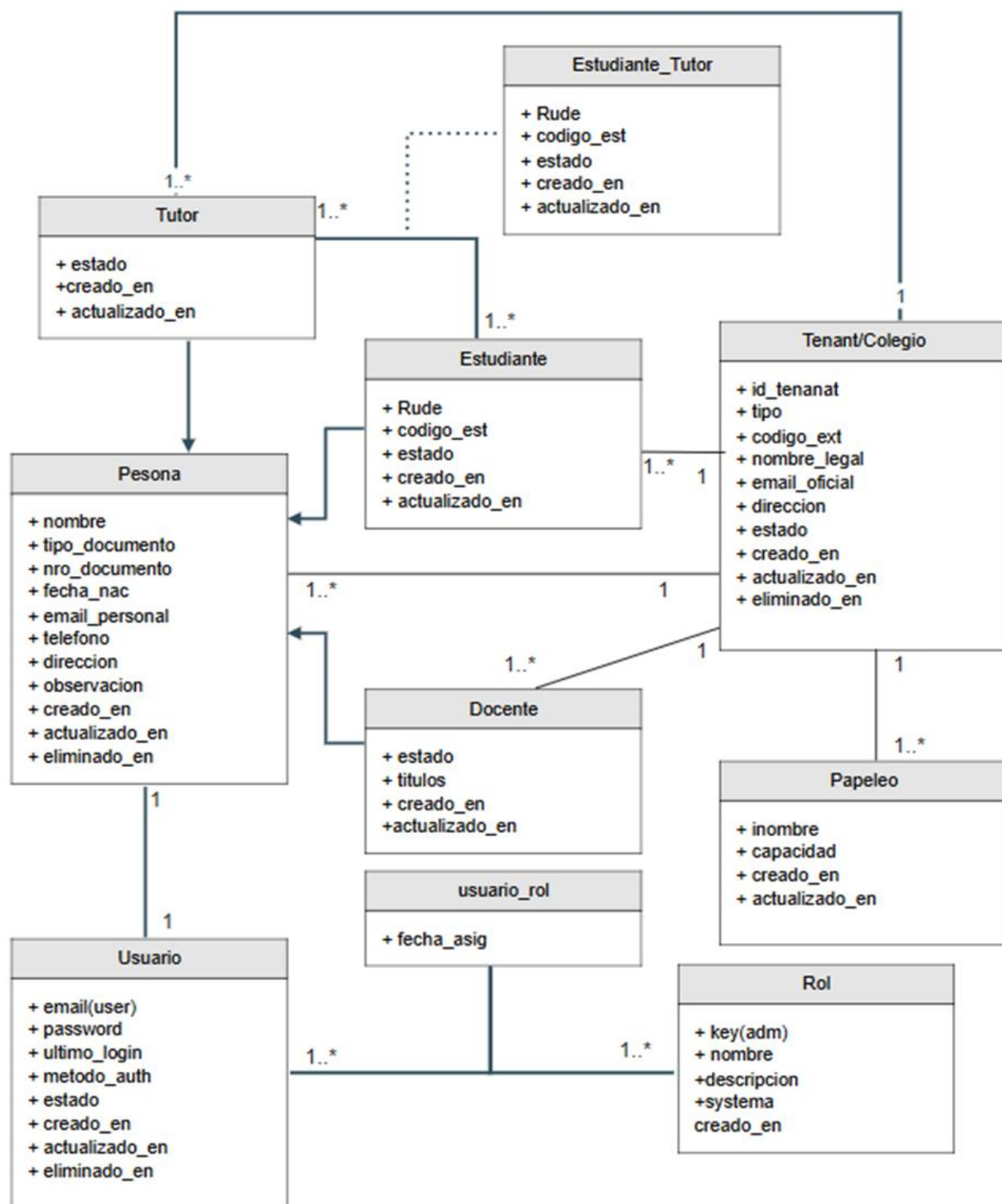
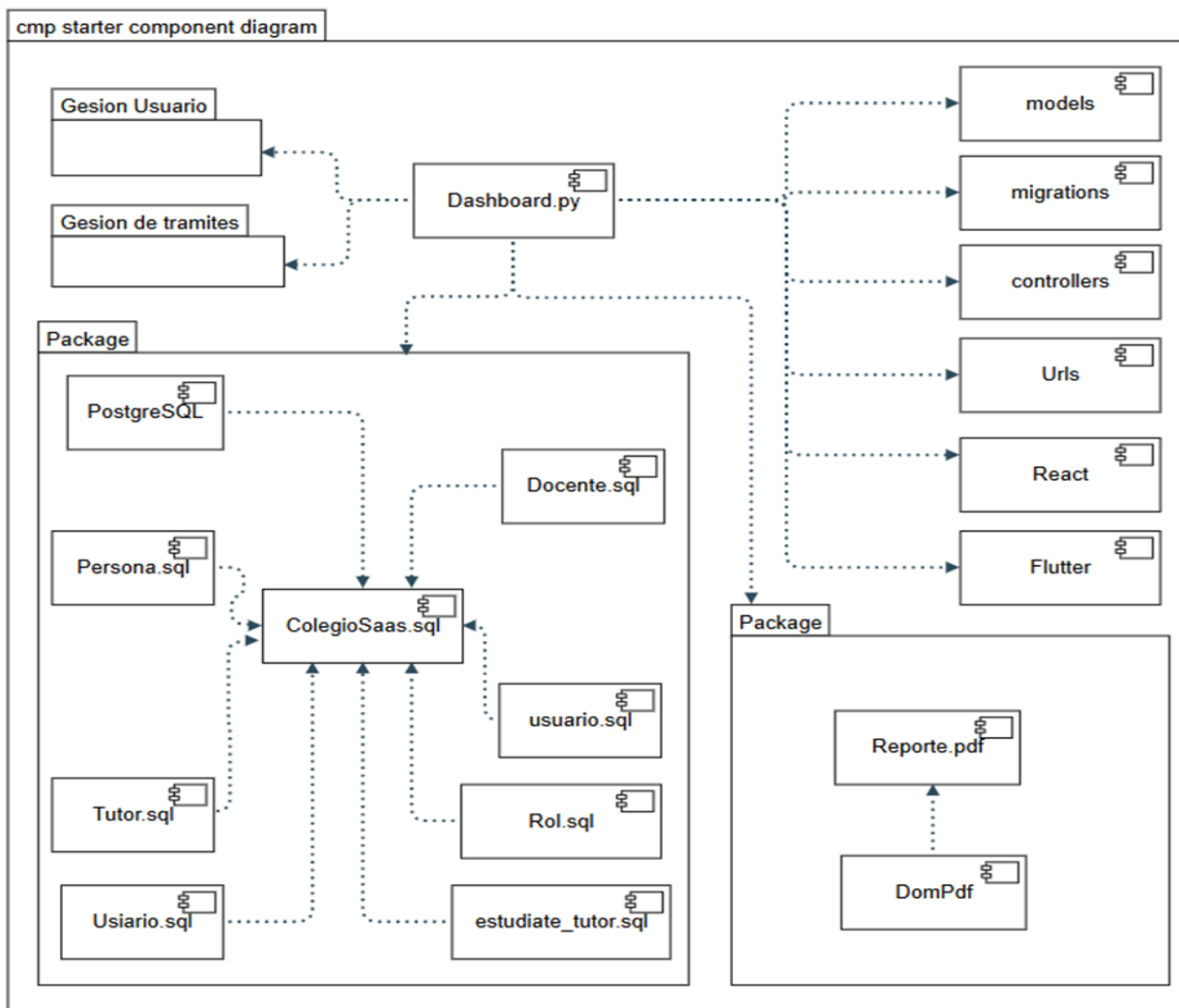


Diagrama de clases



10.2.8 Implementación
Diagrama de componente



10.2.9 Pruebas

Reporte de Prueba

Gestionar usuarios

- Resultado

Registro ,edicion y eliminacion de usuarios: correctos.

- Estado:Aprobado

Gestionar matricula

- Resultado:El sistema debe verificar y registrar una matricula para cada estudiantes y el tipo de cada inscripcion.
- Estado:Aprobado

Gestionar formulario de inscripcion

- Resultado:registro de datos ,eliminacion ,edicion y control de datos.
- Estado:Aprobado

Gestionar documentation

- Resultado: Implementación ,lista de verificación de documento de los estudiantes.
- Estado:Aprobado

Gestionar anuncios

- Resultado: Edición ,registro ,eliminación de los anuncios en general
- Estado:Aprobado

10.2.10 Daily Scrum (Scrum Diario)

Preguntas en el Daily Scrum :

1. ¿Qué hice ayer para contribuir al Sprint?
2. ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al Sprint?
3. ¿Veo algún impedimento que impida lograr el objetivo del Sprint?

FECHA	14/09/2025					
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Brayan	Walter	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?		Investigar HU de colegios	Diseño de modulo de usuarios	Preparar las herramientas aws	Analizar la bd previa	Analizar la bd usuarios
¿Que voy hacer hoy para constribuir al sprint?	Planificar las funcionalidades	Bocetear la inscripciones	Codificar login	Investigar precios de dominios	Modelar Matricula	Codificar frontend de login
¿Veo algun impedimiento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Retrasos	Ninguno	Ninguna

FECHA	15/09/2025					
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Brayan	Walter	Sebastian	Alejandro

¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Maquetar registro de usuarios	Wireframe de usuarios	Login(50 %)	Implementar la base de datos	Modelar Matricula	Login frontend (80 %)
¿Que voy hacer hoy para constribuir al sprint?	Monitorear recursos	Desarrollar formulario	Terminar roles y permisos	Realizar los modelos	Modelar y verificar su funcionamiento	Terminar el frontend y registro de usuario
¿Veo algun impedimiento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Bug en permisos	Ninguno	Ninguno	Maquina con poca ram

FECHA	16/09/2025					
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Brayan	Walter	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Monitorear recursos	Desarrollar formulario	Login terminado	Realizar los modelos	Modelar y verificar su funcionamiento	Terminar el frontend y registro de usuario
¿Que voy hacer hoy para constribuir al sprint?	Verificar el funcionamiento del producto usuario	Realizar y detallar Historias de usuario	Crud de cada historia de usuario	Implementar las migraciones y verificar con el frontend	Implementar Gestión de docentes en frontend	Empezar el desarrollo en flutter basico
¿Veo algun impedimiento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Irresponsabilidad	Lento el proceso

FECHA	17/09/2025					
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Brayan	Walter	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Verificar el funcionamiento del producto usuario	Realizar y detallar Historias de usuario	Crud de cada historia de usuario(50 %)	Implementar las migraciones y verificar con el frontend	Implementar Gestion de docentes en frontend	Avanze en el desarrollo de login en flutter

¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Realizar los diagramas de paquetes	Realizar el planning Scrum	Crud de cada historia de usuario(100 %)	Conexion de frontend y verificacion	Revisar las funcionalidades y prueba	Implementar formulario en flutter
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguna

FECHA	18/09/2025					
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Brayan	Walter	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Realizar los diagramas de paquetes	Realizar el planning Scrum	Crud de cada historia de usuario(100 %)	Conexion de frontend y verificacion	Revisar las funcionalidades y prueba	Implementar formulario en flutter
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Terminar los diagramas	Revision de sprint	Implementar CRUD de registro de estudiantes	Empaquetado a docker todo el proyecto	Prueba y retroalimentacion	Conexion de la backend a flutter
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Faltan detalles	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

10.2.11 Revisión del sprint

REVISION DE SPRINT	
Sistema de información de gestión académica para colegios	
Objetivo de la revision:evaluar el incremento del producto desarrollado duante el sprint.	
Fecha:19/09/2025 Hora:4:17	
Participantes	
Nombre	Rol
Jhonantan Ramos Linares	Scrum master
Valeria Banegas Aponte	Product Owner
Alejandro Arispe Callaguara	Development Team
Brayan Blanco Camacho	
Walter Vazquez	
Sebastian Orellana Cespedes	
Presentacion del incremento	

Función presentada	Retroalimentación
Módulo de usuario	Se lograron cumplir con la creación de usuarios, mas no la asignación de permisos de rol
Modulo de inscripciones	El proceso de inscripción es funcional requiere la validación de de documentación
Modulo de documentación	Se logro cumplir con una lista de verificación mas no la implementación con el rastreo de documentación
Modulo de Anuncios	Se logro implementar un apartado de anuncios es general para cada colegio
Tareas completadas	
Modulo de usuario	Terminado
Modulo de inscripciones	Terminado
Modulo de documentación	Terminado
Para lo que se viene	
Desarrollar la asistencia de alumnos	
Implementar asistencia de rastreo de rostro	
Asignación de horarios a docentes y estudiantes	

10.2.12 Retrospectiva del sprint

Retrospective de Sprint		
Sistema de gestión académica para colegio - Retrospectiva 1		
Objetivos de la retrospectiva: Identificar lo que funcione bien, lo que no funciona y como el equipo puede mejorar su proceso de trabajo en el siguiente sprint.		
Lugar, Fecha y hora:	19/09/2025 HORA:4:00 AM	Entrega de funcionalidades
Participantes Arispe Callaguara Alejandro Angel Banegas Aponte Valeria Blanco Camacho Brayan Edgar Céspedes Rodas Sebastian Orellana Vazquez Wilder Walter Ramos Linares Jhonatan		
Discusión		

¿Que salió bien?	Los módulos de registro, verificación de documentación fue completados
	Hubo buena coordinación, permitiendo resolver los problemas rápidamente
	Se respetaron criterios definidos de cada usuario
	El manejo de la documentación dentro del rango y tiempo
	Se respetaron las opiniones para mejorar
¿Qué no salió bien? Que problemas se encontró y como esos problemas fueron (o no fueron) resueltos	El manejo de herramientas al momento de subir a aws ,pero se pudo resolver
	Asignación de roles y permisos
	Se perdió mucho ,pero se pudo acoplar al ritmo del trabajo
	Comunicación e ideas sobresalientes
	Participación de todo el equipo e interés
¿Qué debemos cambiar para mejorar?	Mejorar la validación y seguridad de datos
	Mejorar la comunicación dentro del equipo
	Mayor organización y compartimiento
	Evitar contratiempo

	Fortalecer los planes del día para cada miembro

SPRINT 2

10.3.1 Sprint Planning

A realizar durante el Sprint Planning	
id	Tarea
a)	Historias de Usuario candidatas HU1 Registrar Usuario HU3 Verificación de Documentación HU4 Inscripción de alumnos HU5 Almacenamiento de documentación HU6 Gestión de horario HU7 Reportes de Asistencia en Horario de Clases
b)	Objetivos del Sprint: *Implementar el modulo de inscripción de estudiantes y realizar reportes de la asistencia
c)	HU3 Verificación de Documentación HU4 Inscripción de alumnos HU5 Almacenamiento de documentación HU6 Gestión de horario HU7 Reportes de Asistencia en Horario de Clases
d)	Historias de Usuario seleccionadas HU3 Verificación de Documentación HU4 Inscripción de alumnos HU5 Almacenamiento de documentación HU 6 Asistencia

e)	Diagramas a realizar en UML. Diseño de la arquitectura: - Diagrama de paquetes. - Diagrama de despliegue. Diseño de datos: - Diagrama de clases.
f)	Generar Sprint Backlog

10.3.2 Objetivos del Sprint

Mejorar la seguridad del usuario, personalización del administrador e implementar el modulo de inscripcion de estudiantes y reportes de asistencia.

10.3.3 Equipo SCRUM

Responsable	Rol	Detalle
Valeria Banegas Aponte	Product Owner	Tiene mayor conocimiento en el funcionamiento del proyecto ya que cuenta con experiencia en el area y ayuda a resolver la metodologia del sistema de manera equivocada.
Ramos Linares Jhonatan	Scrum Master	Responsable de garantizar la coordinacion t mantener la armonia dentro del equipo,eliminando cualquier problema para cumplir el primer sprint.

Arispe Callaguara Alejandro Sebastian	Development team	Es un equipo multifuncional y auto organizado que trabaja en la implementacion del producto durante el sprint.
--	------------------	--

10.3.1 Actividades a Realizar

Spring 2				Octubre			
Pila de Sprint				1	3	5	8
Actividad	Tarea	Prioridad	Responsabilidad	Esfuerzo			
Realizar la vista de la asistencia	Verificar la conexión de registro y reportes	Alta	equipo scrum				
Registrar y convalidar el inicio de año escolar de un estudiante	Verificación al sistema de un estudiante nuevo	Alta	equipo scrum				
Realizar el modelo de reportes de asistencia	Realizar los filtros de reportes de asistencia	Alta	equipo scrum				
Verificación de documentación solicitada	Convalidar el registro de cada estudiante	Media	equipo scrum				
Almacenar la documentación	Registrar la documentación recibida	Media	equipo scrum				
Guardas los movimiento de usuario dentro del sistema	Validar la seguridad de la bitacora	Medio	equipo scrum				

10.3.4 Historias de usuario

Historia de Usuario

				
Id	Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU4	Inscripción de alumnos	Alta		
Como :	Docente			
Quiero :	Inscribir a los estudiantes al colegio			
Para :	Completar el proceso de inscripción de manera formal y segura			
Criterios de aceptación	El docente /secretaria puede acceder a un formulario de inscripción de alumnos desde el panel.			
	Nombre completo, fecha de nacimiento, CI, datos de padre/madre o tutor, dirección, curso y nivel al que postula.			
	El sistema exige cargar/validar: certificado de nacimiento, libreta de notas, copia de CI del alumno y del tutor, y otros definidos por la institución.			
Conversacion/Reglas (opcional)				
Debe tener toda la documentación valida para terminar el proceso de inscripción				
Prototipo/Mockup (opcional)				

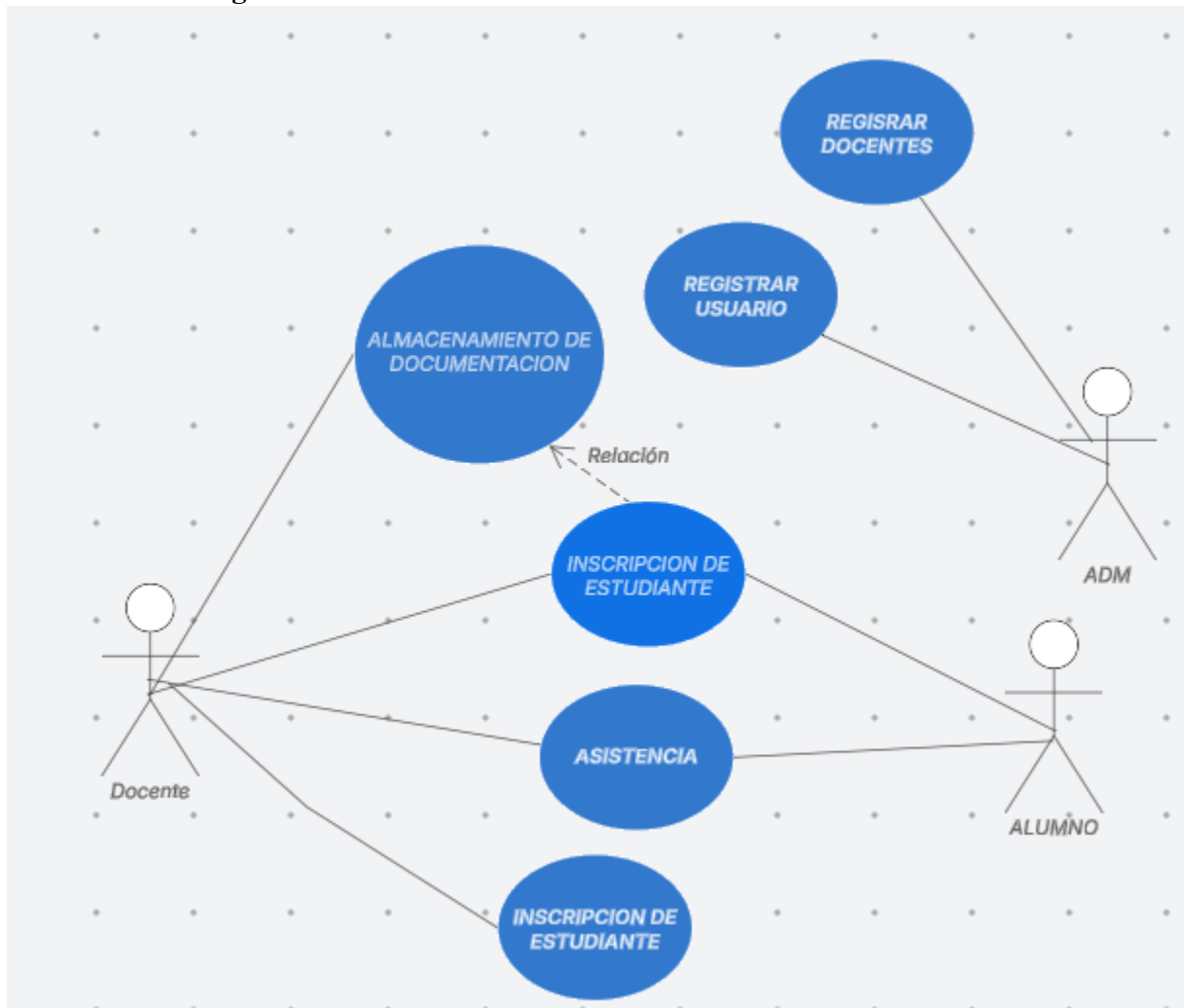
Historia de Usuario				
				
Id	Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado

		rida d		
HU5	Almacenamiento de informacion	Alta		
Como :	Docente			
Quiero :	Registrar a los alumnos, rellenando y convalidando la documentación requerida			
Para :	Completar el proceso de inscripción de manera formal y segura			
Criterios de aceptacion	El administrador puede acceder a un formulario de inscripción de alumnos.			
	El formulario debe solicitar al menos: nombre completo, fecha de nacimiento, CI, datos de los padres/tutores, dirección, curso y nivel al que postula.			
	El sistema debe validar que la documentación requerida esté verificada y completa (ej. certificado de nacimiento, libreta de notas, CI, etc.).			
	Si falta algún documento, el sistema debe impedir finalizar la inscripción y mostrar mensajes claros de validación.			
	Una vez convalidada la documentación, el sistema permite registrar al alumno.			
	El sistema debe almacenar los datos del alumno y la documentación asociada en la base de datos.			
	Se debe mostrar un mensaje de confirmación al finalizar (“Alumno inscrito correctamente”).			
	El sistema debe generar un número de matrícula único para cada alumno inscrito.			
	El administrador puede consultar en cualquier momento el estado de la inscripción del alumno.			
	Los alumnos inscritos deben aparecer en la lista oficial de estudiantes por curso/nivel.			
Conversacion/Reglas (opcional)				
Prototipo/Mockup (opcional)				

Historia de Usuario				
				
Id	Nombre corto de HU	Prioridad	PHU	Estado
HU6	Asistencia de alumnos	Alta		
Como :	Docente del curso			

Quiero :	Registrar la asistencia de mis estudiantes (presente, tarde, ausente y justificado) de forma rápida por clase
Para :	Controlar la puntualidad y asistencias, generar reportes y tomar decisiones académicas con datos confiables
Criterios de aceptación	El docente puede abrir una vista de asistencia seleccionando curso, paralelo y materia, y la fecha/hora de la clase. Se muestra la lista oficial del curso/paralelo con foto (si existe), nombre y CI. Cada estudiante puede marcarse como Presente / Tarde / Ausente / Justificado (único estado por clase). Debe existir un modo de marcado rápido (ej. todo Presente por defecto y se ajusta) y atajos para marcar en lote.
Conversacion/Reglas (opcional)	
Finalizada la clase, quienes no tengan marca quedan como Ausente . Solo un estado por estudiante y por sesión (curso–paralelo–materia–fecha–hora).	
Prototipo/Mockup (opcional)	

10.3.5 Diagrama de contexto



10.3.6 Sprint Backlog

Sprint Backlog				
Objetivo del Sprint:				
Sprint numero :2			Tiempo programado : 3 semanas	
Fecha de inicio del Sprint :25/09/25			Fecha de finalizacion del Sprint :8/10/25	
Id	Tarea	Estimacion	Responsable	Estado
1	Modelo y migraciones documento_alumno	4 hras	Sebastian	Completado
2	Servicio de almacenamiento	2 hrs	Sebastian	Completado
3	Endpoint BE: subir/listar/validar documentos (REST) + políticas de rol	5 hras	Sebastian	Completado
4	Modelo/migraciones alumno, matricula	2 hrs	Jhonatan	Completado

5	Vista de estado de inscripción (Borrador/Pendiente/Observaciones/Convalidado/Inscrito)	4 hrs	Jhonatan	Completado
6	Modelo/migraciones asistencia_sesion y asistencia_detalle (único por sesión/estudiante)	1 hrs	Jhonatan	Completado
7	Historial por estudiante (filtros básicos)	3 hrs	Alejandro	Completado
8	Consultas BE con filtros (rango fechas, curso, materia, estado) + paginación	2 hrs	Valeria	Completado
9	Consultas BE con filtros (rango fechas, curso, materia, estado) + paginación	4 hrs	Alejandro	Completado
10	Pruebas + registrar auditoría de exportes	2 hrs	Valeria	Completado

10.3.7 Diseño

Diagrama de despliegue

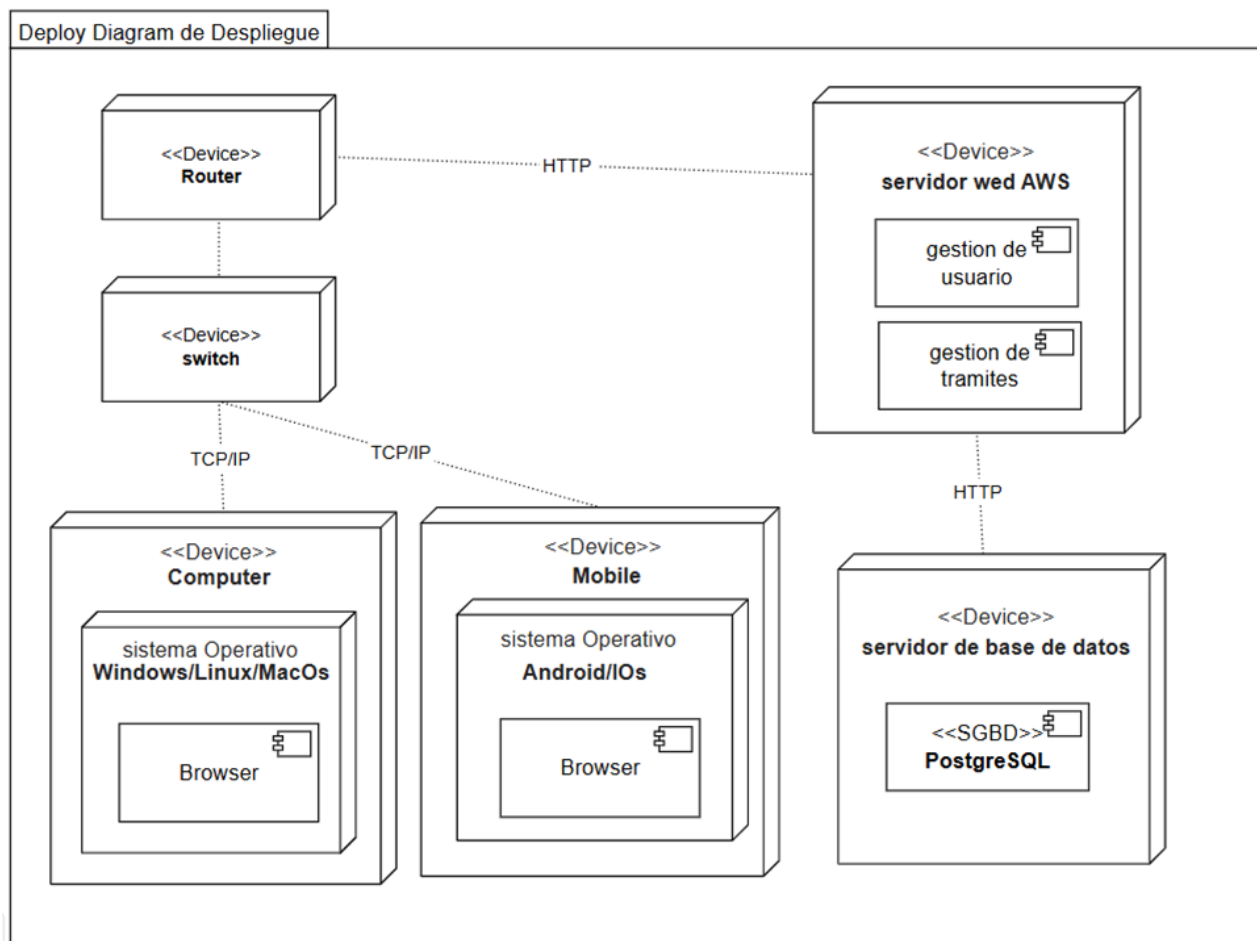
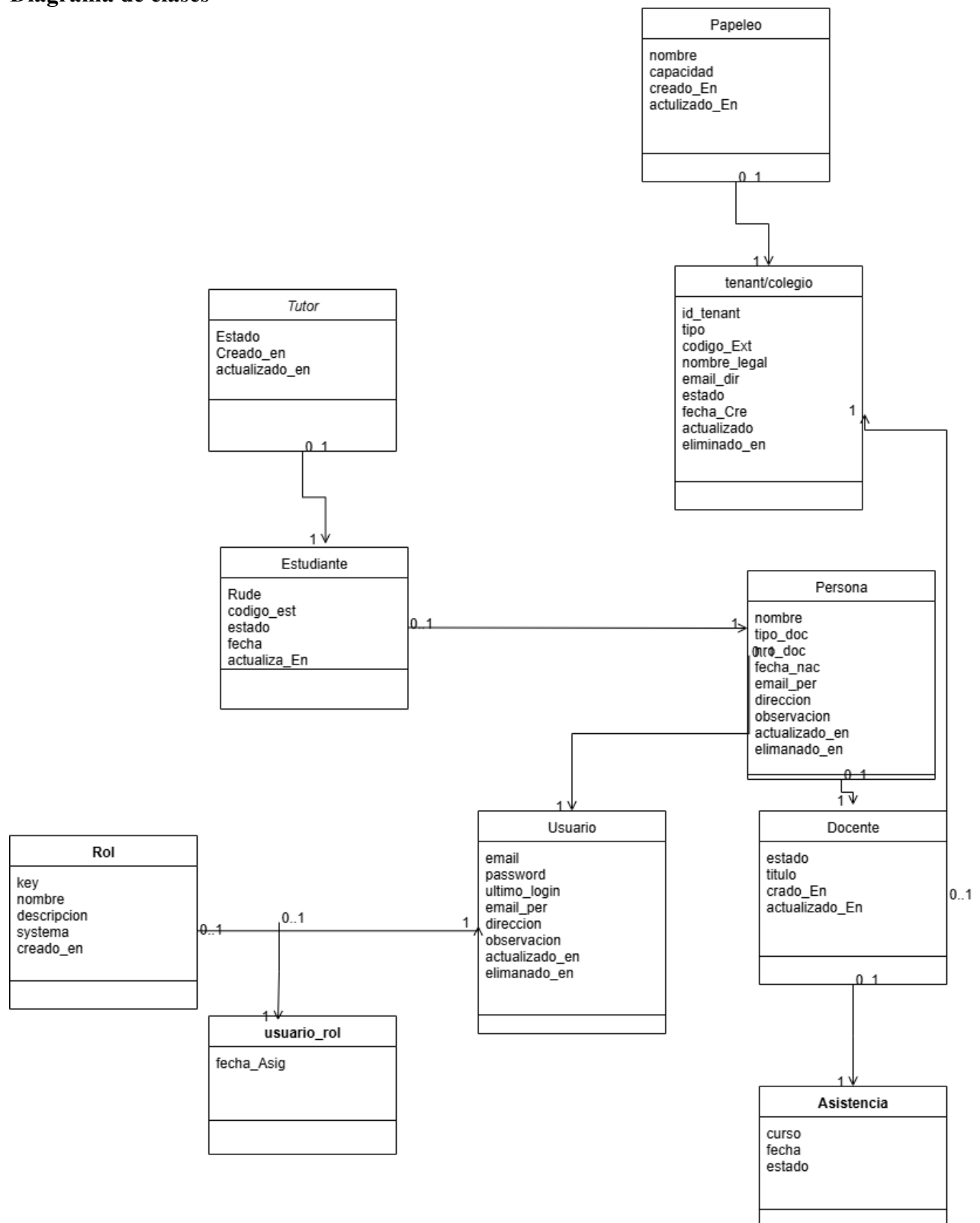
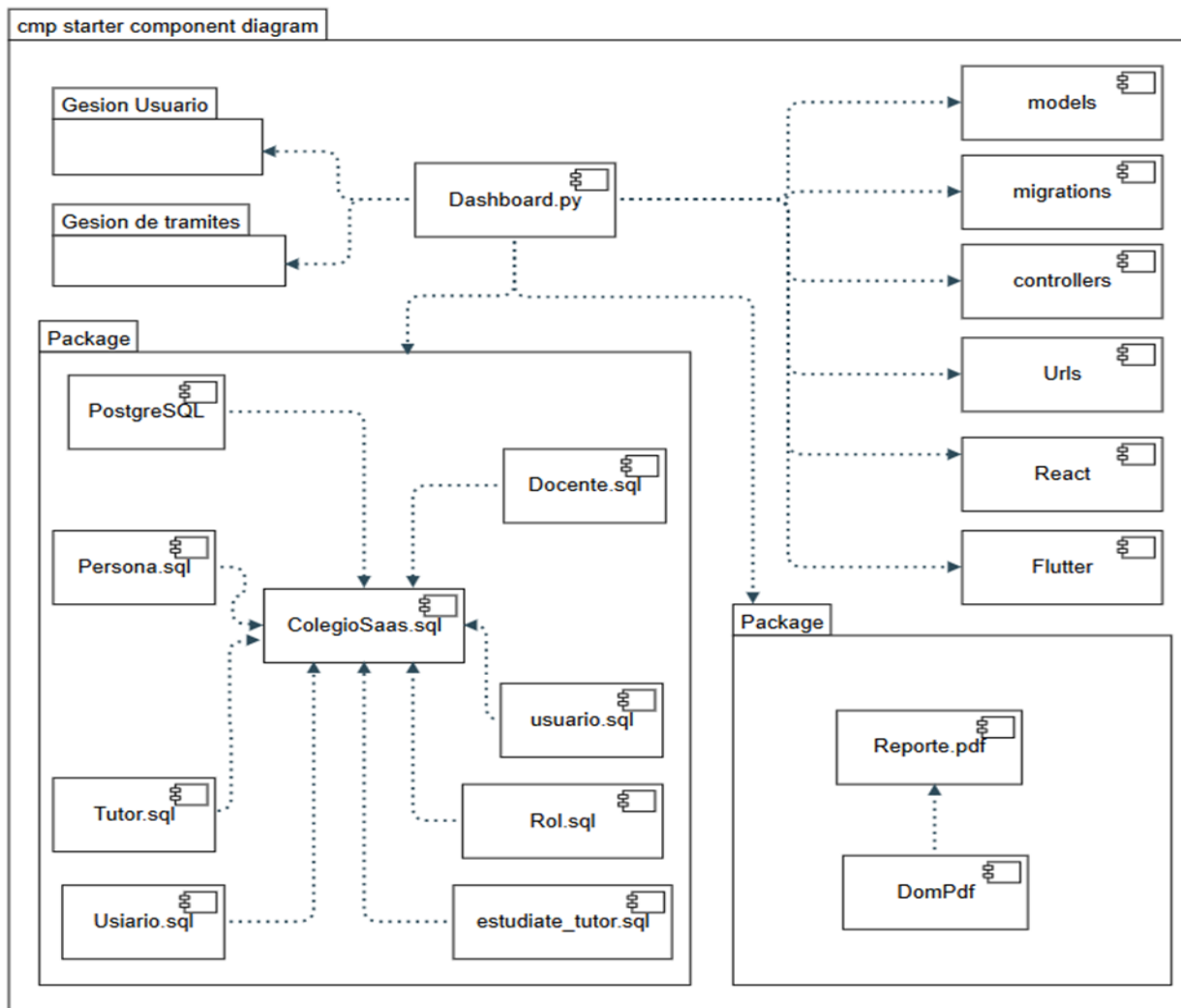


Diagrama de clases



10.3.8 Implementación

Diagrama de componente



10.3.9 Pruebas

Reporte de Prueba

Gestionar inscripción de estudiantes

Resultado:

Formulario con validaciones completas; creación de alumno con datos obligatorios; verificación de documentos previa; generación de **matrícula única** por gestión; cambio de estado a **Inscrito** y publicación en lista oficial por curso/nivel; mensajes de error claros y auditoría de acciones.

Estado: Aprobado

Almacenamiento de información (documentación)

Resultado:

Carga de archivos **PDF/JPG/PNG** con límite de tamaño; cálculo de hash e historial de versiones; checklist

por tipo de documento (certificado, CI, libreta); convalidación/observaciones por rol autorizado; bloqueo de inscripción si hay documentos pendientes u observados; trazabilidad completa.

Estado: Aprobado

Registro de asistencia

Resultado:

Registro por sesión (curso–paralelo–materia–fecha); estados **Presente/Tarde/Ausente/Justificado** con reglas de tolerancia; marcado rápido y contadores; historial por estudiante; opción de reapertura por admin; mensajes y permisos correctos.

Estado: Aprobado

10.3.10 Daily Scrum (Scrum Diario)

Preguntas en el Daily Scrum :

1. ¿Qué hice ayer para contribuir al Sprint?
2. ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al Sprint?
3. ¿Veo algún impedimento que impida lograr el objetivo del Sprint?

FECHA				
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?		Endpoint POST /alumnos/{id}/documentos con validación ext/tamaño + cálculo de hash.	Integrar endpoint; mostrar estados (Cargando/OK/Error).	Analizar la bd usuarios
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Planificar las funcionalidades	Bocetear la inscripciones	Modelar Matricula	Codificar frontend de login
¿Veo algun impedimiento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguna

FECHA				
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Sebastian	Alejandro

¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Servicio generador matrícula única (transacción + índice único).	scenarios “sin documentos convalidados bloquea”.	Modelar Matricula	Login frontend (80 %)
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Monitorear recursos	Desarrollar formulario	Modelar y verificar su funcionamiento	Terminar el frontend y registro de usuario
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Maquina con poca ram

FECHA				
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Monitorear recursos	Desarrollar formulario	Modelar y verificar su funcionamiento	Terminar el frontend y registro de usuario
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	POST /inscripciones (valida doc convalidada, emite matrícula, cambia estado).	Realizar y detallar Historias de usuario	Migraciones asistencia_sesion y asistencia_detalle + regla de ventana (inicio/fin/tolerancia).	Empezar el desarrollo en flutter basico
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Irresponsabilidad	Lento el proceso

FECHA				
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Sebastian	Alejandro

¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	Marcado rápido (todo Presente → ajustar); contadores en vivo.	Realizar y detallar Historias de usuario	Reapertura por Admin: flujos y permisos.	Avanze en el desarrollo de login en flutter
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Realizar los diagramas de paquetes	Realizar el planning Scrum	Revisar las funcionalidades y prueba	Implementar formulario en flutter
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguna

FECHA				
PREGUNTAS	Valeria	Jhonantan	Sebastian	Alejandro
¿Que hice ayer para contribuir al sprint?	: Validar edad mínima por nivel	Realizar el planning Scrum	BE: Regla Tarde (> inicio + tolerancia), Ausente por omisión al cerrar sesión.	Implementar formulario en flutter
¿Que voy hacer hoy para contribuir al sprint?	Terminar los diagramas	Revision de sprint	Prueba y retroalimentación	Conexion de la backend a flutter
¿Veo algun impedimento que impida lograr el objetivo del sprint?	Faltan detalles	Ninguno	Ninguno	Ninguno

10.3.11 Revisión del sprint

REVISION DE SPRINT
Sistema de información de gestión académica para colegios
Objetivo de la revision: evaluar el incremento del producto desarrollado duante el

sprint.	
Fecha:7/10/2025 Hora:4:17	
Participantes	
Nombre	Rol
Jhonantan Ramos Linares	Scrum master
Valeria Banegas Aponte	Product Owner
Alejandro Arispe Callaguara	Development Team
nSebastian Orellana Cespedes	
Presentacion del incremento	
Función presentada	Retroalimentación
Módulo de Asistencia	Se lograron cumplir con la creación de usuarios, mas no la asignación de permisos de rol
Modulo de inscripciones	El proceso de inscripción es funcional requiere la validación de de documentación
Modulo de documentación	Se logro cumplir con una lista de verificación mas no la implementación con el rastreo de documentación
Modulo de Reportes	Se logro realizar los reportes con los filtros necesarios
Tareas completadas	
Modulo de Asistencia	Terminado
Modulo de inscripciones	Terminado
Modulo de documentación	Terminado
Para lo que se viene	
Desarrollar la asistencia de alumnos	
Implementar asistencia de rastreo de rostro	
Asignación de horarios a docentes y estudiantes	

10.3.12 Retrospectiva del sprint

Retrospective de Sprint		
Sistema de gestión académica para colegio - Retrospectiva 1		
Objetivos de la retrospectiva: Identificar lo que funcione bien, lo que no funciono y como el equipo puede mejorr su proceso de trabajo en el siguiente sprint.		
Lugar, Fecha y hora:	07/10/2025 HORA:4:00 pm	Entrega de funcionalidades

Participantes

Arispe Callaguara Alejandro Angel

Cespedes Rodas Sebastian

Ramos Linares Jhonatan

Discusión**¿Que salió bien?**

Los módulos de registro, verificación de documentación fue completados

Hubo buena coordinación, permitiendo resolver los problemas rápidamente

Se respetaron criterios definidos de cada usuario

El manejo de la documentación dentro del rango y tiempo

Se respetaron las opiniones para mejorar

**¿Qué no salió bien?
Que problemas se encontró y como esos problemas fueron (o no fueron) resueltos**

El manejo de herramientas al momento de subir a aws ,pero se pudo resolver

Asignación de roles y permisos

Se perdió mucho ,pero se pudo acoplar al ritmo del trabajo

Comunicación e ideas sobresalientes

Participación de todo el equipo e interés

¿Qué debemos cambiar para mejorar?	Mejorar la validación y seguridad de datos
	Mejorar la comunicación dentro del equipo
	Mayor organización y compartimiento
	Evitar contratiempo
	Fortalecer los planes del día para cada miembro

SPRINT 3

10.4.1 Sprint Planning

10.4.1.1 Objetivos del Sprint

N.	Caso de uso
HU2	Gestión de Docentes y Asignación Académica
HU10	Registro de Calificaciones

10.4.2. Historias de Usuario

HU02 - Registro de docentes e item	
Prioridad: Alta	Descripción: Como administrador quiero poder a todos los docentes para poder asignarles la carga horario de acuerdo a su contrato e item
	Estimación: 4 horas
Criterios de Aceptación: El administrador debe poder acceder a un módulo web para "Gestión de Docentes". Se puede registrar un nuevo docente. Se puede visualizar un listado de todos los docentes registrados en el sistema. El administrador puede seleccionar un docente y asignarle una o varias Materias y Secciones para el Periodo Académico activo	

Se puede editar la información de un docente (datos personales) y modificar sus asignaciones académicas.

Desarrollado por: Alejandro Arispe

HU10 -Registro de Notas

Prioridad:
Alta

Descripción: Como docente quiero registrar y modificar las notas de mis estudiantes para llevar el control académico de cada materia.

Estimación: 5 horas

Criterios de Aceptación:

El docente debe poder acceder a un módulo web de "Registro de Notas".

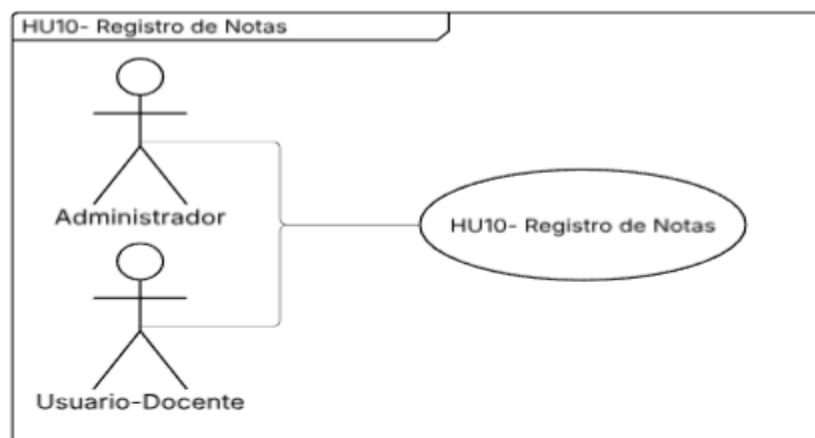
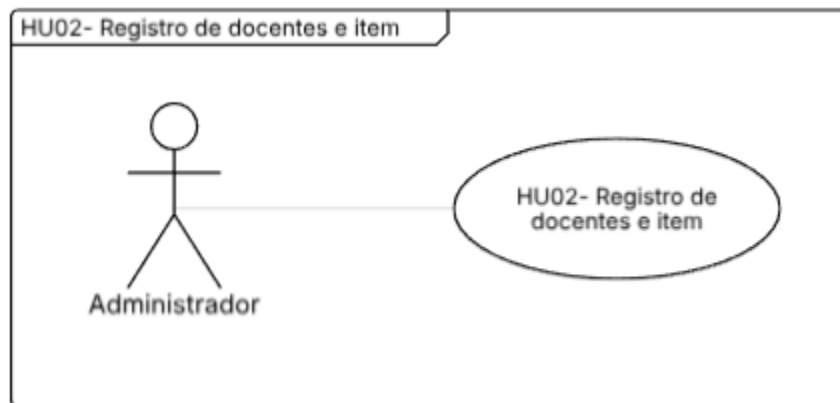
La interfaz debe permitir al docente registrar notas para cada estudiante, organizadas por las dimensiones definidas

El sistema debe calcular automáticamente la nota final del trimestre y el promedio de la materia.

El sistema debe validar que las notas ingresadas estén dentro del rango permitido (ej. 0 a 100).

Desarrollado por: Jhonatan Ramos

10.4.3 Contexto del Sistema





10.4.4. Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG				
Número de Sprint: 3			Tiempo Programado: 3 semanas	
Objetivo: Implementar los módulos web de Gestión de Docentes (HU2) y Registro de Notas (HU10).				
Fecha de Inicio: 14/10/2025		Fecha de Finalización: 03/11/2025		
ID	Tarea	Estimación (hrs)	Responsable	Estado
HU2: Gestión de Docentes y Asignación Académica				
T2.1	(Backend) Crear modelo Teacher vinculado a User y Person.	3	Backend	Finalizado
T2.2	(Backend) Crear modelo TeacherAssignment (Docente, Materia, Sección, Periodo).	5	Backend	Finalizado
T2.3	(Backend) Crear API (ViewSet) para CRUD de Teacher y TeacherAssignment.	5	Backend	Finalizado
T2.4	(Frontend) Crear página TeachersContent.jsx y agregarla al menú lateral.	2	Frontend	Finalizado
T2.5	(Frontend) Crear UI para listar y registrar nuevos docentes (Teacher).	3	Frontend	Finalizado
T2.6	(Frontend) Crear UI de "Asignación Académica" (vincular docente a cursos/materias).	5	Frontend	Finalizado
HU10: Registro de Notas				

T10.1	(Backend) Crear modelo GradeRecord (Notas) con campos para las dimensiones (Ser, Saber, etc.).	3	Backend	Finalizado
T10.2	(Backend) Crear API para que docente obtenga la lista de alumnos de <i>su</i> asignación.	5	Backend	Finalizado
T10.3	(Backend) Crear API (POST/PUT) para que el docente registre/modifique las notas.	5	Backend	Finalizado
T10.4	(Frontend) Crear página GradebookContent.jsx (Libreta de Notas).	2	Frontend	Finalizado
T10.5	(Frontend) Implementar UI para que el docente seleccione su Asignación (Curso/Materia).	3	Frontend	Finalizado
T10.6	(Frontend) Implementar la "planilla" (tabla) para mostrar alumnos e ingresar notas.	8	Frontend	Finalizado

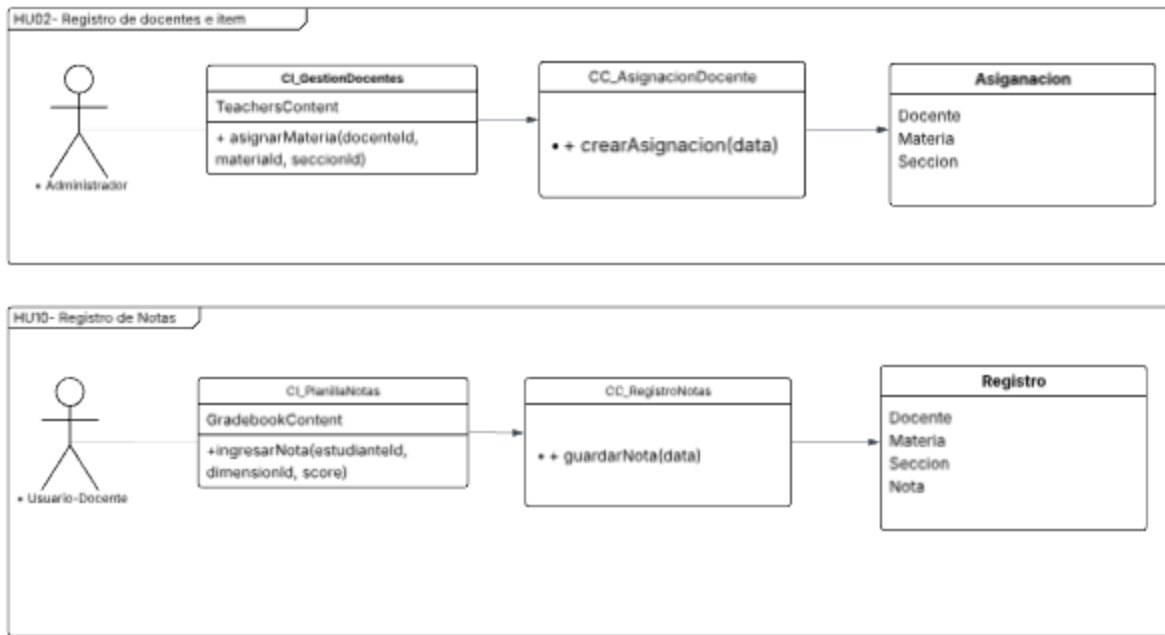
10.4.5. Equipo Scrum

Propietario del producto(Product Owner)	Ramos Linares Jhonatan	- Mantener actualizado y priorizado el Product Backlog. - Comunicar requerimientos funcionales y no funcionales. - Tomar decisiones sobre el alcance y funcionalidades. - Validar los entregables y objetivos del proyecto.
Scrum Master	Arispe Callaguara Alejandro Angel	- Velar por el cumplimiento de los eventos SCRUM.

		- Asegurar el seguimiento de los principios ágiles. - Guiar al equipo en la mejora continua. - Eliminar obstáculos que afecten el flujo de trabajo.
Equipo de Desarrollo (Developers)	Arispe Callaguara Alejandro Angel Ramos Linares Jhonatan	- Desarrollar funcionalidades priorizadas. - Estimar el esfuerzo para cada tarea. - Participar en reuniones SCRUM. - Probar e integrar módulos desarrollados. - Garantizar calidad y funcionalidad de los entregables.

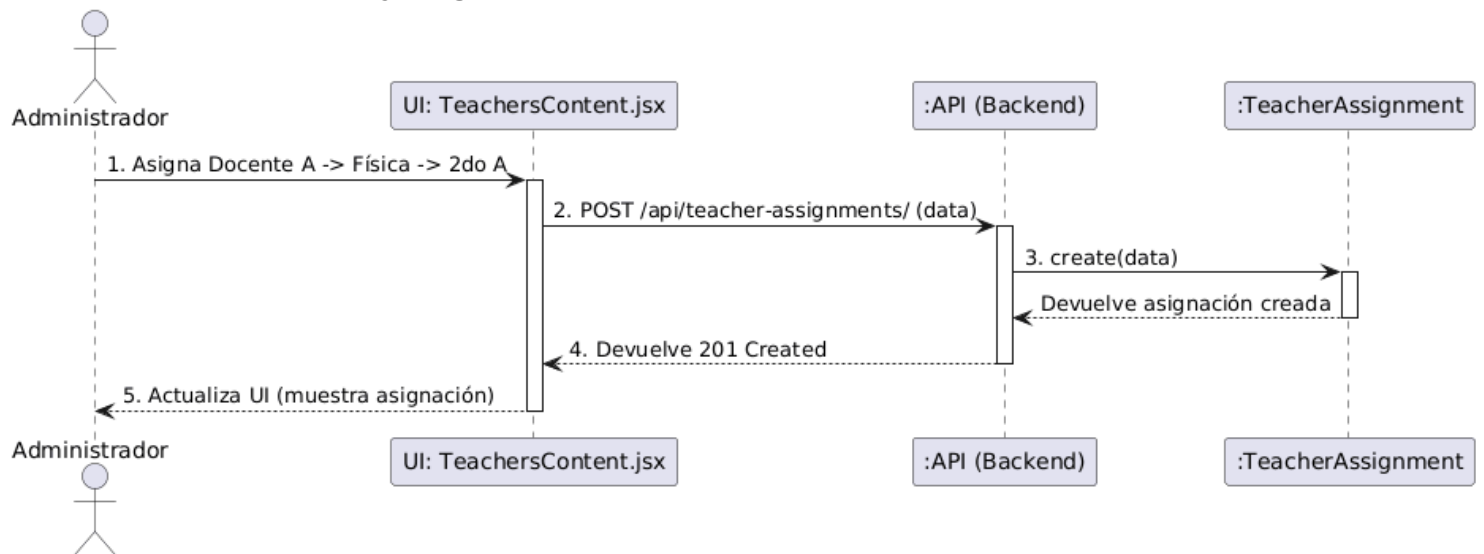
Personas	Rol
Arispe Callaguara Alejandro Angel	Scrum Master
	Developer
Ramos Linares Jhonatan	Scrum Owner
	Developer

10.4.6 Diagrama de clase

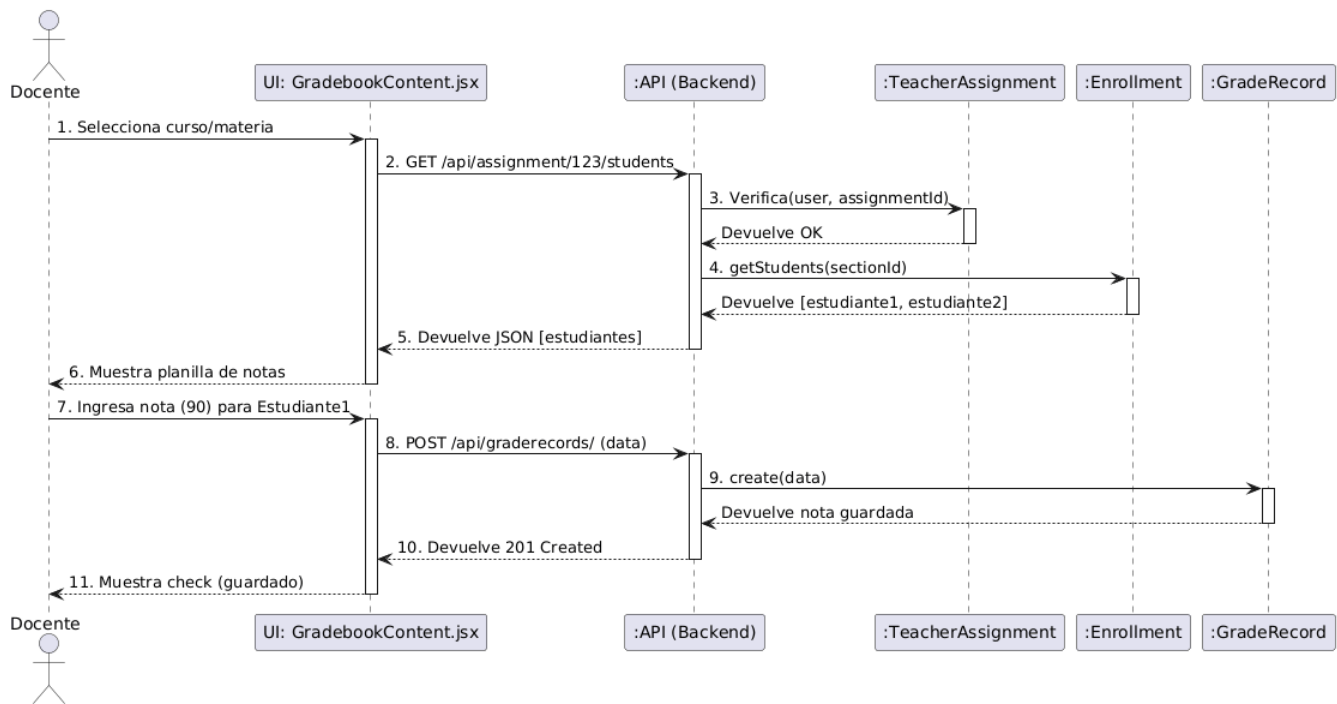


10.4.7. Diagrama de secuencia

HU2: Gestión de Docentes y Asignación Académica

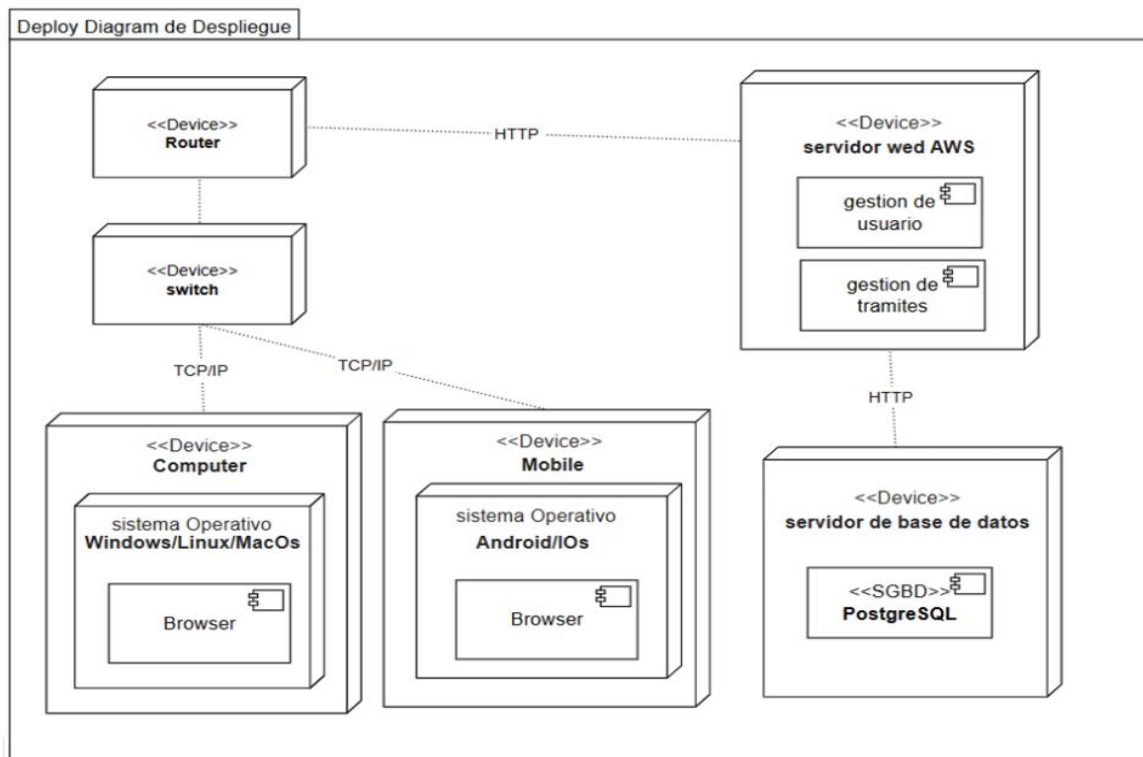


HU10: Registro de Notas



10.4.8 Diseño

Diagrama de despliegue



10.3.9 Pruebas

Reporte de Prueba

Gestión de Docentes y Asignación Académica

Resultado:

Creación de Docente vinculada a User y Person exitosa. El módulo de "Asignación Académica" permite vincular correctamente a un docente con una Materia y Sección para el período activo. El sistema valida que no existan asignaciones duplicadas. Listado, edición y eliminación de docentes y asignaciones funcionan según lo esperado.

Estado: Aprobado

Registro de Notas

Resultado:

El docente puede visualizar únicamente los cursos y materias que tiene asignados (HU2). La planilla web carga la lista de estudiantes inscritos. El registro de notas por dimensión (Ser, Saber, etc.) funciona, con validación de rangos numéricos. Los cálculos de promedio de trimestre se actualizan automáticamente. La API previene que un docente no asignado registre notas.

Estado: Aprobado

10.3.10 Daily Scrum (Scrum Diario)

Preguntas en el Daily Scrum :

1. ¿Qué hice ayer para contribuir al Sprint?
2. ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al Sprint?
3. ¿Veo algún impedimento que impida lograr el objetivo del Sprint?

PREGUNTAS	Alejandro (SM / Dev)	Jhonatan (PO / Dev)
¿Qué hice ayer?	(Dev) Planificamos y creé las ramas/archivos base (TeachersContent.jsx, GradebookContent.jsx).	(Dev) Planificamos. Empecé los modelos (T2.1: Teacher, T2.2: TeacherAssignment). (PO) Confirmé las prioridades.
¿Qué voy a hacer hoy?	(Dev) Empezar a maquetar la UI de TeachersContent (T2.5).	(Dev) Terminar esos modelos y empezar la API (T2.3) para el CRUD de asignaciones.
¿Impedimentos?	Ninguno.	Ninguno.

PREGUNTAS	Alejandro (SM / Dev)	Jhonatan (PO / Dev)
-----------	----------------------	---------------------

¿Qué hice ayer?	(Dev) Avancé en la UI de asignación (T2.6).	(Dev) Terminé la API de asignación (T2.3) y empecé el modelo de Notas (T10.1).
¿Qué voy a hacer hoy?	(Dev) Terminar la UI de asignación (T2.6) e integrarla con la API.	(Dev) Terminar T10.1 y empezar T10.2 (la API getAlumnos con lógica de permisos).
¿Impedimentos?	Ninguno.	Ninguno.

PREGUNTAS	Alejandro (SM / Dev)	Jhonatan (PO / Dev)
¿Qué hice ayer?	(Viernes, Dev) Conecté la planilla (T10.6) a los datos de la API T10.2. (SM) El bloqueo está resuelto.	(Viernes, Dev) Terminé la API T10.3 (guardar nota). (PO) Revisé la demo de HU2 (Docentes) y la apruebo.
¿Qué voy a hacer hoy?	(Dev) Implementar la lógica de <i>envío</i> de notas (conectando a T10.3).	(Dev) Pruebas de integración de HU10 y corrección de bugs.
¿Impedimentos?	(SM) Ninguno.	(PO) Ninguno.

PREGUNTAS	Alejandro (SM / Dev)	Jhonatan (PO / Dev)
¿Qué hice ayer?	(Dev) Pruebas E2E (End-to-End). Corregí un bug en el cálculo de promedios en la UI.	(Dev) Pruebas de seguridad. Corregí un bug de permisos en T10.2 (un docente veía notas de otro).
¿Qué voy a hacer hoy?	(Dev) Mergear todo a main/develop. (SM) ¡Listos para la demo!	(Dev) Mergear el backend. (PO) Realizar la aceptación final de HU10 y cerrar el Sprint.
¿Impedimentos?	Ninguno.	Ninguno.

10.4.10 Revisión del sprint

REVISIÓN DE SPRINT	
Sistema de información de gestión académica para colegios	
Objetivo de la revisión: evaluar el incremento del producto desarrollado durante el sprint.	
Fecha: 03/11/2025	Hora: 10:35
Participantes	
Nombre	Rol

Jhonatan Ramos Linares	Product Owner / Developer
Alejandro Arispe Callaguara	Scrum Master / Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	Retroalimentación
Módulo de Gestión de Docentes (HU2)	Aprobado. El módulo permite registrar docentes y asignarlos a cursos y materias específicas. La lógica de asignación es correcta.
Módulo de Registro de Notas (HU10)	Aprobado. La planilla de notas carga correctamente a los alumnos basándose en la asignación del docente (HU2). El registro de notas por dimensiones y el cálculo de promedios funcionan.
Tareas completadas	
Módulo de Asignación Académica (HU2)	Terminado
Módulo de Registro de Notas (HU10)	Terminado
Para lo que se viene	
Desarrollar el Módulo de Gestión de Pagos y Estado de Cuenta (HU15).	
Implementar el Portal Web para Padres y Estudiantes.	
Implementar el Módulo de Comunicados y Anuncios (HU9).	

10.4.11 Retrospectiva del sprint

Retrospective de Sprint
Sistema de gestión académica para colegio - Retrospectiva 3

Objetivos de la retrospectiva: Identificar lo que funcione bien, lo que no funcione y como el equipo puede mejorar su proceso de trabajo en el siguiente sprint.		
Lugar, Fecha y hora:	3/11/2025 HORA: 11:45	Entrega de funcionalidades
Participantes		
Arispe Callaguara Alejandro Angel (Scrum Master / Developer)		
Ramos Linares Jhonatan (Product Owner / Developer)		
Discusión		
¿Qué salió bien?	Hubo excelente coordinación entre backend y frontend al ser un equipo de dos.	
	Se lograron implementar dos módulos complejos (HU2 y HU10) que dependen entre sí.	
	La lógica de permisos (qué docente ve qué curso) se implementó correctamente en el backend.	
	Se respetaron las definiciones de las HUs (Jhonatan como PO).	
¿Qué no salió bien?	Que problemas se encontró y como esos problemas fueron (o no fueron) resueltos	
	Hubo un bloqueo a mitad del sprint : el frontend (Alejandro) tuvo que esperar al backend (Jhonatan) para el "contrato de API" (JSON) de las notas. Se resolvió definiéndolo en una reunión corta.	
	La planilla de notas (HU10) fue mucho más compleja de lo estimado en el frontend y consumió más tiempo del esperado.	

	La sobrecarga de roles (ser PO/SM y Developer al mismo tiempo) hizo difícil separar el tiempo de gestión del tiempo de desarrollo.
¿Qué debemos cambiar para mejorar?	Definir los contratos de API (payloads) antes de que el frontend empiece a maquetar, para evitar bloqueos.
	Mejorar las estimaciones en tareas de UI complejas (como planillas o tablas dinámicas).
	Asignar bloques de tiempo fijos para tareas de PO/SM (revisión, planificación) para que no interrumpan el desarrollo.

10. Bibliografía

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). México: McGraw-Hill.

Ministerio de Educación de Bolivia. (s.f.). *Sistema de Información Educativa (SIE)*. Recuperado el 3 de septiembre de 2025, de <https://www.minedu.gob.bo>

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. (2025). *Encuesta de hogares: Población matriculada de 5 a 39 años de edad... (2012-2023)*. Recuperado el 3 de septiembre de 2025, de <https://www.ine.gob.bo/index.php/encuesta-de-hogares-educacion/>

Ministerio de Educación de Bolivia. (s.f.). *Sistema de Información Educativa (SIE)*. Recuperado el 3 de septiembre de 2025, de <https://www.minedu.gob.bo>

UNESCO. (2023). *Informe mundial de la educación*. Recuperado el 3 de septiembre de 2025, de <https://www.unesco.org/es/education>

11. Anexos

Datos generales del colegio

1. Nombre de la institución.
2. Dirección
3. Nivel educativo que ofrece (inicial, primaria, secundaria, otros).
4. Número aproximado de estudiantes y personal docente/administrativo.
5. ¿Cuentan con un área de sistemas o encargado de tecnología?

Bloque de Inscripciones y Matricula

1. ¿Como se realizan actualmente las inscripciones y matriculas en el colegio?
2. ¿Hay alguna ventaja si un familiar de un estudiante quiere inscribirse?
3. (opcional si existen becados y como se administran esos procesos) (Ej. Si usan algún software, es en papel, Excel, etc.)
4. ¿Qué problemas suelen tener en este proceso? (Ej. filas largas, perdida de documentos, errores de registros, duplicación de datos)
5. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar en este proceso? (Ej. inscripción en línea, pagos digitales)

Bloque de Asistencia y Control de Estudiantes

1. ¿Como llevan el registro de asistencia? (Planillas, Excel, sistema)
2. ¿Qué dificultades encuentran? (errores, tiempo, falta de reportes)

2. ¿Qué información les gustaría obtener del control de asistencia que hoy no tienen?
3. ¿Le parecería útil un sistema con códigos QR o aplicaciones móviles para registrar asistencia?

Bloque de Evaluación y Notas

1. ¿Como se registran las calificaciones? Se hace papel, Excel o algún sistema digital.
2. ¿Existen errores frecuentes o perdida de información en ese proceso?
3. ¿Qué tan sencillo o difícil resulta preparar y entregar boletas de calificaciones a los padres?

Bloque de Comunicación

1. ¿Como se comunican docentes y padres? (notas, avisos, problemas de conducta)
2. ¿Qué limitaciones o problemas presentan estos medios? (WhatsApp, reuniones personales)
3. ¿Con que frecuencia hacen reuniones con los padres? ¿Es por necesidad o normativa?
4. ¿En qué situaciones consideran que la comunicación falla o no llega a todos los padres?
5. Que utilidad tendría una plataforma integrada de comunicación

Bloque de Reportes y Normativas

1. ¿Qué reportes deben generar obligatoriamente para el Ministerio de Educación?
2. ¿Cuánto tiempo toma prepararlos?
3. ¿Qué dificultades encuentran al preparar esos reportes oficiales?
4. ¿Sería útil tener un sistema que genere automáticamente esos formatos oficiales?

Bloque de Pagos y Mensualidades (Privados)

1. ¿Cómo se realizan actualmente los pagos de mensualidades? (efectivo, QR, tarjeta, transferencia).
2. ¿Qué problemas se presentan con los pagos? (retrasos, comprobantes, conciliación).
3. ¿Qué procedimiento siguen cuando un estudiante no paga la mensualidad?

Bloque administrativo

1. ¿Cómo se organizan los horarios y la asignación de materias a los docentes?
2. ¿Cómo llevan el control del personal docente y administrativo (asistencia, contratos, pagos)?
3. ¿Cómo gestionan los cambios de curso o transferencias de estudiantes?

Bloque de infraestructura

1. ¿El colegio dispone de internet estable y computadoras suficientes?
2. ¿Utilizan actualmente algún software escolar? ¿Cuál?
3. ¿Cómo almacenan y resguardan la información académica y administrativa?
4. ¿Han tenido problemas de pérdida de datos, duplicación o acceso no autorizado?

ENTREVISTA 1	
Objetivo: Recolectar información de un colegio publico	
Datos del Colegio	
Nombre: Colegio Mariscal Antonio Jose de Sucre	Tipo: publico/fiscal
Dirección: Av. Virgen de Cotoca, zona Mapaizo	Duración: 45 minutos
Datos del Entrevistado	
Nombre: Lic. Julian Alba	Cargo: Director principal
Datos del Entrevistador	
Nombre: Valeria Banegas	

Datos generales del Colegio

1. **Nombre de la institución:** Colegio Público Mariscal Antonio Jose de Sucre
2. **Dirección:** Av. Virgen de Cotoca, zona Mapaizo
3. **Nivel educativo que ofrece:** Inicial, primaria y secundaria.
4. **Número aproximado de estudiantes y personal:** 1000 estudiantes y 39 profesores y parte administrativa docente/administrativo.
5. **¿Cuentan con un área de sistemas o encargado de tecnología?**

No se tiene a nadie en el encargado de sistemas.

Bloque de Inscripciones y Matricula

1. **¿Como se realizan actualmente las inscripciones y matriculas en el colegio?**

Primero se hace la convocatoria de inscripción, una vez que las personas lleguen con la documentacion

requerida, se debe ordenar por prioridad: estudiantes que tienen hermanos estudiando en el colegio, estudiantes que viven por la zona, estudiantes nuevos en el colegio(inicial).

2. ¿Hay alguna ventaja si un familiar de un estudiante quiere inscribirse?

Si tiene más ventaja en los cupos para un estudiante.

3. (opcional, si existen becados y como se administran esos procesos)

Hay casos críticos, si el estudiante no tiene dinero suficiente para pagar la mensualidad mostrando las pruebas necesarias que lo podría becar y que él no pague ninguna mensualidad, que también se le llama aporte voluntario.

4. ¿Qué problemas suelen tener en este proceso?

La documentación podría ser falsa, las personas que llegan hacen lo posible para ganar cupos ya que solo existe inscripción, y no preinscripción ya que no es de alta demanda. Las personas no traen la documentación requerida y quiere que se le guarde cupo, eso no es posible. Verificación de requisitos obligatorios y verificación en el sistema del Ministerio.

5. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar en este proceso?

Podría llegar hacerse una preinscripción de manera virtual y los comunicados lleguen de manera más directa.

Bloque de Asistencia y Control de Estudiantes

1. ¿Como llevan el registro de asistencia?

La asistencia se lleva manualmente y es tomado por el profesor de aula.

2. ¿Qué dificultades encuentran?

El maestro pierde tiempo, las licencias no son enviadas a tiempo por falta de comunicación directa con el padre de familia, se pierde la licencia o podría ser falsa la información.

3. ¿Qué información les gustaría obtener del control de asistencia que hoy no tienen?

Me gustaría que al tomar la asistencia le llegue la información al padre de familia para que el tome una acción si en caso es falso, llego tarde, no vino a clases y el motivo.

4. **¿Le parecería útil un sistema con códigos QR o aplicaciones móviles para registrar asistencia?**

Si me pareciera útil, ya que podemos evitarnos problemas o dificultades con el estudiante y tener mayor conocimiento para poder tomar las medidas necesarias en el caso.

Bloque de Evaluación y Notas

1. **¿Como se registran las calificaciones?**

Se hace en el registro del docente manualmente.

2. **¿Existen errores frecuentes o perdida de información en ese proceso?**

Si existe errores, el profesor se podría equivocar, perder el registro, está expuesto a la modificación ya que algunos lo hacen con lápiz y puede ser borrrable.

3. **¿Qué tan sencillo o difícil resulta preparar y entregar boletas de calificaciones a los padres?**

La preparación de boletines se hace uno a la vez desde un documento Excel, el cual resulta muy tedioso y mayor empleo de tiempo.

Bloque de Comunicación

1. **¿Como se comunican docentes y padres?**

Se saca el comunicado en la parte externa del colegio por medio de un papel y se prende, también de manera virtual por WhatsApp al grupo de padres de familia por curso y en el grupo de colegio.

2. **¿Qué limitaciones o problemas presentan estos medios?**

Hay familias que no cuentan con algún teléfono móvil o internet y no puede saber de manera rápida la información.

3. **¿Con que frecuencia hacen reuniones con los padres? ¿Es por necesidad o normativa?**

Se hace de manera trimestral por normativa.

4. **¿En qué situaciones consideran que la comunicación falla o no llega a todos los padres?**

Necesitamos que la comunicación llegue rápida al padre de familia, algunos son de escasos recursos y no cuentan con un medio de comunicación.

5. **Que utilidad tendría una plataforma integrada de comunicación**

Podría darnos solución de manera rápida y el que la padre familia tome acción con esa información, hablamos de los casos de inasistencia, saber el motivo por el cual el estudiante no vino, licencias, faltas.

Bloque de Reportes y Normativas

1. **¿Qué reportes deben generar obligatoriamente para el Ministerio de Educación?** Reportes de matrícula inicial de estudiantes, nómina de docentes, informe de conclusión de gestión educativa.

2. **¿Cuánto tiempo toma prepararlos?**

Toma prepararlos dependiendo de los tipos de reporte solicitado, entre 5 horas a 15 horas.

3. **¿Qué dificultades encuentran al preparar esos reportes oficiales?**

4. Recaudar la información de manera rápida, buscarla ya que se almacena todos los reportes de siete años atrás y deben tenerlo de manera impreso, ya que son muchos tardamos en buscarlo.

5. **¿Sería útil tener un sistema que genere automáticamente esos formatos oficiales?** No sería útil ya que los formatos cambian continuamente y se debe ser muy cuidadoso con la información brindada.

Bloque de Pagos y Mensualidades

1. **¿Cómo se realizan actualmente los pagos de mensualidades? (efectivo, QR, tarjeta, transferencia).**

Los pagos son en efectivos de manera presencial.

2. **¿Qué problemas se presentan con los pagos? (retrasos, comprobantes, conciliación).**

La junta escolar se encarga de realizar el aporte voluntario de manera física por medio de recibo, registrado en los libros de mensualidad, se cobra dos pagos por año, uno al comienzo y otro a mitad, para evitar el retraso de pago a docentes y personal administrativo

3. **¿Qué procedimiento siguen cuando un estudiante no paga la mensualidad?**

Bloque administrativo

1. ¿Cómo se organizan los horarios y la asignación de materias a los docentes?

La carga horaria se asigna dependiendo de la carga horaria habilitado por el ítem de cada docente, los horarios son realizados por un software gratuito, pero en ocasiones debe ser corregido por una persona ya que no lo hace correctamente y se pierde tiempo al poder asignar correctamente, eso también depende si es para inicial y primaria por curso, secundaria por especialidad.

2. ¿Cómo llevan el control del personal docente y administrativo (asistencia, contratos, pagos)?

La asistencia se registra en el libro de asistencia, firma y nombre que está en dirección, los profesores con ítem son pagados por el gobierno entre el 5 a 9 de cada mes. Hay profesores que no tienen ítem a ellos le paga la junta escolar, el director encargado debe realizar una solicitud, verificando la carga horario cumplida y se le paga por hora, el encargado es la junta escolar por los padres de familia, de la recaudación de los aportes voluntarios.

Infraestructura

1. ¿El colegio dispone de internet estable y computadoras suficientes? 2. ¿Utilizan actualmente algún software escolar? ¿Cuál?

Solo se maneja la computadora del director, solo los sistemas que el ministerio de gobierno cada cierto tiempo.

2. ¿Cómo almacenan y resguardan la información académica y administrativa?

Lo guardamos de manera física, en muebles de dirección.

3. ¿Han tenido problemas de pérdida de datos, duplicación o acceso no autorizado?

Si hemos tenido pérdida de información, ya que los directores tienen la obligación de guardar los reportes mensuales y anuales y el director puede que no sea organizado y el siguiente director que tome al mando necesita la información requerida y los reportes que se envían al distrital son almacenados en la nube por un limitado acceso.

ENTREVISTA 2	
Objetivo: Recolectar información de un colegio privado	
Datos del Colegio	
Nombre: Colegio San Felipe	Tipo: privado
Dirección: Zona pampa de la isla	Duración: 30 minutos
Datos del Entrevistado	
Nombre: Lic. Nataly Montaña	Cargo: Director de Secundaria
Datos del Entrevistador	
Nombre: Valeria Banegas	

Datos generales del Colegio

1. **Nombre de la institución:** Colegio Privado San Felipe
2. **Dirección.** Zona pampa de la isla
3. **Nivel educativo que ofrece (inicial, primaria, secundaria, otros).:**
Inicial -Primaria-Secundaria
4. **Número aproximado de estudiantes y personal docente/administrativo:** Estudiantes 1300 –
Personal 50
5. **¿Cuentan con un área de sistemas o encargado de tecnología?**
Si, tenemos un sistema de registro de calificaciones, pero el encargado es externo

Bloque de Inscripciones y Matricula

1. **¿Como se realizan actualmente las inscripciones y matriculas en el colegio?**

Se realiza de manera presencial, primero se hace la convocatoria y se pide los datos del estudiante y los padres de familia, una vez traído los datos se llena los formularios a mano de inscripción con toda la información.

Una vez que el sistema de gobierno se abre, cada docente tiene que subir con cuidado los datos del sistema.

2. ¿Hay alguna ventaja si un familiar de un estudiante quiere inscribirse?

Se mantiene los precios.

3. (opcional si existen becados y como se administran esos procesos) (Ej. Si usan algún software, es en papel, Excel, etc.)

Mayormente los becados son familiares de los dueños de la empresa.

4. ¿Qué problemas suelen tener en este proceso? (Ej. filas largas, perdida de documentos, errores de registros, duplicación de datos)

Los datos que suben al sistema podrían ser erróneos, se pierde la documentación, el secretario se equivoca durante el registro del estudiante en el Excel.

5. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar en este proceso? (Ej. inscripción en línea, pagos digitales)

Podríamos que el padre pueda realizar un previo registro de inscripción y una vez confirmada la inscripción, de manera presencial con el docente.

Bloque de Asistencia y Control de Estudiantes

1. ¿Como llevan el registro de asistencia?

Los registros se manejan en Excel.

2. ¿Qué dificultades encuentran?

Activación de paquetes office continuamente gratuito para los docentes, los reportes que se generan se hacen de manera manual

3. ¿Qué información les gustaría obtener del control de asistencia que hoy no tienen?

Saber los estudiantes que no asisten a clases y la cantidad de ellos por curso

4. ¿Le parecería útil un sistema con códigos QR o aplicaciones móviles para registrar asistencia?

Si sería bueno, pero con huella digital o tarjeta que los estudiantes se registren al entrar en su aula, ya que el docente y regente pierde tiempo al tomar asistencia y mucho más si son demasiados alumnos dentro del aula.

5. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar en este proceso?

Automatizar el proceso de asistencia y alerta de inasistencia dentro del aula.

Bloque de Evaluación y Notas

1. ¿Como se registran las calificaciones?

Se registra en Excel, mediante una base estructura y modelo hecho por el ingeniero de sistema

2. ¿Existen errores frecuentes o perdida de información en ese proceso?

Si existe perdida de notas, en el momento que el docente registra y su computadora se podría apagar perder todo su trabajo.

3. ¿Qué tan sencillo o difícil resulta preparar y entregar boletas de calificaciones a los padres?

Es muy tedioso ya que el secretario recoge las notas por curso y materia de cada docente y lo sube al sistema del colegio que es opens urce y debe detallar si la nota es la correcta.

Bloque de Comunicación

1. ¿Como se comunican docentes y padres?

Se comunican por red social WhatsApp y Classroom

2. ¿Qué limitaciones o problemas presentan estos medios?

En ocasiones puede colgarse esta aplicación y por muchos mensajes los padres de familia no leen

3. **¿Con que frecuencia hacen reuniones con los padres? ¿Es por necesidad o normativa?**

Las reuniones se hacen mensuales para entregar notas por necesidad y en ocasiones por emergencia. El ministerio de educación nos pide que realicemos reuniones con los padres de familia.

4. **¿En qué situaciones consideran que la comunicación falla o no llega a todos los padres?**

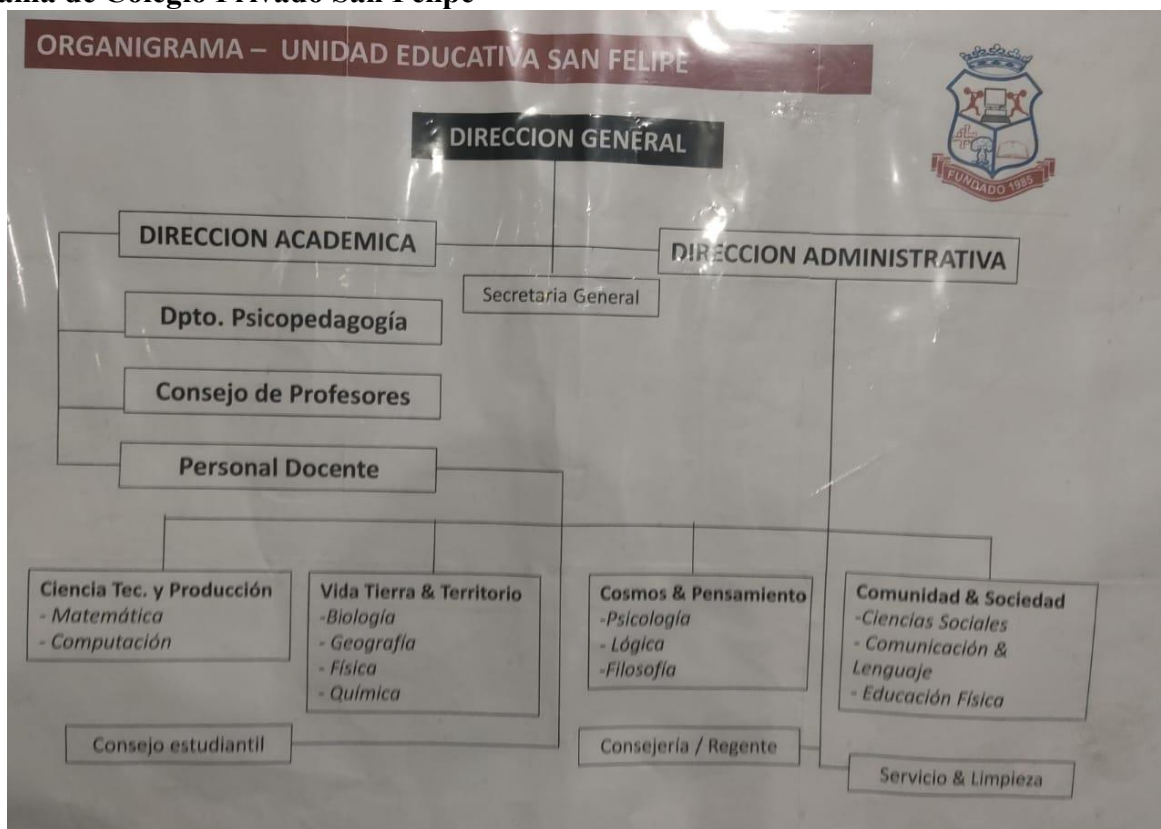
La dirección se comunica directamente con los padres a la red social, y se envían reportes diarios. La falta de interés del padre de familia falla al no colaborar en el control de tareas y plataforma.

Kardex de cobro de mensualidad en un colegio

UNIDAD EDUCATIVA Maestro "Pitagora II"			
LA GUARDIA		TURNO TARDE SIE: 51980097	
Curso:.....N°			
PATERNO	MATERNO	NOMBRE	
JORNADA PEDAGOGICA			
1ER. TRIMESTRE		2DO. TRIMESTRE	
ASAMBLEA DE PADRES			
1ERA.	2DA.	3ERA.	4TA.
Gestión 202.....			



Organigrama de Colegio Privado San Felipe



Currículos Vitae (CV)

ALEJANDRO ANGEL ARISPE CALLAGUARA

PERFIL

Estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con formación técnica en mecánica automotriz y conocimientos en mantenimiento y reparación de computadoras. Cuento con experiencia en logística, administración y soporte técnico, además de habilidades en programación, trabajo en equipo y adaptación a distintos entornos laborales.

CONTACTO

TELÉFONO:
+591 71152938

CORREO ELECTRÓNICO:
alejandroangelarispe@gmail.com

AFICIONES

Fútbol
Mecánica
Música

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Cursando actualmente el 7mo semestre de Ingeniería en sistemas

Instituto Miguel Magone

Técnico Medio en mecánica automotriz

EXPERIENCIA LABORAL

Taller mecánico y lubricentro Magone de Carmagnola - Ayudante de mecanico

2023-2024

- Apoyo en el diagnóstico y reparación de vehículos livianos.
- Asistencia en mantenimiento preventivo (cambio de aceite, filtros y revisiones generales).
- Colaboración en la organización de herramientas y control de insumos del taller.

Taller y lubricentro Villa Olímpica - Mecánico auxiliar

2024-2025

- Ejecución de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo en vehículos.
- Revisión de sistemas eléctricos y mecánicos, apoyando en la reparación de fallas.
- Apoyo en la atención a clientes y explicación de los trabajos realizados.
- Control básico de inventario de repuestos y materiales.

APV SRL - Auxiliar de Logística

2023-2025

- Comunicación directa con empresas clientes para coordinar servicios y entregas.
- Elaboración y gestión de contratos, facturas y cotizaciones.
- Control y registro de cuentas financieras: ingresos, egresos y balances internos.
- Gestión de pagos a proveedores y empleados.
- Apoyo en la optimización de procesos administrativos y logísticos.

HABILIDADES

Habilidades Técnicas:

- Python, MySQL
- React, Django
- Docker, Git

Habilidades blandas:

- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Adaptabilidad

CURRICULUM VITAE



PROF. VALERIA BANE GAS APONTE

1. DATOS PERSONALES

Estado Civil: SOLTERA
Nacionalidad: BOLIVIANA
Lugar de Nacimiento: SANTAN CRUZ -BOLIVIA
Fecha de nacimiento: 20-10-2002
Dirección: COTOCA ,BARRIO LAS PIEDADES
Carnet de Identidad: 14465424
Celular: 62194446
Correo Electrónico: valeriabanegas2210@gmail.com

2. FORMACION ACADEMICA

SECUNDARIA

AÑOS DE PROMOCION	INSTITUCION EDUCATIVA	TITULO OBTENIDO
2020	CLUB SOCIAL 24 DE SEPTIEMBRE	BACHILLERATO

3. ESTUDIOS SUPERIORES

AÑO	NIVEL	INSTITUCION	TITULO OBTENIDO CARRERA Y/O ESPECIALIDAD
2020	TECNICO	INSTITUTO DOMINGO SAVIO	COMPUTACION BASICO
2021	TECNICO	INSTITUTO DOMINGO SAVIO	AUXILIAR CONTABLE
2024	TECNICO MEDIO	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	INGENIERIA EN SISTEMA(SEPTIMO SEMESTRE)

4. EXPERIENCIA LABORAL

Institución en la que he desempeñado servicios profesionales:

AÑO	INSTITUCION	ASIGNATURAS
2021	TUMPAR LTDA	SECRETARIA
2022	CLUB SOCIAL 24 DE SEPTIEMBRE	MAESTRA REEMPLAZANTE
2023	SERVICIOS PRIVADOS DE EDUCACION SECUNDARIA	PROFESORA DE MATEMATICA
2024	CLUB SOCIAL 24 DE SEPTIEMBRE	MAESTRA REEMPLAZANTE

Declaro la veracidad de la información brindada en el presente formulario, asumiendo brindar información cuando así lo dispongan las autoridades correspondientes.



Datos Personales

Nombre:

Sebastian Cespedes Rodas

Estado Civil:

Soltero

Fecha Nacimiento:

30 de mayo de 2004

Lugar Nacimiento:

Santa Cruz de la Sierra

Nacionalidad:

Boliviana

Numero CI :

13397830 s.c.

Dirección:

4to anillo B. Guarachi Av.15 de agosto

Teléfono:

78592060

Email:

crsebastian_el_capo_2016@hotmail.com

Formación Académica

Nivel Primario:

Colegio "Los Angeles"
Año de ingreso: 2010
Año de Egreso: 2015

Nivel Secundario:

Colegio "Simón Pedro II"
Año de ingreso: 2015
Año de Egreso: 2022

Servicio Militar:

Batallón de transportes IV
Gestión: 2021-2022
Libreta: Serie "A" N°505797

Nivel Universitario:

Institución "UAGRM"
Año de ingreso: 2023
Ingeniería Informática

Cursos y Seminarios

Curso de Contabilidad (técnico básico)

Año de egreso: 2022

Manejo de Office y Excel

Año de egreso: 2022

Reconocimientos

- **1er lugar** Olimpiadas Matemáticas
Colegio "Simón Pedro II" **Año:** 2019.
- **24 avo lugar** - Concurso Nacional
Bachiller UPSA-CAINCO **Año:** 2022.
- Rec. Bachiller Destacado **Año:** 2022.
- Rec. Excelencia Académica Semestre
UAGRM-DUBS **Semestre 1-2023**
- Rec. Buen Desempeño FICCT
Semestre 2-2023

Experiencia Laboral

- Pequeño juego a un cliente en 2022
- Repartidor de huevos en “Huevo Marrón” en 2024

Idiomas

- Español
- Inglés (básico)

Referencias Personales

DIR. JULIO PANOZO GONZALES
DIR.A. LAUREN MÜLLER DE PACHECO
Tel: 70037936

LIC. EDWIN ELISEO HUAYLLANI
SILBESTRE
Tel: 70084722

Contactos



78592060



crsebastian_el_capo_2016@hotmail.com



4to anillo - Barrio Guaracachi
AV. 15 de agosto



CI: 8110979

Habilidades

Experiencia

Formación Académica

Formación Complementaria

Orellana Vasquez Wilder Walter

Urb. Campos del Este, Calle las Palmeras 25
Santa Cruz, Andrez Ibañez

Estudiante de la Universidad Gabriel Rene Moreno (UAGRM) séptimo Semestre de Ingeniería Informática con conocimientos en programación, mantenimiento de computadoras y formación en inglés.

(+591) 753 92815

wwov1997@gmail.com

Habilidades Técnicas:

- Java, Python, SQL Server
- Spring Boot, React, Django
- Docker, Git, Postman, Figma

Habilidades blandas:

- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Gestión del tiempo
- Adaptabilidad

Hipermaxi – Seguridad y Reposición

2017 - 2022, Av. Roca y Coronado

- Organización y reposición de productos
- Atención básica al cliente y apoyo en logística
- Control de inventario y fechas de caducidad
- Desarrollo de responsabilidad como encargado, trabajo en equipo

Ingeniería Informática - Universidad Gabriel Rene Moreno

2019 - Actualidad (7mo Semestre)

Inglés - Centro Boliviano Americano (CBA)

2019 - Nivel intermedio

Mantenimiento de Computadoras - Instituto IPTABOL

2022 - Técnico medio



Ramos Linares

Jhonatan

Ingenieria de Sistemas

Sobre mí

Persona serena y puntual, con perfil autodidacta y gran interés por aprender nuevas tecnologías. Me motiva la curiosidad, lo que me lleva a dedicar tiempo extra en la implementación de soluciones innovadoras.

Contacto



+591 75055472



Jhonatanleonel777@gmail.com



Bolivia - Santa Cruz - Torno

otros..

- Carné de conducir.
- Disponibilidad total.

Experiencia laboral

Atención al cliente en minimarket
vinat-R.L. Enero 2023 - Mayo 2024

Atención al cliente en minimarket
Pronadiet | Enero 2018 - Mayo 2023

- Colaboración en procesos de producción de panes y organización del área de trabajo.
- Experiencia en trabajo en equipo y gestión de tiempo.

Desarrollo de software:

Cafeteria "Divino Pan": | Marzo 2025 - Mayo 2025

- Pago en línea (Pasarela de pago Vendis)
- Facturación electrónica (CUCU)
- Módulo de promociones
- Control de inventario

Datos académicos

Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno
Estudios en Marketing y Publicidad | Actual

Iptabol

Mantenimiento de Computadoras | Septiembre 2012 - Julio 2013

Domingo Sabio

Estudios en Publicidad | Septiembre 2015 - Julio 2017

Lenguajes y Frameworks:

- Laravel (PHP)
- C++
- Java
- JavaScript (JS)
- MySQL
- Ajax
- Word,
- Excel,
- PowerPoint

Idiomas

Castellano y catalán:
Nativo.

Inglés:
Nivel A2

Brayan Edgar Blanco Camacho

DesarrolladorWeb (C#|.NET|SQLServer|Java|SpringBoot | WordPress)

+591 72680980 brayanbrx1@gmail.com linkedin.com/in/brayan-blanco-camacho/ Santa Cruz, Bolivia

RESUMEN

Profesional en formación en Ingeniería Informática con experiencia en desarrollo de software, administración de sistemas y gestión de proyectos digitales. Experiencia en consultoría IT y Recursos Humanos, incluyendo reclutamiento, evaluaciones de desempeño, y marketing digital. Destaco por mi capacidad de integrar tecnología y gestión del talento para optimizar procesos empresariales

EDUCACIÓN

Ingeniería Informática

02/2022 Presente

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

Psicología

03/2013 12/2018

Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL)

EXPERIENCIA

Consultor IT & RRHH

Santa Cruz, Bolivia

[Talavera & Asociados](#)

05/2022 Presente

- Administración de sistemas y tecnología: mantenimiento, cambios y actualización del sitio web corporativo en WordPress; gestión de Office 365; desarrollo de una aplicación de administración en SQL Server y ASP.NET.
- Gestión de Recursos Humanos y evaluaciones: participación en evaluaciones de clima laboral, evaluación de potencial y evaluación 360°; revisión de currículums en el área de TI.
- Marketing digital y comunicación: administración de redes sociales corporativas; diseño de material gráfico con Photoshop y Canva para campañas de comunicación y marca.
- Soporte integral: implementación de soluciones tecnológicas y de gestión que optimizan procesos internos de la consultora y sus clientes.

Analista de RRHH

Santa Cruz, Bolivia

[Talavera & Asociados](#)

04/2020 09/2021

- Gestioné y filtré currículums para procesos de reclutamiento y selección.
- Diseñé material gráfico en Photoshop para redes sociales y campañas internas.
- Capacité al personal en el uso de herramientas digitales Zoom, Office 365 para facilitar el trabajo remoto durante la pandemia.
- Realicé benchmarking sobre la presencia digital de consultoras en redes sociales.
- Desarrollé estrategias de community management para mejorar la comunicación corporativa.

Consultor Independiente en Desarrollo Web & Marketing Digital

Santa Cruz, Bolivia

[Independiente](#)

01/2021 Presente

- Desarrollo y administración de páginas web en WordPress.
- Implementación de tiendas en línea y pasarelas de pago.
- Diseño y ejecución de estrategias de marketing digital para incrementar ventas.
- Creación de contenido gráfico y gestión de redes sociales para clientes.

IDIOMAS

Español (nativo)

Inglés (A2)

HABILIDADES

Técnicas : C#, .NET, SQL Server, ASP.NET, WordPress, Office 365, Photoshop, Canva, Marketing Digital

Blandas : Comunicación, Trabajo en Equipo, Resolución de Problemas, Proactividad, Adaptabilidad.

CAPACITACIÓN / CURSOS

[Introducción al Desarrollo Web 1 y 2 \(Google Activate\)](#)

Desarrollo Web con HTML5, CSS, JavaScript

[Curso C# Nivel 1.2.3 \(MaxiPrograma\)](#)

Desarrollo de Aplicaciones Desktop y Web con C#, .Net, Web ASP, HTML5, CSS, JS, GitHub y Bootstrap

[Community Manager \(EduDiseño\)](#)

Creación de contenido con Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects y Publicidad con Facebook Ads

[Desarrollo Mobile con Flutter \(Udemy\)](#)

Desarrollo móvil con Flutter

[Oracle Next Education G3 \(Oracle + Alura Latam\)](#)

Desarrollo Web Fullstack con Java, JavaScript, MySQL

[Desarrollo Web con SpringBoot \(Udemy\)](#)

Aplicaciones Web con SpringBoot

[Adobe Photoshop CC \(Crehana\)](#)

Diseño, edición de imágenes con Adobe Photoshop CC